MANUAL DE USUARIO

RenergeIA — Manual de usuario

Paso a paso de cada módulo de la plataforma: para qué sirve, cómo funciona, qué hacer en caso de problemas y buenas prácticas.

Actualizado al 28 de octubre de 2026
Plataforma para la gestión de proyectos · Renergeia S.A.S.

Contenido

0 Primeros pasos

1 Proyectos

2 Cronograma de Actividades (WBS) y Restricciones

3 Informe Diario

4 Documentos — Planificación documental

5 Costos

6 Histogramas — Personal y equipos planificado vs real

7 HSEQ — Seguridad y Salud en el Trabajo

8 HSEQ — Calidad

9 HSEQ — Ambiental

10 HSEQ — Social

11 HSEQ — Auditorías corporativas y consolidado anual

12 Control de ingreso y alertas

13 Clima — Pronóstico y alertas meteorológicas operacionales

14 Dashboard del proyecto

15 Evaluaciones HSE

16 Problemas frecuentes (generales)

17 Compromisos — Actas de reunión

18 Centro de control (Inicio)

19 Helvis — asistente de WhatsApp

Cómo usar este manual

- Cada capítulo explica un módulo con la misma estructura: **Para qué sirve** → **Conceptos clave** → **Cómo funciona** → **Paso a paso** → **Qué hacer en caso de…** → **Relación con otros módulos** → **Buenas prácticas**.
- Los nombres de botones y pestañas aparecen en **negrita**, tal como se ven en la pantalla.
- Las notas ⚠ **Por confirmar** marcan reglas que aún deben validarse con el equipo; no las tomes como definitivas.

- Para detalles técnicos (código, base de datos, despliegue) consulta `GUIA_DE_DESARROLLO.md`; este manual es para quien **usa** la aplicación.

0. Primeros pasos

> **Para qué sirve:** entender qué es RenergeIA, cómo entrar, cómo moverse y en qué orden se alimenta un proyecto desde que se gana hasta que se entrega. **Quién lo usa:** todas las personas que usan la plataforma por primera vez. **Dónde está:** https://renergeia-web-577313322290.us-central1.run.app

---

Qué es RenergeIA

RenergeIA es la plataforma de Renergeia para gestionar proyectos solares fotovoltaicos tipo **EPC** (ingeniería, compras y construcción). Reúne en un solo lugar:

- **Planeación:** cronograma de actividades y histogramas de recursos.
- **Ejecución:** informe diario de avance, clima y restricciones.
- **Documentos:** planificación documental con alertas por días sin atender.
- **Costos:** presupuesto, órdenes de compra, flujo de caja y comparación contra la oferta (presupuesto base).
- **HSEQ:** seguridad y salud en el trabajo, calidad, ambiental, social y auditorías.
- **Control de ingreso:** documentos de personas, equipos y proveedores con vencimiento.
- **Compromisos:** actas de reunión y seguimiento de compromisos por persona.
- **Helvis:** asistente de WhatsApp para consultar avance y alertas desde el celular.

La plataforma de **Evaluaciones HSE** es una aplicación aparte (capítulo 15).

Entrar y moverse

1. Abre la dirección de la aplicación en Chrome o Edge.
2. Escribe tu **correo** y **contraseña** y haz clic en **Ingresar** (detalle en el capítulo 1).
3. El **menú lateral** tiene el Inicio (**Centro de control** del portafolio, capítulo 18), la lista de **Proyectos** y, dentro de cada proyecto, sus módulos: Dashboard, Informe Diario, Cronograma de Actividades, Documentos, Costos, HSEQ, Restricciones, Histogramas, Clima y Alertas. También tiene los módulos corporativos **Compromisos** (actas de reunión, capítulo 17), **Helvis** (asistente de WhatsApp, capítulo 19) y **HSEQ**.
4. Desde el **detalle del proyecto** también encuentras accesos directos a cada módulo.

> Si al iniciar sesión aparece **HTTP 400**, borra las cookies del sitio o usa una ventana de incógnito (capítulo 16).

Ciclo de vida de un proyecto en RenergeIA (orden recomendado)

Paso	Qué hacer	Archivo fuente	Capítulo
1	**Crear el proyecto** cargando el presupuesto base de la oferta	Presupuesto base (Excel de oferta)	1
2	**Cargar el cronograma**: plantilla EPC, MS Project (.mpp), Excel o PDF	Cronograma	2
3	**Cargar la codificación y el presupuesto** de costos	Codificación / presupuesto	5
4	**Cargar la planificación documental** y asignar responsables por área	FO-SI-GC-002-1	4
5	**Configurar HSEQ**: plan de trabajo HSE, matriz IPERV, capacitaciones	—	7 a 11
6	**Diario:** registrar el informe diario de avance	—	3
7	**Semanal:** importar el archivo de Seguimiento de pagos y actualizar la planificación documental	Seguimiento de pagos / planificación	5 y 4
8	**Semanal:** revisar alertas (documentos en rojo, vencimientos de control de ingreso, clima)	—	4, 12 y 13
9	**Semanal / mensual:** revisar el Dashboard, histogramas y generar el consolidado de costos	—	14, 6 y 5
10	**Cierre:** Redline / As-Built validados, auditorías y consolidado final	—	4 y 11

Reglas generales que conviene saber

- **Muchos datos no se digitan: se calculan** a partir de archivos que se importan (seguimiento de pagos, presupuesto base, planificación documental, cronograma). Si un número no cuadra, revisa primero el archivo fuente y vuelve a importarlo.
- **Las importaciones no duplican:** actualizan lo existente y avisan si el archivo es más antiguo que el último cargado.
- **Lo que se borra de la papelera de proyectos no se recupera.**
- **Los cambios de otros usuarios** se ven al recargar la página (F5).
- **Hora de referencia:** Colombia (UTC−5) para cálculos de días y semanas.

> ⚠ Por confirmar: hoy la plataforma no restringe acciones por rol; cualquier usuario con sesión puede crear, editar o eliminar información. Definir los permisos por rol antes de ampliar el número de usuarios.

1. Proyectos

Para qué sirve: es la puerta de entrada a RenergeIA. Aquí se inicia sesión, se ve el estado general del portafolio (Centro de Control), se crean los proyectos EPC (idealmente cargando el presupuesto base de la oferta), se editan sus datos y se envían a la papelera o se restauran. Cada proyecto es el contenedor de todos los demás módulos. **Quién lo usa:** gerencia y dirección (Centro de Control), control de proyectos y administradores (crear/editar/eliminar), y todo el equipo para entrar a su proyecto. **Dónde está:**

- Inicio de sesión: `/login`
- Centro de Control (portafolio): menú lateral **Inicio** → `/`
- Lista de proyectos: menú lateral **Proyectos** → `/proyectos`
- Nuevo proyecto: **+ Nuevo proyecto** → `/proyectos/nuevo`
- Detalle: **Ver detalle** → `/proyectos/{id}`
- Editar: **Editar** → `/proyectos/{id}/editar`
- Papelera: **Papelera** → `/proyectos/papelera`

Conceptos clave

- **Proyecto:** una planta o contrato EPC fotovoltaico. Tiene código, nombre, cliente, ubicación, país, capacidad, presupuesto contractual en USD y fechas planeadas y reales.
- **Estado del proyecto:** Planificación, En Ejecución, Suspendido, Completado, Cancelado u Operación y Mantenimiento. Se elige a mano en el formulario. Solo los proyectos **En Ejecución** cuentan como "activos" en el Centro de Control.
- **Presupuesto base (oferta):** el Excel con el que se cerró el negocio. Su hoja **Ejecutivo** tiene los datos generales (código, nombre, cliente, país, potencia, TRM, costo, precio y margen) y sus hojas de detalle alimentan el comparativo **Presupuesto base vs Real** de Costos.
- **Ficha de la Oferta:** tarjeta del detalle del proyecto con el costo, el precio de venta y el margen en COP y USD, más el desglose (obras civiles, costo pleno, total con IVA) tomado del presupuesto base.
- **SPI (índice de desempeño del cronograma):** avance real dividido entre avance programado. 1,00 significa "al día"; menos de 1 significa atraso.
- **Clasificación de un proyecto:** Saludable (SPI de 0,95 o más), En Riesgo (de 0,85 a menos de 0,95), Crítico (menos de 0,85) o Sin datos (aún no tiene avances registrados en Informes Diarios).
- **Papelera:** los proyectos eliminados no se borran; quedan ocultos en la papelera y se pueden restaurar. Solo **Eliminar definitivamente** los borra para siempre.

Cómo funciona

Qué calcula la app sola

Centro de Control (Inicio)

- **Proyectos Activos:** cuenta los proyectos en estado *En Ejecución*, junto al total de proyectos del portafolio.

- **Avance Global Real / Programado, SPI Global Promedio y Desviación:** promedios de los proyectos que no están Cancelados ni Completados y que tienen avances registrados. Salen del **último registro de avance de cada actividad** en los Informes Diarios (no se digitan aquí).
- **Actividades Atrasadas:** actividades cuyo último avance reportado va por debajo de lo programado.
- **Tarjetas Saludables / En Riesgo / Críticos / Sin datos:** cuántos proyectos hay en cada clasificación (según el SPI) y qué porcentaje representan frente a los proyectos activos.
- **Insignia de estado general:** *Crítico* si hay al menos un proyecto crítico; si no, *En Riesgo* si hay alguno en riesgo; si no, *Saludable*; y *Sin datos* si ningún proyecto tiene avances.
- **Resumen ejecutivo:** un párrafo que se arma solo con esos números y una recomendación (por ejemplo, priorizar los proyectos con SPI menor a 0,85).
- **Proyectos en seguimiento:** tabla con hasta 10 proyectos (no se incluyen los Cancelados ni los Completados), ordenados de peor a mejor: primero los Críticos, luego En Riesgo, Saludables y Sin datos. Columnas: Proyecto, Estado, Avance Prog., Avance Real, Desviación, SPI, Atrasadas, Último Registro y Acción (botón **Dashboard**).

Al crear un proyecto

- Si cargas el presupuesto base, la app **prellena** código, nombre, cliente, país, capacidad (en MWp), presupuesto contractual (precio en USD) y la descripción ("Alcance: ...").
- Al guardar, la app además: guarda la Ficha de la Oferta; toma la **TRM del presupuesto base** como tasa de cambio COP/USD del proyecto; carga las líneas del presupuesto base en **Costos → Presupuesto base vs Real**; crea un **presupuesto inicial por rubro en COP** con el costo del presupuesto base, y crea las **plantillas de histogramas** de personal y equipos según la capacidad.
- Busca **proyectos repetidos** (mismo código o mismo nombre, sin importar mayúsculas), incluidos los que están en la papelera.
- Convierte la capacidad: si la digitas en MWp la guarda en kWp (y muestra la equivalencia debajo del campo).

Al editar un proyecto

- Si el cambio de capacidad hace que el proyecto pase a otra categoría de tamaño (hasta 5 MW, hasta 12,5 MW, hasta 17,5 MW o más), la app **vuelve a generar las plantillas de histogramas** de personal y equipos para esa nueva categoría.

Qué se digita y qué no

Se digita	No se digita (lo calcula o trae la app)
Código, nombre, cliente, estado, ubicación, país, capacidad, presupuesto contractual, fechas planeadas, descripción	Ficha de la Oferta (viene del presupuesto base)
Fechas reales de inicio y fin (solo en **Editar**)	Avances, SPI, desviación y clasificación del Centro de Control (vienen de los Informes Diarios)
	Tasa de cambio inicial (TRM del presupuesto base), líneas Presupuesto base vs Real, presupuesto inicial por rubro, plantillas de histogramas

Navegación general

- **Menú lateral: Inicio**, **Proyectos** (con la flecha se despliega la lista de proyectos en orden alfabético) y **HSEQ** (corporativo).
- Cada proyecto del menú se despliega con su flecha y muestra sus módulos: Dashboard, Informe Diario, Cronograma de Actividades, Documentos, Costos, HSEQ, Restricciones, Histogramas, Clima y Alertas. El módulo en el que estás aparece resaltado y el proyecto en el que estás se despliega solo.
- La sección **HSEQ** corporativa contiene **Dashboard HSEQ**, **Auditorías** (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072, Resolución 0312, Aud. Cliente, Aud. Interventoría, Historial) e **Inspecciones** (STC, OTS, Pausas Activas, Consolidado Anual).
- **Barra superior:** muestra el usuario conectado y el botón **Salir**.

> ⚠ Por confirmar: todas las pantallas de este capítulo solo exigen haber iniciado sesión; el código no restringe por rol quién puede crear, editar o eliminar proyectos. Definir con el equipo qué perfiles deben hacerlo.

Paso a paso

Iniciar sesión

1. Abre la dirección de la aplicación. Si no has iniciado sesión, la app te lleva a la pantalla **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu **Correo electrónico** y tu **Contraseña**.
3. Marca **Recordarme** si quieres que el navegador mantenga la sesión abierta.
4. Pulsa **Ingresar**. Llegarás al **Centro de Control RenergeIA**.
5. Para cerrar sesión, pulsa **Salir** en la esquina superior derecha.

> La pantalla de inicio de sesión no tiene opción para registrarse ni para recuperar la contraseña: solicita tu usuario o un cambio de contraseña al administrador de la plataforma.

Consultar el Centro de Control (portafolio)

1. En el menú lateral pulsa **Inicio**.
2. Revisa la fila superior: **Proyectos Activos**, **Avance Global Real**, **SPI Global Promedio** y **Actividades Atrasadas**. La hora de cálculo aparece en "Actualizado: dd/mm/aaaa hh:mm".
3. Mira las tarjetas **Saludables**, **En Riesgo**, **Críticos** y **Sin datos**.
4. Lee el **RESUMEN EJECUTIVO**.
5. En **PROYECTOS EN SEGUIMIENTO** ubica los proyectos en rojo o amarillo y pulsa **Dashboard** para ver el detalle.
6. Para ver datos recientes, recarga la página (los valores se calculan al abrirla).

Crear un proyecto cargando el presupuesto base (recomendado)

1. Ve a **Proyectos** y pulsa **+ Nuevo proyecto** (o **Crear Proyecto** en el Centro de Control si aún no hay proyectos).

2. En **Paso 1 — Cargar el presupuesto base de la oferta (recomendado)** pulsa **Cargar presupuesto base** y elige el archivo (.xlsx, .xlsm o .xls, máximo 60 MB).
3. Espera el mensaje verde "presupuesto base leída correctamente...". Indica cuántas líneas se cargarán al comparativo Presupuesto base vs Real. Junto al botón verás el nombre del archivo, el código, el nombre, la potencia y el costo leídos.
4. Si aparece el aviso amarillo ⚠ **Proyecto posiblemente repetido**, confirma que cargaste el presupuesto base correcto antes de seguir.
5. En **Paso 2 — Revisa y completa los datos** revisa lo que se prellenó y completa lo que falta: **Estado**, **Ubicación**, **Fecha inicio planeada** y **Fecha fin planeada**.
6. Verifica la **Capacidad** y su unidad (**kWp** o **MWp**). Al cambiar la unidad, el número se convierte solo.
7. Pulsa **Guardar proyecto**. La app te lleva al detalle del nuevo proyecto.
8. Si la app confirma que el proyecto está repetido, elige una opción (ver *Resolver un aviso de proyecto repetido*).

> La **Fecha inicio planeada** es importante: la plantilla EPC del Cronograma de Actividades arranca en esa fecha.

Crear un proyecto sin presupuesto base

1. Pulsa **+ Nuevo proyecto**.
2. Ignora el Paso 1 y llena **Datos del proyecto**: Código*, Nombre del proyecto*, Cliente*, Estado, Ubicación*, País*, Capacidad* (kWp o MWp), Presupuesto contractual (USD), *Fecha inicio planeada*, Fecha fin planeada* y Descripción (opcional).
3. Pulsa **Guardar proyecto**.
4. Sin presupuesto base no se crean la Ficha de la Oferta, las líneas de Presupuesto base vs Real ni el presupuesto inicial por rubro. Las plantillas de histogramas sí se crean.

Resolver un aviso de proyecto repetido

Al pulsar **Guardar proyecto**, si ya existe un proyecto con el mismo código o nombre (activo o en la papelera), aparece el recuadro rojo ⚠ **Proyecto repetido** con tres opciones:

1. **Sí, es el presupuesto base correcto — crear de todas formas:** crea el proyecto aunque se repita.
2. **No era el correcto — cargar el presupuesto base correcto:** borra el presupuesto base cargado; vuelve al Paso 1 y pulsa **Cargar presupuesto base** con el archivo correcto.
3. **Voy a corregir los datos:** cierra el aviso para que cambies el código o el nombre y guardes de nuevo.

> Si el proyecto repetido está **en la papelera**, normalmente es mejor restaurarlo que crear uno nuevo.

Ver el detalle de un proyecto

1. En **Proyectos**, pulsa **Ver detalle** en la tarjeta (o haz clic en el nombre del proyecto en el menú lateral).
2. Revisa **Información general** (código, cliente, ubicación, país, capacidad en kWp y MWp, presupuesto en USD) y **Cronograma** (inicio y fin planeados y reales).

3. Si el proyecto se creó con presupuesto base, revisa la **Ficha de la Oferta**: TRM del presupuesto base, alcance, tabla de COSTO / PRECIO (VENTA) / MARGEN / MARGEN % en COP y USD, y los desgloses de precio y costo.
4. En **Módulos del proyecto**, pulsa la tarjeta del módulo al que quieras entrar (Cronograma de Actividades, Informe Diario, Documentos, Dashboard, Costos, HSEQ, Restricciones, Histogramas, Clima, Alertas).

Editar un proyecto

1. Abre el proyecto y pulsa **Editar** (o el ícono de lápiz en la tarjeta de la lista).
2. Cambia los campos que necesites. En esta pantalla la **Capacidad (kWp)** se digita solo en kWp, y además puedes registrar **Fecha inicio real** y **Fecha fin real**.
3. Actualiza el **Estado** cuando el proyecto cambie de etapa (por ejemplo, de Planificación a En Ejecución), porque de eso depende que cuente como activo en el Centro de Control.
4. Pulsa **Guardar cambios** (o **Cancelar** para salir sin guardar).

> ⚠ Por confirmar: si al cambiar la capacidad el proyecto cambia de categoría de tamaño, las plantillas de histogramas de personal y equipos se vuelven a generar y se reemplazan sus ítems anteriores. Validar con el equipo si eso afecta ajustes hechos a mano en Histogramas.

Enviar un proyecto a la papelera

Desde la lista:

1. En la tarjeta del proyecto pulsa el ícono de papelera (**Enviar a papelera**).
2. Confirma con **Sí** (o pulsa **X** para cancelar).

Desde el detalle:

1. Pulsa **Eliminar**.
2. Confirma con **Sí, eliminar** en el mensaje "¿Seguro que deseas eliminar…?" (o **Cancelar**).

El proyecto desaparece de la lista y del Centro de Control, y el botón **Papelera** muestra un contador rojo.

Restaurar o eliminar definitivamente desde la papelera

1. En **Proyectos**, pulsa **Papelera**.
2. Cada tarjeta muestra el código, el nombre, el cliente, la ubicación y la fecha y hora de eliminación.
3. Para recuperar un proyecto, pulsa **Restaurar**. Vuelve a la lista con todos sus datos.
4. Para borrarlo para siempre, pulsa el ícono de papelera rellena y luego **Eliminar definitivamente** (o **Cancelar**). **Esta acción no se puede deshacer.**

> ⚠ Por confirmar: la eliminación definitiva de un proyecto que ya tiene información en otros módulos (cronograma, informes, costos) puede ser rechazada por la base de datos. En ese caso la pantalla muestra un error general. Validar con el equipo el procedimiento (normalmente basta con dejarlo en la papelera).

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Al ingresar aparece "Correo o contraseña incorrectos. Intenta de nuevo."	Correo o contraseña mal escritos, o el usuario no existe.	Revisa mayúsculas y espacios. Si persiste, pide al administrador que verifique tu usuario o te asigne una contraseña nueva.
Al pulsar **Ingresar** aparece un error HTTP 400 (sobre todo después de una actualización de la app)	El navegador guardó una cookie de seguridad de una sesión anterior.	Borra las cookies del sitio o abre una ventana de incógnito e ingresa de nuevo.
En Nuevo proyecto aparece "No se encontró la hoja 'Ejecutivo' con datos válidos en el archivo..."	El Excel no es un presupuesto base de oferta o la hoja *Ejecutivo* tiene otro nombre o está vacía.	Verifica que sea el presupuesto base correcto. Si no la tienes, digita los datos a mano. Las líneas presupuesto base se pueden importar después en Costos.
Aparece "Error al leer la presupuesto base: ..."	Archivo dañado, protegido con contraseña, abierto en otro programa o de más de 60 MB.	Cierra el archivo, guárdalo de nuevo como .xlsx sin contraseña y vuelve a cargarlo.
Aviso "⚠ Proyecto posiblemente repetido" o "⚠ Proyecto repetido"	Ya existe un proyecto (activo o en la papelera) con el mismo código o nombre.	Revisa la lista y la papelera. Si es el mismo proyecto, restáuralo o úsalo. Si es otro, corrige el código o el nombre. Crea el duplicado solo si estás seguro.
El formulario no guarda y muestra mensajes rojos ("El código es obligatorio", "La capacidad debe ser mayor a 0", "El presupuesto debe ser mayor a 0", "Máximo 20 caracteres")	Falta un campo obligatorio (*) o hay un valor inválido.	Completa Código (máx. 20 caracteres), Nombre (máx. 200), Cliente, Ubicación y País, y pon Capacidad y Presupuesto mayores que 0.
Un proyecto no aparece en "Proyectos Activos" del Centro de Control	Su estado no es *En Ejecución*.	Edita el proyecto y cambia el **Estado** a En Ejecución.
Un proyecto sale como "Sin datos" o con SPI "—"	No tiene avances registrados en Informes Diarios.	Registra el primer Informe Diario con avances (capítulo 3).
El Centro de Control muestra "No se pudo cargar el resumen ejecutivo. Intenta recargar la página."	Falla temporal al calcular los indicadores.	Recarga la página. Si persiste, informa al administrador.
El menú lateral dice "No se pudieron cargar proyectos"	Falla temporal de conexión con la base de datos.	Recarga la página. Si persiste, informa al administrador.
No encuentro un proyecto en la lista	Está en la papelera.	Entra a **Papelera** y pulsa **Restaurar**.

Relación con otros módulos

- **Cronograma de Actividades (cap. 2):** la plantilla EPC y las importaciones de Excel y PDF usan la **Fecha inicio planeada** del proyecto como punto de arranque.
- **Informe Diario (cap. 3):** sus avances alimentan el avance real, el SPI, las actividades atrasadas y la clasificación del Centro de Control.

- **Costos (cap. 5):** el presupuesto base cargado al crear el proyecto llena **Presupuesto base vs Real** y el presupuesto inicial por rubro, y la TRM del presupuesto base queda como tasa de cambio del proyecto. La Ficha de la Oferta (venta, costo, margen) sirve de referencia para el Consolidado.
- **Histogramas (cap. 6):** al crear el proyecto (o al cambiar su categoría de capacidad) se generan las plantillas de personal y equipos.
- **Dashboard del proyecto (cap. 14):** se abre desde la tabla del Centro de Control o desde el detalle del proyecto.
- **Todos los módulos** cuelgan del proyecto: se accede a ellos desde el menú lateral o desde **Módulos del proyecto**.

Buenas prácticas

- **Crea siempre el proyecto con el presupuesto base de la oferta.** Ahorra digitación y deja listos Presupuesto base vs Real, el presupuesto por rubro y la TRM.
- **Revisa bien la Fecha inicio planeada antes de guardar**, porque el cronograma plantilla se ubica a partir de ella.
- **Mantén el Estado al día.** Pasa el proyecto a *En Ejecución* cuando arranque y a *Completado* o *Cancelado* al cerrar, para que el Centro de Control refleje la realidad.
- **Registra las fechas reales** de inicio y fin en **Editar** cuando ocurran.
- **No crees proyectos duplicados:** un proyecto repetido confunde al personal de campo y distorsiona los reportes. Si aparece el aviso, investiga primero.
- **Usa la papelera en lugar de eliminar definitivamente.** Restaurar es inmediato; borrar no tiene vuelta atrás.
- **Usa códigos cortos y consistentes** (máx. 20 caracteres), iguales a los del presupuesto base y el seguimiento de pagos.
- **Cierra sesión con Salir** en equipos compartidos y no marques *Recordarme* en ellos.

2. Cronograma de Actividades (WBS) y Restricciones

Para qué sirve: arma y controla el cronograma del proyecto como una estructura de desglose de trabajo (WBS): fechas planeadas, disciplina, avance real frente al planificado y estado de cada actividad. Guarda versiones (inicial y reprogramaciones) para no perder la línea base. El submódulo **Restricciones** registra los impedimentos que frenan la ejecución y su plan para levantarlos. **Quién lo usa:** control de proyectos y planeación (carga y reprogramaciones), ingenieros residentes (fechas, disciplinas y seguimiento) y gerencia (consulta). **Dónde está:**

- Menú lateral → proyecto → **Cronograma de Actividades** → `/proyectos/{id}/wbs`
- Nueva actividad: `/proyectos/{id}/wbs/nueva` · Editar actividad: `/proyectos/{id}/wbs/{actividad}/editar`
- Menú lateral → proyecto → **Restricciones** → `/proyectos/{id}/restricciones`

Conceptos clave

- **Actividad WBS:** una línea del cronograma con **código WBS** (1, 1.2, 1.2.3…), nombre, fechas de inicio y fin planeadas, disciplina y avance.
- **Nivel:** la profundidad de la actividad en el árbol. El **nivel 1 es un título de sección**: se muestra en gris, en mayúsculas y sin avance, fechas, disciplina ni estado.
- **Actividad hoja:** actividad sin subactividades. Es la única en la que se registra avance real.
- **Actividad padre:** tiene subactividades. Su avance real es el **promedio automático** de sus subactividades activas (se ve con una flechita ↑).
- **Avance Planificado:** porcentaje que *debería* llevar la actividad hoy según sus fechas: 0 % antes del inicio, 100 % desde la fecha de fin y proporcional a los días transcurridos en medio.
- **Avance Real:** porcentaje ejecutado de verdad. Normalmente llega desde el **Informe Diario**.
- **Desviación:** Avance Real − Avance Planificado. En verde (+) si va adelantada o al día; en rojo (−) si va atrasada.
- **Estado operativo** (lo calcula la app):

Estado	Cuándo
Pendiente	Avance real 0 % y todavía no llega la fecha de inicio
En Progreso	Desviación de −5 % o mejor
Atrasada	Desviación entre −5 % y −15 %
Crítica	Desviación peor que −15 %
Finalizada	Avance real de 100 %

Estado	Cuándo
Sin Fechas	La actividad no tiene fechas

- **Disciplina:** Mecánica, Civil, Eléctrica, Contractual, Puesta en marcha, Cierre de proyecto, General, Suministros, Ingeniería o Construcción. Civil, Mecánica, Eléctrica y Construcción forman el alcance **Solo construcción** de la Curva S del Dashboard. **Solo las actividades hoja llevan disciplina:** una actividad con subactividades promedia el avance de sus hijas y en la columna Disciplina muestra "—" sin selector (no se diligencia).
- **Activa / Inactiva:** una actividad inactiva queda fuera del conteo, del promedio de su padre y del Informe Diario, pero no se borra.
- **Versión del cronograma:** foto completa del cronograma. La primera se llama **Actividades Inicial**; las siguientes, **Actividades Reprogramación N** o **Actividades Plantilla EPC N**. Solo una es **Vigente** (★); las demás son **Históricas** y solo se pueden consultar.
- **Plantilla EPC:** cronograma estándar de un proyecto EPC fotovoltaico que trae la app (Timing Template de MS Project). Se ubica automáticamente desde la fecha de inicio planeada del proyecto.
- **Restricción:** impedimento (meteorológico, administrativo, técnico, financiero o de permisos) que frena el avance. Tiene responsable, fecha de compromiso, impacto y plan de acción.

Cómo funciona

Qué calcula la app sola

- **Avance Planificado, Desviación y Estado** de cada actividad, todos los días, con la fecha de hoy.
- **Avance real de las actividades padre:** promedio de sus hijas activas. Se recalcula al cambiar un avance y al abrir la versión vigente.
- **Tarjetas de resumen** (sin contar los títulos de nivel 1): **Activas**, **Completadas** (Finalizadas), **En progreso** y **Con problemas** (Atrasadas + Críticas).
- **Códigos WBS al reordenar:** al mover una actividad con ▲ ▼ se renumeran ella, sus hermanas y todas sus subactividades.
- **Plantilla EPC:** toma el cronograma estándar, omite la tarea raíz y corre todas las fechas para que empiece en la **Fecha inicio planeada** del proyecto. Todos los avances quedan en 0 %.
- **Importación de Project (.mpp):** conserva la jerarquía, los códigos (número de esquema), las fechas de inicio y fin y el **% completado** de cada tarea.
- **Disciplina automática:** al cargar un cronograma (plantilla EPC, Project, Excel o PDF) y con el botón **Completar disciplinas**, la app asigna la disciplina de cada actividad en este orden: (1) si una actividad con el **mismo nombre** ya tenía disciplina en cualquier versión del cronograma (de este proyecto o de otro), conserva esa; (2) si no, por **palabras clave** del nombre (suministro, estudio/ingeniería, contrato/anticipo/permiso, cableado/inversor, montaje/estructura, excavación/vía, pruebas/puesta en marcha, dossier/as built…); (3) si no, por las palabras clave del **nombre de la actividad padre** (o del abuelo). Solo se clasifican actividades hoja; lo que no encaja queda en "—". Al terminar muestra cuántas asignó por cada vía; las asignaciones son sugerencias y se pueden corregir en la lista.
- **Protección del historial:** si una versión ya tiene avances del Informe Diario, **Reiniciar plantilla** no la borra; crea una versión nueva y deja la anterior como Histórica.

- **Autorreparación:** si ninguna versión queda marcada como vigente, al abrir la pantalla la app marca como vigente la más reciente.

De dónde salen los datos

- **Estructura y fechas:** plantilla EPC, archivo de MS Project (.mpp), Excel, PDF (leído con IA) o creación manual.
- **Avance real:** principalmente del **Informe Diario** (cada informe actualiza el avance de las actividades). También se puede digitar directamente en la tabla del cronograma vigente.

Qué se digita y qué no

Se digita	No se digita
Fechas de inicio y fin planeadas, disciplina, avance real de actividades hoja (si no se usa el Informe Diario), activar/desactivar, orden, datos de la actividad en el formulario	Avance Planificado, Desviación, Estado, avance de las actividades padre, tarjetas de resumen, códigos al reordenar

Reglas importantes

- **Solo la versión vigente se edita.** En una histórica todos los campos están bloqueados y aparece 🔒 "Esta es una versión histórica del cronograma. Solo consulta".
- **Los botones de importar (Excel, PDF, .mpp) y Cargar plantilla EPC solo aparecen cuando el proyecto no tiene actividades ni versiones.** Para cambiar un cronograma ya cargado se usa **+ Crear reprogramación** (con o sin archivo .mpp).
- **Nunca se duplica "Actividades Inicial":** si ya existe, la carga inicial desde .mpp la reutiliza.
- **Una fecha de inicio posterior a la de fin (o una fin anterior al inicio) no se guarda** en la tabla.
- **El avance real se limita a 0–100 %**, con un decimal.
- **El Informe Diario usa solo las actividades activas de la versión vigente.**

Paso a paso

Cargar el cronograma por primera vez con la plantilla EPC

1. Verifica que la **Fecha inicio planeada** del proyecto sea correcta (capítulo 1), porque la plantilla arranca en esa fecha.
2. Entra a **Cronograma de Actividades**. Verás "No hay actividades aún".
3. Pulsa **Cargar plantilla EPC** y espera a que termine.
4. Se crea la versión **Actividades Inicial** (vigente) con las actividades estándar, agrupadas bajo títulos de nivel 1.
5. Ajusta fechas y disciplinas según tu proyecto y desactiva (⏸) las actividades que no apliquen.

Cargar el cronograma inicial desde MS Project (.mpp)

1. En la pantalla vacía pulsa **Cronograma Project (.mpp)** y elige el archivo (máximo 60 MB).
2. Espera el mensaje verde "Cronograma cargado desde Project: N actividades."
3. Revisa la estructura, las fechas y el avance importados. El % completado de Project entra como avance real.

Importar el cronograma desde Excel

1. Prepara el Excel. La app lee **la primera hoja**; la **fila 1 debe tener los encabezados** y los datos empiezan en la fila 2. Columnas reconocidas:
   - **Código** (también "WBS" o "ID"): código WBS (1, 1.1, 1.1.1…). Si falta, la app numera 1.1, 1.2…
   - **Nombre** (también "Tarea" o "Descripción"): **obligatoria**.
   - **Duración** (también "Días" o "Duration"): en días. Si falta, se toma 1 día.
   - **Nivel** (también "Level"): si falta, el nivel sale del código (1 = nivel 1, 1.1 = nivel 2…).
2. En la pantalla vacía pulsa **Cronograma Excel** y elige el archivo (.xlsx o .xls, máximo 10 MB).
3. En la ventana **Actividades detectadas en el Excel** revisa la tabla (Código, Actividad, Nivel, Duración (días)).
4. Pulsa **Importar N actividades** (o **Cancelar**).
5. Revisa y ajusta las fechas: las actividades de nivel 1 se encadenan una detrás de otra desde la fecha de inicio del proyecto según su duración, y las de los demás niveles arrancan en la fecha de inicio del proyecto con su propia duración.

> ⚠ Por confirmar: la app identifica la columna de código buscando, entre otras, las letras "id" dentro del encabezado. Por eso un encabezado como **"Actividad"** o **"Nombre de la actividad"** se toma como columna de código y aparece el error "No se encontró una columna de 'Actividad' o 'Nombre'…". Mientras se corrige, titula la columna del nombre **"Nombre"** o **"Tarea"**.

Importar el cronograma desde PDF (con IA)

1. En la pantalla vacía pulsa **Cronograma PDF** y elige el archivo (máximo 10 MB). Debe tener texto seleccionable, no ser una imagen escaneada.
2. Espera el aviso "Analizando cronograma… Extrayendo actividades del PDF con IA".
3. En **Actividades detectadas en el PDF** revisa con cuidado códigos, niveles y duraciones: la IA puede equivocarse.
4. Pulsa **Importar N actividades**. Las fechas se calculan igual que en la importación desde Excel.

> ⚠ Por confirmar: la lectura de PDF depende del servicio de IA Gemini. Si la facturación del servicio no está habilitada, la importación falla con un error de Gemini (por ejemplo, 429). En ese caso usa Excel o .mpp.

Crear una actividad manualmente

1. Pulsa **+ Nueva actividad** (solo disponible en la versión vigente).
2. Completa **Código WBS*** (máx. 20 caracteres, ej. 1.8.2.3), **Nombre**, ***Actividad padre*** *(o "— Sin padre (nivel raíz) —")*, ***Nivel WBS*** *(1 a 10, debe coincidir con el código)*, ***Responsable***, ***Inicio planeado*** y **Fin planeado***.
3. Opcional: **Disciplina**, **Estado** y la casilla **Actividad activa en el proyecto**. Los controles deslizantes de avance normalmente se dejan en 0.
4. Pulsa **Crear actividad**. La actividad aparece en la tabla ubicada según su código.

> La columna **Estado** de la tabla se calcula sola con las fechas y el avance; el estado que se elige en el formulario no la cambia.

Editar fechas, disciplina y avance en la tabla

1. Abre la versión **Vigente**.
2. Cambia **Inicio Plan.** o **Fin Plan.** con el calendario. El inicio no puede quedar después del fin.
3. Elige la **Disciplina** en la lista (solo en actividades hoja; las que tienen subactividades muestran "—" fijo). Para no hacerlo una por una, pulsa **Completar disciplinas (N)**: solo toca las actividades hoja que están en "—" y respeta las que ya clasificaste; luego revisa el aviso con el resumen y corrige las que no correspondan.
4. En actividades hoja, escribe el **Av. Real** (0 a 100). El avance del padre se recalcula solo.
5. Cada cambio se guarda al salir del campo. Si quieres asegurarte, pulsa **Guardar cambios** y espera "✓ Cambios guardados".
6. Para ajustar el ancho de las columnas, arrastra el borde derecho del encabezado. El ancho queda recordado en tu navegador.

Editar o eliminar una actividad desde el formulario

1. En la fila, pulsa **Editar**.
2. Modifica los datos y pulsa **Guardar cambios**.
3. Para borrarla, pulsa **Eliminar actividad** y confirma con **Sí, eliminar**.

> ⚠ Por confirmar: eliminar una actividad que tiene subactividades o avances del Informe Diario puede ser rechazado por la base de datos y mostrar un error general. En esos casos es preferible **desactivarla** (⏸).

Activar o desactivar actividades

1. Pulsa ⏸ en la fila para desactivar la actividad, o ▶ para activarla.
2. Usa las pestañas ● **Activas (N)** y ○ **Inactivas (N)** para ver cada grupo.

Reordenar actividades

1. Pulsa ▲ (Subir) o ▼ (Bajar) en la fila. Solo se mueve entre sus hermanas activas.
2. La app renumera los códigos WBS de las hermanas y de todas sus subactividades.

Crear una reprogramación (nueva versión)

1. En la versión vigente pulsa **+ Crear reprogramación**.
2. Lee el aviso: se crea una nueva versión y la actual quedará como **Histórica**.
3. Escribe el **Motivo de reprogramación*** (obligatorio).
4. Opcional: en **Cargar cronograma desde Project (opcional)** elige el **.mpp** reprogramado. Verás "✓ archivo — N actividades leídas del Project" (con **quitar** puedes descartarlo).
   - **Con .mpp:** la nueva versión se crea con las actividades del Project.
   - **Sin archivo:** se copian todas las actividades de la versión vigente (fechas, disciplinas, avances, activas e inactivas) para que las ajustes.
5. Pulsa **Crear reprogramación**. La nueva versión, "Actividades Reprogramación N", queda vigente y seleccionada.

Consultar versiones y activar una histórica como vigente

1. En **Cronograma:** abre la lista y elige la versión (la vigente tiene ★). Junto a la lista se ve ● **Vigente** u ○ **Histórica** y el motivo de la reprogramación.
2. Para volver a usar una versión histórica, pulsa ★ **Activar como vigente**.
3. Confirma con ✓ **Sí, activar**. La versión que estaba vigente pasa a Histórica.

Reiniciar la plantilla

1. En la versión vigente pulsa **Reiniciar plantilla**.
2. La ventana **Reiniciar Plantilla** muestra uno de dos casos:
   - **La versión tiene registros de avance del Informe Diario:** no se borra nada. Pulsa **Crear nueva versión con plantilla EPC**. Se crea "Actividades Plantilla EPC N" como vigente, desde la fecha de inicio del proyecto, y la versión anterior queda Histórica con todos sus avances.
   - **La versión no tiene avances:** pulsa **Sí, reiniciar todo**. Se eliminan **todas** las actividades y la versión, y vuelves a la pantalla inicial para cargar la plantilla, importar o crear desde cero. **No se puede deshacer.**
3. Pulsa **Cancelar** si no quieres continuar.

> ⚠ Por confirmar: si al reiniciar sin avances existen otras versiones históricas, después de recargar la página la más reciente de ellas quedará como vigente. Validar si ese es el comportamiento esperado.

Consultar la Curva S

La Curva S (avance real frente al planificado) no está en esta pantalla. Está en el **Dashboard** del proyecto (capítulo 14), con el botón **Actualizar**. Su línea planificada sale de las fechas de la versión vigente y la línea real, de los Informes Diarios.

Registrar una restricción

1. Entra a **Restricciones** y pulsa **+ Nueva Restricción** (o **+ Registrar primera restricción**).
2. Completa **Número*** (ej. RES-001), **Tipo** (Meteorológica, Administrativa, Técnica, Financiera o Permisos), **Estado** (Abierta por defecto), **Fecha Identificación**, **Descripción***, **Responsable**, **Fecha Compromiso**, **Fecha Levantamiento**, **Impacto** y **Plan de Acción**.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Revisa las tarjetas **TOTAL**, **ABIERTAS**, **EN GESTIÓN** y **LEVANTADAS**.

Hacer seguimiento, levantar o eliminar una restricción

1. En la tabla (#, Tipo, Descripción, Responsable, Estado, F. Compromiso, Acciones) pulsa **Editar** para actualizar el estado (por ejemplo, a *En Gestión*) o el plan.
2. Cuando se resuelva, pulsa ✓ **Levantar**: queda *Levantada* con la fecha de hoy como fecha de levantamiento. Este botón solo aparece en las restricciones Abiertas o En Gestión.
3. Para borrarla, pulsa **Eliminar** y luego **Confirmar** (o **×** para cancelar). Se borra definitivamente.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
No veo los botones **Guardar cambios**, **+ Crear reprogramación**, **Reiniciar plantilla** ni **+ Nueva actividad**, y los campos están bloqueados	Estás viendo una versión **Histórica**.	Elige la versión con ★ en **Cronograma:**, o pulsa **★ Activar como vigente** si realmente quieres trabajar sobre esa versión.
No aparecen los botones **Cronograma Excel / PDF / Project**	El proyecto ya tiene actividades o versiones; esos botones solo salen en la pantalla vacía.	Usa **+ Crear reprogramación** (con .mpp si quieres traer Project) o **Reiniciar plantilla**.
Cargué un cronograma nuevo y las disciplinas que ya había clasificado se perdieron	La versión nueva se creó desde un archivo y algún nombre cambió respecto al anterior (la memoria cruza por nombre exacto, sin tildes ni mayúsculas).	Pulsa **Completar disciplinas**; lo que siga en "—" se clasifica a mano una sola vez y quedará recordado para la próxima carga.
Completar disciplinas asignó una disciplina equivocada	La palabra clave del nombre coincide con otra disciplina (por ejemplo, "Pruebas de compactación" cae en Puesta en marcha).	Corrígela en la lista; la corrección se recuerda y gana sobre las palabras clave en las próximas cargas.
Una actividad padre no deja elegir disciplina (muestra "—")	Tiene subactividades: su avance es el promedio de ellas y por regla no lleva disciplina. Si antes tenía una, la app la borra al abrir la versión vigente.	Asigna la disciplina en cada subactividad hoja.
Cambio una fecha y al recargar vuelve al valor anterior	El inicio quedó después del fin (o el fin antes del inicio) y la app no guardó el cambio.	Cambia primero la fecha que libera el rango (por ejemplo, amplía el fin) y luego la otra.
No puedo escribir el avance real de una actividad	Es una actividad padre (su avance es el promedio de sus hijas) o un título de nivel 1.	Registra el avance en las subactividades.
"No se encontró una columna de 'Actividad' o 'Nombre' en la primera fila del Excel."	Los encabezados no están en la fila 1 o la columna del nombre se llama "Actividad".	Pon los encabezados en la fila 1 y titula la columna del nombre **Nombre** o **Tarea**.
"El archivo Excel está vacío o no tiene datos." / "No se encontraron actividades en el Excel."	La primera hoja no tiene filas de datos o la columna de nombre está vacía.	Deja el cronograma en la **primera hoja** del libro, con los datos desde la fila 2.
"No se pudo extraer texto del PDF. Asegúrate de que no sea una imagen escaneada."	PDF escaneado o solo con imágenes.	Exporta el cronograma como PDF de texto desde el programa original, o usa Excel o .mpp.
"La clave de Gemini (GEMINI_API_KEY) no está configurada..." o "Error de Gemini (...)"	El servicio de IA no está disponible o no tiene cuota.	Informa al administrador y mientras tanto usa Excel o .mpp.
"Error al leer el archivo de Project: ..." / "El archivo de Project no contiene actividades."	Archivo .mpp dañado, de otro formato o sin tareas.	Ábrelo en MS Project, guárdalo de nuevo como .mpp y vuelve a cargarlo.
"El motivo de reprogramación es obligatorio."	Intentaste crear la reprogramación sin motivo.	Escribe el motivo y pulsa **Crear reprogramación** de nuevo.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Reiniciar plantilla ofrece "Crear nueva versión con plantilla EPC" en vez de borrar	La versión tiene avances del Informe Diario y la app protege ese historial.	Es el comportamiento correcto: crea la versión nueva. La anterior queda Histórica y se puede reactivar.
"No se pudo reiniciar: ..." o "No se pudo crear la versión: ..."	Error al borrar o crear (por ejemplo, datos enlazados).	Recarga la página y revisa en qué versión quedaste. Si persiste, informa al administrador con el mensaje.
"Error al cargar la plantilla EPC: ..."	No se encontró la plantilla estándar en la app.	Informa al administrador. Mientras tanto, importa un .mpp.
Al guardar una restricción aparece "El número es obligatorio" o "La descripción es obligatoria"	Faltan campos obligatorios.	Completa **Número** y **Descripción**.

Relación con otros módulos

- **Proyectos (cap. 1):** la **Fecha inicio planeada** del proyecto ubica la plantilla EPC y las importaciones de Excel y PDF.
- **Informe Diario (cap. 3):** muestra solo las **actividades activas de la versión vigente**. Al guardar un informe se actualiza el **avance real** de cada actividad y se recalculan los padres. Los avances quedan ligados a la versión, y por eso no se puede borrar una versión con avances.
- **Dashboard (cap. 14) y Centro de Control (cap. 1):** la Curva S, el SPI y las actividades atrasadas usan la versión vigente y los avances reportados.
- **Costos (cap. 5):** las partidas de costos pueden estar enlazadas a actividades WBS. Al reiniciar una versión sin avances se desenlazan antes de borrar.
- **Clima (cap. 13):** complementa las restricciones de tipo meteorológico.

Buenas prácticas

- **Una sola fuente de avance:** cuando el equipo empiece a usar el Informe Diario, reporta el avance **por el informe** y no a mano en la tabla. El informe vuelve a escribir el avance real de cada actividad.
- **Nunca edites la línea base: reprograma.** Usa **+ Crear reprogramación** con un motivo claro, así la versión anterior queda como evidencia.
- **Desactiva en lugar de eliminar** las actividades que no aplican. Conservan su historial y dejan de afectar promedios e informes.
- **Asigna disciplina a todas las actividades hoja.** Los resúmenes por disciplina del Informe Diario y del Dashboard dependen de ella.
- **Revisa siempre la vista previa** al importar desde PDF (con IA) o Excel antes de pulsar **Importar**.
- **Prefiere .mpp sobre PDF** cuando el cronograma venga de MS Project: conserva fechas reales, jerarquía y % completado.
- **Cuida los títulos de nivel 1:** agrupan secciones y no reciben avance. Registra el trabajo en niveles 2 o inferiores.
- **Reordena con cuidado:** ▲ ▼ cambia los códigos WBS. Avisa al equipo si alguien usa esos códigos en otros documentos.

- **Restricciones:** registra cada una con responsable y **Fecha Compromiso**, revísalas en el comité semanal y pulsa ✓ **Levantar** apenas se resuelvan.

3. Informe Diario

Para qué sirve: registra lo que pasó cada día en obra: personal en sitio, resumen, observaciones y, sobre todo, el **porcentaje de avance de cada actividad** del cronograma vigente. Con esos datos la app calcula la desviación frente a lo programado, actualiza el avance del Cronograma de Actividades y alimenta el Dashboard, la Curva S y el Centro de Control. Cada informe pasa por un flujo de revisión y aprobación y se puede exportar a PDF. **Quién lo usa:** ingenieros residentes y supervisores de campo (elaboran), director de obra o control de proyectos (revisan y aprueban) y gerencia (consulta). **Dónde está:**

- Menú lateral → proyecto → **Informe Diario** → `/proyectos/{id}/informes`
- Nuevo informe: `/proyectos/{id}/informes/crear`
- Ver informe: `/proyectos/{id}/informes/{informe}` · Editar: `/proyectos/{id}/informes/{informe}/editar`

Conceptos clave

- **Informe diario:** el reporte de un día de obra. **Solo puede haber un informe por proyecto y por fecha.**
- **N° de Informe:** consecutivo de tres dígitos (001, 002…) que la app asigna al crear el informe.
- **Estados del informe:**

Estado	Significado	Qué se puede hacer
Borrador	En elaboración	Editar, eliminar, **Enviar a Revisión**
En Revisión	Enviado al revisor	**Aprobar** o **Rechazar**
Aprobado	Aceptado	Consultar y exportar PDF
Rechazado	Devuelto con motivo	**Volver a Borrador** para corregir

- **Prog. % (avance programado):** lo que la actividad debería llevar **en la fecha del informe**, según sus fechas planeadas (distribución lineal: 0 % al inicio y 100 % al final).
- **Avance Real %:** el porcentaje **acumulado** que la actividad lleva a la fecha del informe (no lo hecho solo ese día).
- **Desv. (desviación):** Avance Real % − Prog. %.
- **Estado de la actividad (punto de color en la columna Est.):**

Punto	Estado	Desviación
Verde	Adelantado	+5 % o más
Azul	Al Día	de 0 % a menos de +5 %

Punto	Estado	Desviación
Naranja	Atrasado	de −15 % a menos de 0 %
Rojo	Crítico	peor que −15 %

- **Actividad padre (fila con 🗂️):** agrupa subactividades. Su avance real y su avance programado son el **promedio** de sus hijas y no se digitan.
- **CR:** insignia roja de las actividades marcadas como críticas en el cronograma.

Cómo funciona

De dónde salen las actividades

- El informe lista automáticamente **todas las actividades activas de la versión vigente** del Cronograma de Actividades, ordenadas por código WBS, con su código, disciplina, fechas de inicio y fin, y duración en días.
- Si el cronograma no tiene actividades activas, la tabla muestra "No hay actividades WBS activas en este proyecto." con el enlace **Ir a WBS**.

Qué calcula la app sola

- **N° de Informe:** el número más alto usado en el proyecto + 1.
- **Prog. %** de cada actividad según la fecha del informe. Si cambias la **Fecha**, se recalcula al instante.
- **Avance y programado de las actividades padre** (promedio de sus hijas), **Desviación**, **punto de estado** y los contadores **Adelantados**, **Al Día**, **Atrasados** y **Críticos** (solo cuentan las actividades hoja).
- **Al guardar el informe** (aunque quede en Borrador), por cada actividad hoja:
  - Guarda el avance acumulado. **El avance nunca retrocede:** si escribes un valor menor que el último reportado en una fecha anterior, se conserva el anterior.
  - Calcula la desviación, los días de atraso y el estado de avance.
  - **Actualiza el Avance Real de la actividad en el Cronograma de Actividades** y recalcula el promedio de las actividades padre.
- **Revisado por / Fecha revisión:** se llenan con el usuario y la fecha al aprobar o rechazar.

Qué se digita y qué no

Se digita	No se digita
Fecha, Personal total en sitio, Resumen de actividades del día, Observaciones generales, Comentarios adicionales	N° de Informe (al crear), Prog. %, Desv., Est., avance de las actividades padre, contadores
Por actividad hoja: **Avance Real %** (acumulado), **Pers.** (personas) y **Hrs.** (horas trabajadas)	Avance real del cronograma (se actualiza solo desde el informe)

> ⚠ **Ojo con el avance en 0:** cada informe nuevo muestra el Avance Real % de todas las actividades en 0. Si dejas una actividad en 0, se conserva el último avance que tenía **en informes anteriores**. Pero si la actividad **nunca ha tenido informe** (por ejemplo, justo después de una

reprogramación o de importar un .mpp con % completado), dejarla en 0 **pone su avance del cronograma en 0**. Escribe siempre el % acumulado real de las actividades en curso.

⚠ Por confirmar: el avance del cronograma se actualiza al **guardar** el informe, incluso en Borrador, y no al aprobarlo. Rechazar o eliminar un informe no revierte ese avance. Validar con el equipo si el avance debe contar solo desde la aprobación.

⚠ Por confirmar: las pantallas del Informe Diario no tienen campos para **clima** ni **fotografías**, aunque la base de datos contempla ambos. El clima se consulta y guarda en el módulo **Clima** (cap. 13), sin enlazarse a un informe. Mientras tanto, anota las novedades de clima en **Observaciones generales**.

⚠ Por confirmar: el detalle muestra la **Versión** del informe (v1), pero hoy el número no aumenta al corregir un informe rechazado. Además, cualquier usuario con sesión puede aprobar o rechazar, porque el código no restringe por rol.

Paso a paso

Consultar la lista de informes

1. Entra a **Informe Diario** del proyecto.
2. Filtra con la lista de estados: **Todos los estados**, **Borrador**, **En Revisión**, **Aprobado** o **Rechazado**.
3. La tabla muestra: **Fecha**, **N° Informe**, **Actividades** (cantidad de registros de avance), **Personal**, **Estado**, **Creado por** y **Acciones** (**Ver**, ícono PDF y, solo en Borrador, **Editar** y **Eliminar**). Los informes más recientes salen primero.

Crear el informe del día

1. Pulsa **+ Nuevo informe** (o **Crear primer informe**).
2. En **Información general del informe**:
   - **Fecha***: viene con la fecha de hoy. Cámbiala si reportas otro día. El Prog. % se recalcula.
   - **N° de Informe**: generado automáticamente, no editable al crear.
   - **Personal total en sitio**: total de personas en obra.
   - **Resumen de actividades del día**, **Observaciones generales** (novedades, incidentes, clima) y **Comentarios adicionales**.
3. En **Avances del Día (N actividades)**, usa **Buscar por código o nombre...** para ubicar actividades rápido.
4. En cada actividad hoja trabajada, escribe:
   - **Avance Real %**: el porcentaje **acumulado** a hoy (0 a 100).
   - **Pers.**: personas en esa actividad.
   - **Hrs.**: horas trabajadas (admite medias horas).
5. Revisa los contadores **Adelantados / Al Día / Atrasados / Críticos** y los puntos de color.
6. Pulsa **Crear informe** (abajo) o **Guardar cambios** (arriba). El informe queda en **Borrador** y la app abre su detalle.

Editar un informe en Borrador

1. En la lista pulsa **Editar**, o en el detalle pulsa **Editar** (solo aparece en Borrador).
2. Corrige los datos o los avances. En edición sí se puede cambiar el **N° de Informe**.
3. Pulsa **Guardar cambios**.

Enviar a revisión

1. Abre el informe (**Ver**).
2. Verifica los datos y pulsa **Enviar a Revisión**. El estado pasa a **En Revisión** y ya no se puede editar.

Aprobar un informe

1. Abre un informe **En Revisión**.
2. Revisa el resumen y la tabla de avances.
3. Pulsa **Aprobar**. Quedan registrados **Revisado por** y **Fecha revisión**.

Rechazar un informe

1. Abre un informe **En Revisión** y pulsa **Rechazar**.
2. En **Rechazar informe**, escribe el **Motivo del rechazo**.
3. Pulsa **Confirmar rechazo** (o **Cancelar**). Sin motivo, el rechazo no se registra.
4. El informe queda **Rechazado** y muestra "Motivo de rechazo: ...".

Corregir un informe rechazado

1. Abre el informe rechazado y lee el motivo.
2. Pulsa **Volver a Borrador**. El motivo se borra.
3. Pulsa **Editar**, corrige y guarda.
4. Pulsa **Enviar a Revisión** otra vez.

Exportar a PDF

1. En el detalle (o en el formulario) pulsa **Exportar PDF**, o en la lista pulsa el ícono PDF rojo (abre el detalle y lanza la impresión sola).
2. En la ventana de impresión del navegador elige **Guardar como PDF**. La hoja sale en horizontal.
3. El PDF incluye, en este orden: el encabezado con el logo, "Informe Diario de Obra N°...", el proyecto y la fecha; el personal en sitio, el resumen y las observaciones; la **Curva S** al corte de la fecha del informe (la misma del Dashboard, con sus categorías y pesos) a todo lo ancho de la hoja; la gráfica **Programado vs Real por disciplina** calculada con las filas del propio informe, también a lo ancho; la tabla de avances; los **Comentarios por disciplina**; y el pie "Documento confidencial" con la fecha de generación.
4. En pantalla las gráficas **no se muestran** (para verlas en vivo está el Dashboard): solo aparecen al imprimir / exportar el PDF.

Comentarios por disciplina

1. Al final del detalle del informe hay seis cuadros: Ingeniería, Suministros, Construcción (civil, mecánica y eléctrica), Puesta en marcha y pruebas, Cierre de proyecto y documentación, y HSEQ y comunidad.

2. Escribe las novedades, restricciones o compromisos de cada frente y pulsa **Guardar comentarios** (aparece *Guardados*). Se pueden editar mientras el informe no esté Aprobado; una vez aprobado se muestran como texto.
3. En el PDF salen al final del informe; los cuadros vacíos se imprimen como "Sin comentarios."

Eliminar un informe en Borrador

1. En la lista pulsa **Eliminar** en un informe en Borrador.
2. Confirma con **Sí, eliminar** (o **Cancelar**).

> ⚠ Por confirmar: eliminar un borrador que ya tiene avances guardados puede ser rechazado por la base de datos y mostrar un error general. Tampoco revierte el avance que ese informe escribió en el cronograma. Si te equivocaste de datos, es preferible editar el borrador.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
"Ya existe un informe para el dd/mm/aaaa. Solo puede haber un informe por día."	Ya hay un informe de esa fecha en el proyecto.	Busca ese informe en la lista y edítalo (si está en Borrador) o corrige la fecha.
"Ya existe un informe con el N° '...'"	Al editar pusiste un número que ya usa otro informe.	Usa otro número o deja el que tenía.
"No hay actividades WBS activas en este proyecto."	El cronograma está vacío, todas las actividades están inactivas o no hay versión vigente con actividades.	Pulsa **Ir a WBS** y carga el cronograma o activa las actividades (cap. 2).
Una actividad que existe en el cronograma no aparece en el informe	Está inactiva o pertenece a una versión histórica.	Actívala (▶) en la versión vigente o revisa qué versión está vigente.
No puedo escribir el avance de una fila	Es una actividad padre (📁): su avance es el promedio de sus hijas.	Registra el avance en sus subactividades.
Escribí un avance menor y el cronograma sigue mostrando el anterior	El avance acumulado nunca retrocede frente a informes de fechas anteriores.	Si el avance anterior fue un error, corrige el informe de esa fecha (si sigue en Borrador) o informa a control de proyectos.
Tras guardar, una actividad quedó con avance 0 % en el cronograma	Era su primer informe (por ejemplo, después de una reprogramación) y se dejó en 0.	Edita el informe (si está en Borrador) y escribe el % acumulado real.
No veo el botón **Editar** o **Eliminar**	El informe no está en Borrador; al abrir la dirección de edición, la app te devuelve a la lista.	Si está Rechazado, pulsa **Volver a Borrador**. Si está En Revisión o Aprobado, pide al revisor que lo rechace para corregirlo.
Al pulsar **Confirmar rechazo** no pasa nada	El motivo está vacío.	Escribe el motivo del rechazo.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Aparece "Error al guardar: ..."	Error al grabar en la base de datos.	Revisa tu conexión, recarga la página (lo digitado sin guardar se pierde) e intenta de nuevo. Si persiste, informa al administrador con el mensaje.
El campo **Personal total en sitio** marca un error	El valor está fuera del rango permitido (0 a 9999).	Escribe un número entero entre 0 y 9999.
El PDF sale cortado o vertical	Configuración de impresión del navegador.	En la ventana de impresión elige orientación horizontal, escala "Ajustar" y destino **Guardar como PDF**.

Relación con otros módulos

- **Cronograma de Actividades (cap. 2):** es la fuente de las actividades (solo las activas de la versión vigente), sus fechas y su disciplina. A su vez, el informe **actualiza el Avance Real** de cada actividad y de sus padres. Los avances quedan ligados a la versión, por eso esa versión ya no se puede borrar con **Reiniciar plantilla**.
- **Dashboard (cap. 14):** la Curva S real, los KPIs y los resúmenes por disciplina salen de los avances registrados en los informes.
- **Centro de Control (cap. 1):** el avance global, el SPI, las actividades atrasadas, la clasificación (Saludable, En Riesgo, Crítico) y la columna **Último Registro** vienen de estos informes.
- **Clima (cap. 13):** registra las condiciones meteorológicas del proyecto por separado.
- **Histogramas (cap. 6):** el personal real del histograma sale de la nómina, **no** del campo *Personal total en sitio* del informe.

Buenas prácticas

- **Haz el informe el mismo día** y envíalo a revisión antes de terminar la jornada. Así el Centro de Control y el Dashboard están al día.
- **Reporta siempre el % acumulado**, no lo hecho en el día. Escribe el valor en todas las actividades en curso, aunque no hayan avanzado, para que el detalle y el PDF sean fáciles de leer.
- **Revisa con especial cuidado el primer informe después de una reprogramación:** ninguna actividad tiene aún historial, y un 0 borra su avance.
- **Registra personas y horas por actividad.** Sirven para analizar rendimientos.
- **Usa Observaciones generales** para clima, incidentes, visitas y novedades que expliquen desviaciones.
- **Rechaza siempre con un motivo concreto** ("Falta avance de hincado bloque 3", "Personal no coincide con el control de ingreso") para que la corrección sea rápida.
- **No uses Eliminar para corregir:** edita el borrador.
- **Antes del primer informe, revisa que el cronograma vigente tenga fechas y disciplinas correctas:** el Prog. % y la desviación dependen de ellas.

4. Documentos — Planificación documental

> **Para qué sirve:** llevar el control de todos los documentos del proyecto (procedimientos de construcción, documentación HSE e ingeniería): en qué estado está cada uno, en manos de quién (Renergeia o el Cliente), cuántos días lleva sin atender y quién es el responsable interno. **Quién lo usa:** control documental / QA-QC, coordinadores de área (civil, mecánico, eléctrico, HSE, calidad), dirección de proyecto. **Dónde está:** menú del proyecto → **Documentos** (`/proyectos/{id}/documentos`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Planificación Documental	El Excel `FO-SI-GC-002-1 - Planificación Documental` del proyecto. Es la fuente de la lista de documentos. Tiene las hojas **Construcción**, **HSE** e **Ingeniería**.
Pestañas	**Procedimientos** (hoja Construcción), **HSE** e **Ingeniería**.
Código Cliente / Código Renergeia	Los dos códigos del documento. La app los usa para reconocer el documento cuando se vuelve a cargar la planificación.
Estado	Pendiente Emitir · Pendiente Validación · Validado con Comentarios · Validado · Informativos · No Validado · **No aplica** (el documento no corresponde al proyecto; al elegirlo se pide el motivo, que queda en Observaciones, y deja de contar en las alertas).
Transmittal	Número del envío oficial (ej. HSEEXT-129, COS5SO-GY-019). En el Excel viene en la columna **Observaciones**.
Rondas de revisión	Hasta 4 pares de *Fecha de entrega* (al cliente) y *Fecha de devolución* (del cliente). La columna **Días** de cada ronda cuenta los días entre ambas (o hasta hoy si aún no se devuelve).
Días sin atender	Días desde el último movimiento registrado del documento (la fecha más reciente entre emisión, entregas, devoluciones y validación) hasta hoy.
En cancha de	Quién debe mover el documento: **Cliente** (está pendiente de validación) o **Renergeia** (pendiente por emitir o no validado).
Responsable interno	Persona de Renergeia a cargo del documento. Se asigna **por área** (ej. Mecánico → Coordinador mecánico) o directamente en el documento.
Redline / As-Built	Solo Ingeniería: seguimiento de los planos con cambios en obra (Redline) y los planos finales construidos (As-Built), con su % de avance y aprobación de Interventoría.

Cómo funciona

1. **La planificación se carga desde el Excel** con el botón **Cargar planificación**. La app lee las tres hojas de una vez y muestra una vista previa antes de guardar.

2. **No se duplican documentos.** Cada fila del Excel se compara con los documentos que ya existen, en este orden: Código Renergeia + Código Cliente → Código Renergeia → Código Cliente → Nombre.
3. **Lo que la app calcula sola (no se digita):**
   - Días de cada ronda de revisión.
   - **Días sin atender** y el **semáforo**:

Color	Regla
🟢 En plazo	Menos de 4 días sin movimiento
🟡 Amarillo	De 4 a 7 días
🔴 Rojo	8 días o más
⚪ Sin fecha	Está pendiente pero no tiene ninguna fecha registrada
Al día	Validado, Validado con comentarios, Informativo o No aplica (no requiere atención)

   - **En cancha de:** Pendiente Validación → Cliente · Pendiente Emitir / No Validado → Renergeia · Validado → OK para construcción · No aplica → No aplica.
4. **Lo que se digita en la app:** responsables por área, cualquier campo del documento con el botón **lápiz** (ventana de edición), validación de documentos y avance de Redline/As-Built. **No hace falta volver a cargar el Excel** para actualizar un dato.
5. **Si la app y el Excel no coinciden:** cuando un documento se editó en la app **después** de la última carga, al cargar de nuevo la app **conserva lo de la app** y muestra la diferencia; puedes marcar **Usar Excel** documento por documento.

Paso a paso

Cargar o actualizar la planificación documental

1. Abre el proyecto y entra a **Documentos**.
2. Haz clic en **Cargar planificación** y selecciona el Excel de la planificación documental (`.xlsx`).
3. Revisa la ventana **Cargar planificación documental**:
   - **Fecha de actualización del archivo** (celda "Fecha de actualización" del Excel) y la última cargada. Si sale ⚠ **Archivo desactualizado**, verifica que sea la versión correcta.
   - La tabla por hoja: **Documentos**, **Nuevos**, **Actualizados**, **Sin cambios** y **Editados en la app**.
   - **Documentos editados en la app después de la última carga:** muestra campo por campo lo que hay en la app y lo que trae el Excel. Marca **Usar Excel** solo en los que quieras reemplazar.
   - **Ver cambios que se actualizarán:** detalle de lo que cambia.
   - **Datos a revisar en el Excel:** celdas que la app tuvo que interpretar (dos fechas en una celda, fechas mal escritas, áreas no reconocidas).
   - **Documentos de la app que no están en el archivo:** no se borran; revisa si sobran.
4. Haz clic en **Confirmar y actualizar** (o **Cargar de todas formas** si el archivo es anterior).
5. Aparece el mensaje *"Planificación cargada: X nuevos, Y actualizados..."* y la tabla se refresca.

Asignar los responsables internos por área

1. En **Documentos**, haz clic en **Responsables**.
2. Para cada área (Civil, Mecánico, Eléctrico, General, Calidad, Ambiental, Seguridad, Comunicaciones) escribe **Cargo**, **Nombre** y **Correo**.
   - Usa el **mismo correo con el que la persona entra a RenergeIA**: así le funciona el filtro **Mis pendientes**.
   - Deja la fila vacía si el área no tiene responsable.
3. Haz clic en **Guardar**. La columna **Responsable interno** se llena con el responsable del área de cada documento.

> Si un documento necesita un responsable distinto al del área, edítalo (lápiz) y escribe el nombre en **Responsable interno**; ese manda sobre el del área.

Revisar las alertas (qué está atrasado)

1. Elige la pestaña (**Procedimientos**, **HSE** o **Ingeniería**).
2. En la barra **Sin atender** verás los contadores **Rojo**, **Amarillo**, **En plazo** y **Sin fecha**, y **En cancha de Renergeia / Cliente**.
3. Haz clic en un contador para filtrar la tabla; la lista se ordena del más atrasado al menos atrasado. Haz clic de nuevo para quitar el filtro.
4. Pasa el mouse sobre el indicador de la columna **Sin atender** para ver la fecha del último movimiento y la observación del retraso.

Ver mis pendientes

1. Haz clic en **Mis pendientes**.
2. La tabla muestra solo los documentos pendientes donde tú eres el responsable interno (por área o por documento).

Editar un documento

1. Haz clic en el **lápiz** de la columna **Acciones**, que es la primera de la tabla y queda fija al desplazarse (ya no hay que ir hasta el final de la fila). En Ingeniería también puedes hacer clic directamente sobre la celda de **Redline** o **As-Built**.
2. Se abre la ventana **Editar documento** con todos los campos agrupados: identificación (códigos, descripción, versión, fase), estado y seguimiento (estado, área, transmittal, responsable interno, observaciones), fechas (emisión, validación y las tres rondas de entrega/devolución) y, solo en Ingeniería, **Redline** (¿registra cambios?, ¿requiere?, % avance, responsable, aprobación de Interventoría, observación) y **As-Built** (% avance, responsable, aprobación, observación).
3. Si eliges el estado **No aplica**, aparece el cuadro **Motivo por el que este documento no aplica**: es obligatorio y se guarda en Observaciones.
4. Haz clic en **Guardar cambios** (o **Cancelar** / la X para salir sin guardar). El pie de la ventana muestra quién hizo la última edición en la app o de qué carga del Excel vienen los datos.

> La edición queda registrada con tu usuario y la fecha. En la siguiente carga del Excel, si ese documento trae otros valores, la app te lo mostrará como "Editado en la app".

Validar un documento

1. En la fila, haz clic en el botón **Validar** (ícono de sello) — aparece en los documentos que no están Validados ni son Informativos.
2. Confirma con el botón verde.
3. El documento pasa a **Validado**, toma la fecha de validación de hoy (si no tenía) y guarda quién lo validó.

Agregar un documento que no está en la planificación

1. Haz clic en **Nuevo**: se crea el documento en la pestaña actual y se abre la ventana de edición.
2. Completa los datos y haz clic en **Guardar cambios**.

> Lo ideal es que el documento también se agregue al Excel de la planificación, para que ambas fuentes coincidan.

Exportar

- **Exportar**: descarga un Excel con los documentos filtrados de la pestaña, incluyendo responsable interno, días sin atender y en cancha de quién.
- **Informe PDF**: abre en una pestaña nueva un informe con indicadores por estado, área y fase y el listado filtrado; en el diálogo de impresión elige **Guardar como PDF**. Si el navegador bloquea la ventana emergente, la app descarga el informe como archivo `.html`: ábrelo y usa Ctrl+P.

Eliminar un documento

1. Haz clic en la **papelera** de la columna **Acciones** y confirma con el botón rojo.

> ⚠ La eliminación es definitiva. Si el documento sigue en el Excel, volverá a aparecer como nuevo en la siguiente carga.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
"No se encontraron documentos..." al cargar	El archivo no tiene las hojas Construcción, HSE o Ingeniería, o no tiene la fila de encabezados con "Código Cliente"	Verifica que sea el formato FO-SI-GC-002-1 y que no se hayan renombrado las hojas ni el encabezado "Código Cliente".
Aviso "No se encontró la hoja de ..."	Falta una de las tres hojas	Se cargan las demás. Si la hoja existe con otro nombre, renómbrala a Construcción, HSE o Ingeniería.
⚠ Archivo desactualizado	La fecha de actualización del Excel es anterior a la ya cargada	Busca la versión más reciente en SharePoint. Solo usa **Cargar de todas formas** si estás segura.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Aparecen documentos "Nuevos" que ya existían	Cambió el Código Renergeia y el Código Cliente a la vez, o el código está repetido en el Excel	Revisa los códigos en el Excel. Si quedó duplicado en la app, elimina la fila sobrante.
Un documento no se actualizó con el Excel	Se editó en la app después de la última carga	En la vista previa marca **Usar Excel** en ese documento y vuelve a confirmar.
"La celda trae 2 fechas... se tomó la más reciente"	En el Excel hay dos fechas escritas en la misma celda	Deja una sola fecha por celda en el Excel.
"Fecha mal escrita ... se interpretó como ..."	Falta una barra, ej. `03/042026`	Corrige la fecha en el Excel (`03/04/2026`).
"Área ... no reconocida"	La columna Área tiene un valor fuera de la lista (ej. una fecha)	Usa la lista del Excel: Mecánico, Eléctrico, Civil, General, Calidad, Ambiental, Seguridad, Comunicaciones.
Muchos documentos en "Sin fecha"	Están pendientes por emitir y no tienen ninguna fecha	Registra al menos la fecha de emisión planeada/real para que empiecen a contar.
"Mis pendientes" sale en 0 aunque tengo documentos	El correo del responsable del área no coincide con tu usuario de RenergeIA	En **Responsables**, escribe el mismo correo con el que inicias sesión.
La columna Responsable interno dice "Sin asignar"	El área del documento no tiene responsable	Asigna uno en **Responsables** o directamente en el documento.
Los botones de la parte superior (Informe PDF, Exportar, Responsables, Cargar planificación, Nuevo) no se ven	Ventana muy angosta	Están en la misma fila de las pestañas Procedimientos · HSE · Ingeniería; en pantallas pequeñas pasan a una segunda línea. La tabla se desplaza sola dentro de su recuadro, la página ya no se ensancha.
El Informe PDF abre una pestaña en blanco	Versión anterior de la app (Chrome y Edge bloquean ese tipo de enlace)	Actualizado el 26/09/2026: el informe se abre como archivo temporal del navegador. Si aún sale en blanco, recarga la app (Ctrl+F5).
Quiero registrar el avance de Redline pero solo veo el %	El avance se edita en la ventana del lápiz	Haz clic en la celda de Redline o en el lápiz de Acciones y escribe el % avance, el responsable y la aprobación de Interventoría.

Relación con otros módulos

- **HSEQ – Calidad (Control documental):** gestiona los documentos del sistema de gestión (vigencia, aprobación); este módulo gestiona los entregables del proyecto.
- **Alertas / Control de ingreso:** documentos con vencimiento de personas, equipos y proveedores (otro tipo de documento).
- **Consolidado / gerencia:** el Excel exportado y el Informe PDF sirven de soporte para los informes semanales.

⚠ Por confirmar: las páginas de **versiones de archivo** de un documento (`/documentos/crear` y `/documentos/{id}` , para subir archivos Rev 0, Rev 1…) existen, pero hoy no hay un enlace desde la tabla. Definir si se enlazan o se retiran.

Buenas prácticas

1. **Una sola fuente:** actualiza primero el Excel de la planificación y cárgalo; usa la edición en la app para correcciones puntuales o validaciones.
2. **Carga la planificación cada vez que se actualice** (idealmente semanal), siempre la versión más reciente.
3. **Lee "Datos a revisar en el Excel"** en cada carga y corrige el archivo fuente.
4. **Mantén los responsables por área al día** cuando cambie el equipo.
5. **Revisa el rojo primero** y, dentro de él, lo que está en cancha de Renergeia: es lo que depende de nosotros.
6. Escribe en el Excel la **Observación tiempo de retraso** cuando un documento se atrase: aparece en la app al pasar el mouse.

5. Costos

> **Para qué sirve:** controlar el dinero del proyecto de principio a fin: cuánto se presupuestó por rubro, cuánto se ha pagado (ejecutado), cuánto está por pagar (comprometido), qué órdenes de compra hay con sus facturas, cómo se compara el presupuesto base de la oferta con lo real y el informe semanal para gerencia. Casi todo se alimenta de **un solo archivo**: el **Seguimiento de pagos** semanal. **Quién lo usa:** control de costos, directores de proyecto, gerencia. **Dónde está:** menú lateral → **Proyectos** → *(nombre del proyecto)* → **Costos**, o la tarjeta **Costos** en el detalle del proyecto (`/proyectos/{id}/costos`).

El módulo tiene 5 pestañas en la parte superior:

Pestaña	Qué contiene
Presupuesto	Resumen del presupuesto, Costos por Categoría y, dentro de la tabla, dos vistas: **Actividades Presupuestadas** y **Flujo de Caja** (los pagos semanales).
Compromisos	Dos vistas: **Resumen de Órdenes de Compra** (con la sección de Salarios al final) y **Proyectado** (costos futuros sin orden de compra).
Dashboard	Indicadores financieros y 4 gráficas.
Presupuesto base vs Real	Comparación línea a línea entre el presupuesto base de la oferta y lo realmente comprado/ejecutado.
Consolidado	Informes semanales de costos para gerencia, con análisis de IA e impresión en PDF.

Conceptos clave

Término	Qué significa
Disciplina / Categoría	Agrupación grande del presupuesto (ej. Suministros principales, Trabajos civiles, Instalación mecánica, Instalación eléctrica, Costos generales, Estudios). En pantalla aparece como fila gris con el total de sus rubros.
Rubro (código de presupuesto)	Código de 4 letras (ej. `SPSP` , `CGPR` , `CGHS` , `PASP`) con el que se presupuesta. Es el "idioma común" entre Presupuesto, Flujo de Caja, Compromisos y Presupuesto base. Un mismo rubro puede existir en COP y en USD.
Subcódigo de pagos	Código más detallado que trae el archivo de Seguimiento de pagos (ej. `CGAC` , `HSDO` , `CGSTM`). La app lo traduce a su rubro con la tabla de **Codificación** (ej. `CGAC` → `CGPR`).
Equivalencia guardada	Traducción subcódigo de pagos → rubro que usted define a mano cuando la app no la encuentra. Queda guardada y se aplica sola en las siguientes importaciones.
Seguimiento de pagos (archivo semanal)	Excel semanal de pagos del proyecto. Trae los egresos por código y semana (para el Flujo de Caja) y las órdenes de compra con sus facturas (para Compromisos). Su nombre debe incluir la fecha de corte en formato `MM.DD.AAAA` .
OC (Orden de Compra)	Compromiso con un proveedor. Número con formato `CO_AAAA_NNN` (ej. `CO_2026_150`). Tiene **valor aprobado**, **facturado**, **pagado** y **saldo por pagar**.

Término	Qué significa
OC sin consecutivo (XXX)	OC que aún no tiene número real (`CO_2026_XXX`). Se muestra **En proceso**. Su valor se considera **presupuestado, no comprometido**, hasta que usted le asigne el número.
Hito	Cada factura o documento dentro de una OC (factura F#, cuenta de cobro CC#, póliza POL#...), con fecha, subtotal, IVA, importe, retenciones y total a pagar.
Pagado (verde)	Una factura está pagada cuando en el archivo de Seguimiento de pagos la celda **Total a pagar** está rellena de **verde**. La app lo detecta sola.
OC sobrepasada	OC cuyo facturado supera el aprobado en más de **$1.000 COP** o **US$ 1**. Diferencias menores se consideran redondeo y no alertan.
Ejecutado	Lo ya pagado: suma del Flujo de Caja del código **desde el inicio hasta la semana anterior** a la actual (hora Colombia). No se digita.
Comprometido	Lo que falta pagar según el Flujo de Caja: pagos del código **desde la semana en curso en adelante**, descontando las OC sin consecutivo (XXX). No se digita.
Pendiente por ejecutar	Presupuesto − Ejecutado − Comprometido. Incluye el valor de las OC sin consecutivo (XXX).
Proyectado	Costos futuros que el área de pagos proyecta y que todavía no tienen orden de compra (sección PROYECTADO del archivo).
Salarios	Nómina del proyecto por quincena, agrupada por **cargo** y **código de rubro**. Se muestra **sin nombres de personas**, solo el número de personas.
Código sugerido	En salarios, cuando una línea no trae código, la app propone el código más usado por ese cargo. **No cuenta** hasta que usted lo confirme con ✓.
TRM	Tasa de cambio COP/USD del proyecto. Se usa para convertir cuando se ven montos "en COP" o "en USD". Se edita en la pestaña Presupuesto (campo **TRM $**). En el Consolidado se usa la TRM de cierre de cada informe.
Corte de pagos	Copia de los pagos por semana del Flujo de Caja que la app guarda cada vez que se actualiza el Seguimiento de pagos, con la fecha de corte del archivo. El Consolidado compara dos cortes para calcular la Variación temporal.
Presupuesto base	El Excel de la oferta con la que se cerró el negocio (cantidades y costos por concepto). Su columna **Check** es el código de rubro. Se compara por **COSTO** (no por precio de venta).

Cómo funciona

De dónde salen los datos

Dato	Fuente	¿Se digita?
Estructura del presupuesto (disciplinas y rubros) y valor presupuestado	Archivo **Codificación** (hojas COD COP / COD USD / PPTO COP / PPTO USD), la **plantilla EPC** o un Excel con columnas *Código* y *Presupuesto*	Se importa; el valor por rubro también se puede corregir a mano
Pagos semanales (Flujo de Caja)	Archivo de **Seguimiento de pagos**	Se importa; se puede ajustar a mano (ver advertencia más abajo)

Dato	Fuente	¿Se digita?
Ejecutado y **Comprometido** de cada rubro	Calculados desde el Flujo de Caja	**No**
Órdenes de compra, facturas, pagado, salarios, proyectado	Archivo de **Seguimiento de pagos**	No (solo se asignan números de OC y códigos faltantes). Se pueden crear OC manuales
Líneas del presupuesto base	Archivo del **presupuesto base** de la oferta (hojas General, Sum PPAL, Rend MAT)	Se importa
Cantidad real y valor real del presupuesto base	Usuario	**Sí**
Consolidado semanal	Totales desde el Presupuesto; pagos de la Variación temporal desde los cortes de pagos guardados; TRM automática. Se digitan las justificaciones, los ingresos semanales y el responsable	Parcialmente

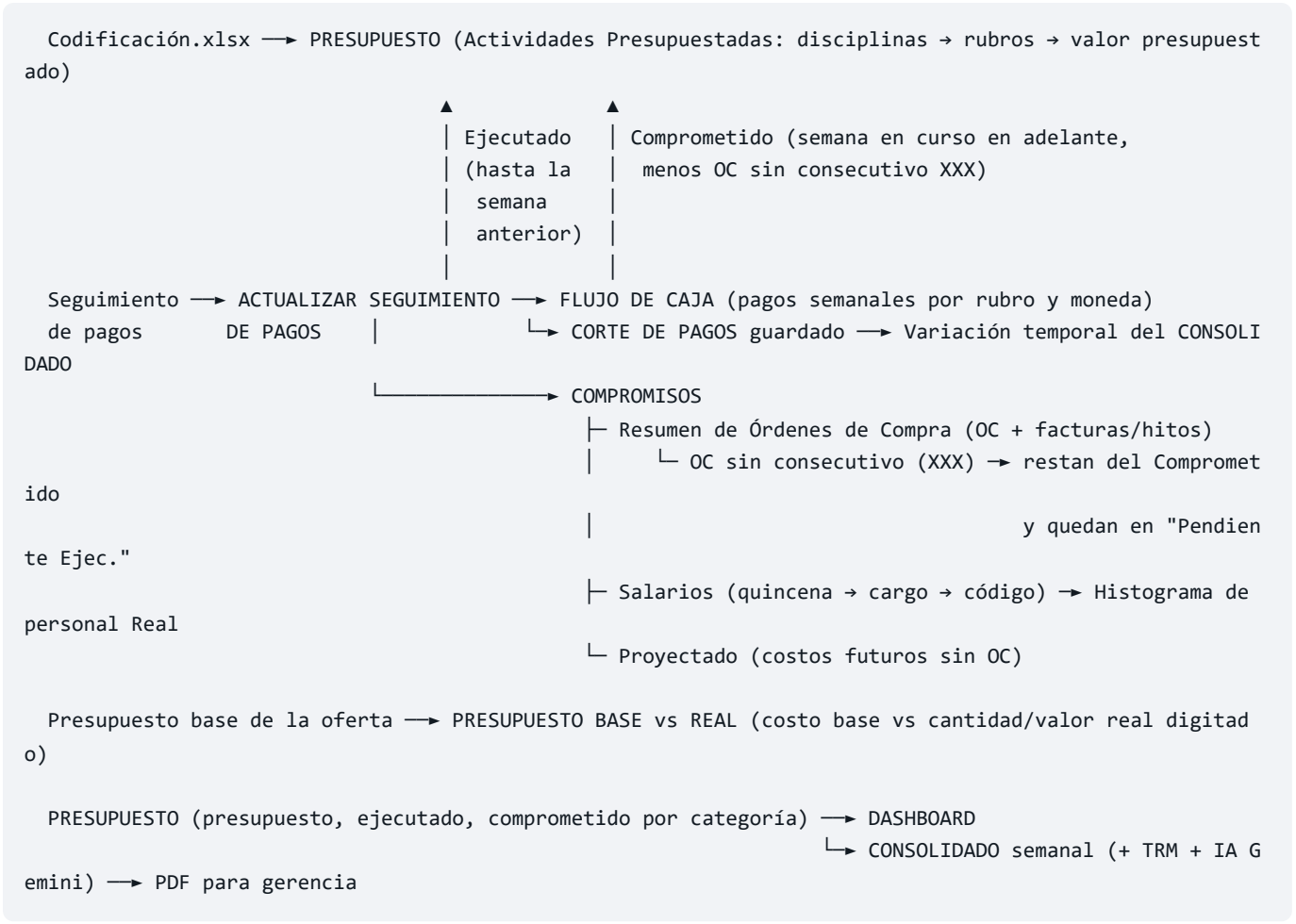
Qué calcula la app sola

- **Ejecutado y Comprometido por rubro:** cada vez que se actualiza el Seguimiento de pagos, se guarda el Flujo de Caja o se abre el Presupuesto. Avanzan solos con el calendario: al empezar una semana nueva, los pagos de la semana pasada dejan de ser "comprometido" y pasan a "ejecutado".
- **Regla de monedas:** los pagos se agrupan por código y moneda. Si el rubro existe en COP **y** en USD, los pagos en pesos van a la línea COP y los de dólares a la línea USD. Si el rubro existe en una sola moneda, los pagos de la otra moneda se convierten con la TRM del proyecto.
- **Traducción de subcódigos de pagos a rubro**, en este orden: (1) equivalencia guardada por usted, (2) tabla de Codificación (solo si ese rubro existe en el presupuesto), (3) el mismo código. Si no encuentra destino, el código queda como **subcódigo sin equivalencia** y **no entra** al Flujo de Caja hasta que usted lo clasifique.
- **Estado de cada OC:** En proceso (sin consecutivo XXX), Pendiente o Pagada; alerta de **Sobrepasada**.
- **Alerta de costo por rubro y categoría** (Presupuesto), según (Ejecutado + Comprometido) ÷ Presupuesto:

Alerta	Regla
Sin presupuesto	Presupuesto = 0
Sin ejecución	No hay ejecutado ni comprometido
🟢 Dentro del presupuesto	Menos del 70 %
🟠 En riesgo	Del 70 % al 85 %
🟡 Cercano al límite	Del 85 % al 100 %
🔴 Sobrecosto	Más del 100 %

- **Histograma de personal:** al actualizar el Seguimiento de pagos también se recalcula el histograma de personal **Real** a partir de la nómina (ver módulo Histogramas).
- **Corte de pagos guardado:** cada actualización guarda una copia de los pagos por semana con la fecha de corte del archivo (si se vuelve a cargar el mismo corte, se reemplaza). El Consolidado usa estas copias para la Variación temporal.

Cómo se interrelacionan las pestañas



> ⚠ **Importante:** la actualización del Seguimiento de pagos **reemplaza por completo** el Flujo de Caja del proyecto. Cualquier valor digitado a mano en el Flujo de Caja se pierde en la siguiente importación. Las equivalencias guardadas, los números de OC asignados y los códigos asignados a facturas **sí se conservan**.

Paso a paso

Cargar la codificación (estructura del presupuesto)

Se hace una sola vez al iniciar el proyecto (o cuando cambie la codificación).

1. Entre a **Costos** → pestaña **Presupuesto**.
2. Haga clic en **Importar Codificación** y elija el archivo `.xlsx` de Codificación. Debe tener las hojas **COD COP**, **COD USD**, **PPTO COP** y **PPTO USD**.

3. Aparece un aviso amarillo: *"Codificación leída: N rubros COP y N rubros USD en N disciplinas"*.
4. Lea la advertencia: **esto reemplaza todas las partidas del presupuesto y los pagos del Flujo de Caja** asociados.
5. Haga clic en **Confirmar e importar** (o **Cancelar**).
6. La app crea una categoría por disciplina y, dentro de ella, un rubro por cada fila de PPTO COP y PPTO USD con su valor presupuestado.

Detalles que conviene saber:

- Si un rubro aparece repetido en la misma hoja, se toma una sola vez.
- Los rubros `CMIE` y `PTIE` se excluyen (no tienen disciplina).
- Si un rubro no tiene disciplina en COD COP/COD USD, queda en la categoría **Otros**.
- Si el proyecto no tiene Codificación, puede usar 📋 **Cargar plantilla EPC** (catálogo estándar de rubros con presupuesto en cero). Si ya hay partidas, el botón se llama ↻ **Recargar plantilla** y pide **Confirmar** porque reemplaza todo.

> ⚠ Por confirmar: el proyecto **La Soberana** usa una codificación ANTIGUA (presupuesto por columna Rubro, separando COP y USD). Los demás proyectos mantienen la codificación estándar del presupuesto base. Esta regla está pendiente de reconfirmar con control de costos.

Cargar o ajustar el presupuesto

Opción A — desde Excel:

1. En **Presupuesto**, haga clic en **Importar Excel**.
2. Elija un `.xlsx` cuya primera hoja tenga, en las primeras 10 filas, un encabezado con una columna **Código** y otra **Presupuesto**.
3. La app actualiza el valor presupuestado de cada rubro cuyo código coincida y muestra: *"N partidas actualizadas desde Excel. N códigos del archivo no coinciden con ninguna partida."*

Opción B — a mano:

1. En la vista **Actividades Presupuestadas**, escriba el valor en la columna **Presupuesto** del rubro.
2. Si el rubro está en la moneda equivocada, use los botones **COP / USD** de la columna **Moneda** (convierte los valores con la TRM).
3. Haga clic en 💾 **Guardar cambios**.

Vistas por moneda: use **Solo COP**, **Solo USD** o **Ambas (en COP)** arriba a la derecha. Las tarjetas, la tabla Costos por Categoría y los totales se calculan en la moneda de la vista (en "Ambas", los USD se convierten a COP con la TRM). Cuando la vista no es "Solo COP" aparece el campo **TRM $**; al cambiarlo se guarda de inmediato.

Lo que NO se digita en esta tabla: **Ejecutado**, **% Ejec.**, **Comprometido**, **Pendiente Ejec.** y **Alerta**. Si el Pendiente muestra un ícono naranja ⓘ, pase el mouse: indica cuánto de ese pendiente corresponde a OC sin consecutivo (XXX).

Actualizar el Seguimiento de pagos semanal

Se hace cada semana, cuando llega el archivo de Seguimiento de pagos. Una sola importación actualiza **Flujo de Caja y Compromisos** al mismo tiempo.

Antes de importar, revise el archivo:

- El nombre debe tener la fecha de corte en formato `MM.DD.AAAA` (ej. `Seguimiento de pagos 09.12.2026.xlsx`).
- La **primera hoja** es la que se lee. Debe tener las secciones **EGRESOS - COP** y **EGRESOS - USD** en la columna B, las fechas de corte semanales en la **fila 2 desde la columna L**, y termina en la fila **Total Acumulado**.
- Los egresos vienen en negativo (la app los registra en positivo); un valor positivo se toma como reintegro y resta.
- Las facturas pagadas deben tener la celda **Total a pagar** (columna K) rellena de **verde**.

Pasos:

1. Entre a **Costos** → **Compromisos** (o **Presupuesto** → vista **Flujo de Caja**). Ambas tienen el botón.
2. Haga clic en **Actualizar seguimiento de pagos** y elija el archivo (`.xlsx`, `.xlsm` o `.xls`). Verá "Leyendo...".
3. Se abre la ventana **Importar seguimiento de pagos** con la vista previa:
   - **Archivo** y **Fecha de corte del documento** (y el último corte ya cargado).
   - **Flujo de Caja:** N movimientos de N códigos, con el rango de cortes.
   - **Compromisos:** N órdenes de compra, y cuántas están sin consecutivo (XXX).
   - En rojo, si las hay: **"Se encontraron N facturas sin código asignado"**.
4. Revise las alertas de la ventana:
   - 🔴 **Documento desactualizado:** el archivo tiene un corte anterior al ya cargado. Verifique que es el archivo correcto.
   - 🟡 **No se pudo validar la fecha:** el nombre del archivo no trae la fecha `MM.DD.AAAA`.
5. Haga clic en **Confirmar y actualizar** (si el documento está desactualizado, el botón es rojo y dice **Reemplazar de todas formas**), o en **Cancelar**.
6. Al terminar aparece un mensaje con el resultado: OC nuevas y actualizadas, valores cargados al flujo y avisos (OC sin consecutivo, facturas sin código, líneas de salarios/proyectado sin rubro, subcódigos sin equivalencia).
7. En **Compromisos** aparece la etiqueta **"Seguimiento de pagos actualizado · corte dd/mm/aaaa"**.

Qué hace la importación:

- **Flujo de Caja:** borra los pagos anteriores y carga los del archivo (el corte más reciente trae todo el histórico). Amplía, si hace falta, las fechas de inicio y fin del flujo.
- **Órdenes de compra:** se actualizan por número de OC (no se duplican). Las OC importadas que ya no vienen en el archivo se eliminan. Las **OC manuales se conservan**; si una OC manual tiene el mismo número que una del archivo, pasa a ser la del archivo.
- **Salarios y Proyectado:** se recargan.
- **Pagos de impuestos DIAN: no se importan** (decisión definida).
- Recalcula el Ejecutado y el Comprometido del Presupuesto y el histograma Real de personal.
- Guarda el **corte de pagos** de esa fecha para la Variación temporal del Consolidado.

Después de importar, atienda los pendientes:

- Subcódigos sin equivalencia → ver *Clasificar un subcódigo sin equivalencia*.
- OC XXX → ver *Asignar número a una OC sin consecutivo (XXX)*.
- Facturas sin código → ver *Asignar código a facturas sin código*.
- Salarios sin código → ver *Confirmar el código sugerido de salarios*.

Clasificar un subcódigo sin equivalencia

1. Vaya a **Presupuesto** → vista **Flujo de Caja**.

2. Verá un recuadro naranja de **subcódigos sin equivalencia** (N) que pide clasificarlos para incluirlos en el flujo, con el código, número de movimientos y total en COP/USD.
3. En la lista **— Elegir código destino —**, seleccione el rubro correcto del presupuesto.
4. Haga clic en **Clasificar e incluir**. Los valores entran al flujo y la equivalencia queda guardada.
5. Para revisar o borrar equivalencias, use **Equivalencias guardadas (N)** y el botón ✕ de cada una. Si borra una, en la próxima importación se le pedirá clasificarla de nuevo.

> ⚠ Por confirmar: en la versión actual las equivalencias guardadas no están separadas por proyecto (una equivalencia creada en un proyecto se aplica también en los demás). Verifique antes de cambiar una equivalencia que usan otros proyectos.

> ⚠ Por confirmar: el título de ese recuadro naranja todavía muestra el nombre interno del archivo; falta cambiarlo en pantalla por "Seguimiento de pagos", como en el resto del módulo.

> Nota: el recuadro naranja solo se muestra justo después de importar. Si sale de la pantalla sin clasificar, vuelva a importar el archivo para que reaparezca.

Asignar número a una OC sin consecutivo (XXX)

1. Vaya a **Compromisos** → **Resumen de Órdenes de Compra**.
2. Las OC en proceso aparecen en naranja con un campo de texto en la columna **# ORDEN COMPRA** y el estado **En proceso**.
3. Escriba el número real (ej. `CO_2026_150`).
4. Haga clic en **Asignar**.
5. La OC pasa a **Pendiente** o **Pagada**, su valor pasa a contar como **comprometido** y el número queda recordado para las próximas importaciones.

La app no deja asignar un número que contenga "XXX" ni uno que ya exista en otra OC.

Asignar código a facturas sin código

Las facturas sin código **nunca se heredan ni se asumen**: hay que asignarlas a mano una vez.

1. En **Compromisos** → **Resumen de Órdenes de Compra**, busque las OC con la etiqueta roja **⚠ N sin código** (o use **Filtros** → Estado **Con facturas sin código**).
2. Haga clic en la fila de la OC para desplegar sus facturas.
3. En la factura sin código, escriba o elija el código en el campo **Código** (la lista sugiere los rubros del presupuesto).
4. Haga clic en ✓.
5. La factura muestra el código con la marca **manual** y queda recordada para próximas importaciones.

Para corregir un código ya asignado, use el lápiz ✎ junto al código, escriba el nuevo y confirme con ✓ (o × para cancelar). Si el código no existe en el presupuesto ni en la codificación, la app muestra un error y no lo guarda.

Confirmar el código sugerido de salarios

1. En **Compromisos** → **Resumen de Órdenes de Compra**, baje hasta la sección **Salarios y mano de obra**.
2. Use **Expandir todo** o haga clic en una quincena. La tabla muestra **Quincena** → **Cargo** → **Código** con **Personas**, **Total**, **Pagado** y **Pendiente**. Hay además bloques de **Seguridad social** (planillas) y **Liquidaciones**.
3. Las líneas sin código aparecen en rojo (⚠ **Sin código**) con un código propuesto y la etiqueta **sugerido** (el código más usado por ese cargo en la nómina).
4. Si el sugerido es correcto, haga clic en ✓. Si no, escriba el código correcto y haga clic en ✓.
5. El código se aplica a **todas las personas de ese cargo sin código en esa quincena** y queda recordado. Si en una importación futura el archivo trae el código, gana el del archivo.

> Mientras no confirme con ✓, el código sugerido **no cuenta**.

Revisar la pestaña Proyectado

1. En **Compromisos**, haga clic en **Proyectado**.
2. Tarjetas: **Total proyectado** (COP | USD), **Líneas proyectadas** (con aviso de cuántas están sin rubro) y **Códigos de rubro** con valor proyectado.
3. La tabla agrupa por período. Las líneas sin rubro muestran un campo **Código** con ✓ para asignarlo (igual que las facturas).

> ⚠ Por confirmar: si los valores de la sección Proyectado también se reflejan en las semanas futuras del Flujo de Caja (y por tanto en el Comprometido) depende de cómo el área de pagos los registre en el archivo; confirmar con control de costos.

Registrar o editar una OC manual

Solo para OC que no vienen en el archivo de Seguimiento de pagos.

1. En **Compromisos** → **Resumen de Órdenes de Compra**, haga clic en **Nueva Orden de Compra**.
2. Complete: **Moneda**, **Código rubro (presupuesto)**, **# Orden de compra** *, **Proveedor** *, **Descripción del servicio**, **Valor aprobado OC** *, **# Factura**, **Fecha factura**, **Facturado**, **Pagado** y **Fecha OC**.
3. Haga clic en 💾 **Guardar**.
4. La OC aparece con la etiqueta **Manual**. Solo las OC manuales tienen botones de editar (✏) y eliminar (✕, pide confirmar con ✓).

El número de factura no se puede repetir entre OC. Las OC manuales suman en las tarjetas de Compromisos, pero **no** alimentan el Ejecutado ni el Comprometido del Presupuesto (esos salen del Flujo de Caja).

Ajustar el Flujo de Caja a mano

1. Vaya a **Presupuesto** → vista **Flujo de Caja**.
2. Elija **Pesos (COP)** o **Dólares (USD)**; cada código aparece una sola vez y la vista separa las monedas.
3. Ajuste **Fecha inicio** y **Fecha fin** para cambiar las columnas semanales mostradas.
4. Para cambiar un valor, escríbalo en la celda de la semana. Para ver o agregar pagos detallados, haga clic en 🔍 dentro de la celda y use **+ Agregar** (Descripción, Monto, Factura, Proveedor).

5. Para ocultar un código en esa vista, use el ícono 👁 junto a la descripción; recupérelo con **Desactivadas (N)** → **Activar**.
6. Haga clic en 💾 **Guardar cambios**.

También puede cargar pagos con **Importar Excel** (primera hoja con columna **Código** y fechas en el encabezado); se cargan en la moneda de la vista activa.

> ⚠ Recuerde: la siguiente **Actualizar seguimiento de pagos** reemplaza todo el Flujo de Caja. Use los ajustes manuales solo de forma temporal.

Filtrar y exportar las órdenes de compra

1. En **Compromisos**, haga clic en **Filtros**.
2. Filtre por **Código / rubro**, **# Orden compra**, **Proveedor**, **Descripción**, **# Factura / documento**, **Estado** (Pendiente, Pagada, En proceso, Sobrepasada, Con facturas sin código) y **Fecha factura desde/hasta**.
3. Haga clic en **Aplicar filtros** (o **Limpiar**).
4. Haga clic en **Exportar Excel**: descarga las OC filtradas con sus facturas, más las secciones de Salarios y Proyectado.

Importar el presupuesto base

1. Vaya a **Costos** → **Presupuesto base vs Real**.
2. Haga clic en **Importar presupuesto base** y elija el Excel de la oferta.
3. La app lee las hojas **General**, **Sum PPAL** y **Rend MAT**. En cada hoja busca (en las primeras 15 filas) el encabezado con la columna **Check** y toma: Check (código), descripción (Tipo Concepto o Descripción), concepto, unidad, cantidad, costo unitario, moneda y **costo total**.
4. Mensaje de resultado: *"Presupuesto base importado: N líneas desde General (N), Sum PPAL (N), Rend MAT (N)"*, con las hojas no leídas si faltó alguna.
5. Si vuelve a importar el presupuesto base, **se conservan** las cantidades y valores reales ya digitados en las líneas que coincidan (misma hoja + código + descripción).

Digitar reales en Presupuesto base vs Real

1. En **Presupuesto base vs Real**, las líneas están agrupadas por código (fila gris con subtotal).
2. Por cada línea escriba:
   - **CANT. REAL**: cantidad realmente comprada/ejecutada.
   - **VALOR REAL (COP)**: valor real en pesos.
   - **UND** (unidad), si el presupuesto base no la trae.
3. La app calcula **DIF. CANT.** (CANT. BASE − Real) y **DIFERENCIA** (TOTAL BASE − Valor real). En rojo = desfase (lo real supera el presupuesto base).
4. Aparece el aviso **"⚠ Tienes cambios sin guardar"**. Haga clic en 💾 **Guardar ahora** o 💾 **Guardar cambios**. Si intenta cambiar de pestaña sin guardar, la app le pregunta si desea salir sin guardar.
5. Use **Filtros** (Código, Fuente, Concepto PER/MAQ/MAT, Descripción, Diferencia: con desfase / a favor / con real / sin real, Diferencia mínima COP) y **Exportar Excel** según necesite.

Tarjetas: **Costo Total Presupuesto base**, **Costo Real** y **Diferencia** (A favor o Desfase), en COP y USD.

> ⚠ Por confirmar: los valores reales del presupuesto base se digitan a mano; todavía no se cruzan automáticamente con las OC ni con el Flujo de Caja. Los porcentajes de alerta (semáforo) de desfase Presupuesto base vs Real están pendientes de definir.

Generar el consolidado semanal

1. Vaya a **Costos** → **Consolidado** y haga clic en **Nuevo consolidado** (o **Crear primer informe**).
2. La app arma el informe automáticamente:
   - **N° de informe** consecutivo, versión 1, estado Borrador.
   - **Período:** desde el día siguiente al fin del consolidado anterior hasta hoy (editable).
   - **TRM de cierre:** la TRM oficial del día; si no la consigue, usa la TRM del proyecto.
   - **Presupuesto, Ejecutado y Comprometido** (COP y USD) y el **Desglose por Categoría**, tomados del Presupuesto.
   - **Comparar con:** el consolidado anterior.
3. Revise y complete:
   - **Responsable del informe**.
   - TRM: escríbala o use **TRM automática** (recalcula los montos en USD).
   - **Justificación de las variaciones** de **Venta** y de **Costo**.
   - **Variación temporal:** elija los cortes a comparar y digite los **Ingresos** y las **Justificaciones** por semana (ver *Revisar la Variación temporal del consolidado*). Los **Pagos** ya no se digitan.
4. Si cambió datos en Presupuesto o en el Seguimiento de pagos mientras tanto, haga clic en **Recalcular**.
5. Análisis con IA: haga clic en **Generar Análisis**. La IA (Google Gemini) redacta un análisis a partir de los totales y categorías del informe. Active **Incluir en impreso** si debe salir en el PDF.
6. Haga clic en **Guardar**. (El análisis de IA solo queda guardado si guarda el informe después de generarlo.)
7. Para imprimir o guardar como PDF: **Imprimir** dentro del informe, o el botón PDF 📄 en el listado. Sale en horizontal con encabezado y logo.

Otras acciones desde el listado: **Ver** 👁, **Editar** ✏ (solo informes en Borrador), **Nueva versión** (copia el informe como v2, v3…), **Eliminar** (lo envía a la **Papelera**, desde donde se puede **Restaurar**).

Qué muestra el informe: tarjetas **Presupuesto / Ejecutado / Comprometido / Disponible** (Disponible = Presupuesto − Ejecutado − Comprometido), barras de **Distribución de Costos (USD)**, **Ejecución Presupuestal** (% ejecutado, con la TRM base de la oferta y la TRM actual), **Comparativo** entre el informe de comparación y el actual, **Resumen USD** y **Resumen COP** (Venta, Costo total = Ejecutado + Comprometido, Margen y %; columnas Base Inicial, Sem. Anterior, Resultado Actual y Variación), desglose por categoría, variaciones temporales y análisis IA.

Comparativo Semana N vs Semana M

Aparece cuando el informe tiene otro informe en **Comparar con**. Su título es **Comparativo: Semana N vs Semana M** (los números de informe) y compara **Presupuesto**, **Ejecutado**, **Comprometido** y **Disponible** en tres grupos de columnas:

Grupo	Qué muestra
USD	Montos en dólares de cada informe y su variación.
COP	Montos en pesos de cada informe y su variación.

Grupo	Qué muestra
USD+COP	Todo expresado en dólares: USD + (COP ÷ TRM). **Ambas semanas se convierten con la misma TRM de cierre del informe actual**, para que la variación muestre solo el cambio en costos y no el efecto de la tasa de cambio (definido el 2026-09-30).

Revisar la Variación temporal del consolidado

Las tablas **Variación temporal USD+COP**, **Variación temporal USD** y **Variación temporal COP** comparan los pagos por semana de **dos cortes del Seguimiento de pagos**. Ya no se generan semanas ni se digitan pagos: salen solos de los cortes guardados en cada actualización del Seguimiento de pagos.

1. Encima de las tablas está la barra **Comparar cortes de pagos:** con dos listas:
   - La primera es el **corte actual**: cualquier corte guardado (por defecto, el más reciente).
   - La segunda (después de **contra**) es el **corte anterior**: cualquier semana anterior al corte actual, de 7 en 7 días hasta el inicio del Flujo de Caja. Por defecto es la **semana anterior** (corte actual − 7 días).
2. Si la fecha elegida como anterior tiene un corte guardado, se usan sus datos. Si no, la app la **calcula del archivo actual** (el archivo es acumulado): mismas cifras, pero con vacías las semanas que se pagaron después de ese cierre. Se ve la nota *"Cierre dd/mm/aaaa calculado del documento cargado: pagos hasta esa fecha + programación vigente."* Así nunca hace falta volver a cargar archivos viejos.
3. Cada tabla tiene las mismas columnas: un bloque **Cierre semana** del corte actual y otro del corte anterior, cada uno con **Semana**, **Ingresos**, **Pagos** y **Caja**; luego **Variación** y **Justificación**. Las filas son las semanas del Flujo de Caja (de su fecha de inicio a su fecha de fin, cada 7 días).
   - **Pagos:** salen del corte (solo lectura).
   - **Ingresos:** se digitan en el bloque del corte actual, en modo edición. En el bloque del corte anterior aparecen como "-".
   - **Caja:** ingresos − pagos, acumulado semana a semana.
   - **Variación:** Caja acumulada del corte actual − Caja acumulada del corte anterior. Muestra lo pagado (o reprogramado) entre los dos cierres.
   - **Justificación:** texto libre por semana y por tabla, en modo edición.
4. La tabla **USD+COP está en dólares**: los pesos se convierten con la **TRM de cierre del informe** (definido el 2026-09-29).
5. Debajo de la tabla USD+COP hay una gráfica que compara los pagos por semana de los dos cortes.
6. La elección de cortes, los ingresos y las justificaciones quedan en el informe al **Guardar** (cambiar los cortes fuera de modo edición solo cambia la vista en pantalla).

Si aparece *"Sin cortes de pagos guardados. Importa el archivo en Costos → Flujo de Caja o Compromisos."*, actualice el Seguimiento de pagos una vez para que se guarde el primer corte.

> ⚠ Por confirmar: los **Ingresos** siguen siendo digitados hasta que exista una hoja de ingresos en el archivo. Mientras tanto, el bloque del corte anterior no tiene ingresos, de modo que la Variación incluye los ingresos digitados del corte actual. Confirmar con control de costos cómo deben leerse.

⚠ Por confirmar: la **Venta** del consolidado se toma del *Presupuesto contractual* registrado en la ficha del proyecto, no de la hoja "Resumen" del presupuesto base. Confirmar cuál debe ser la fuente oficial de venta/costo/margen. ⚠ Por confirmar: en la pantalla no hay un control para cambiar el estado del informe (En revisión, Aprobado, Rechazado); los informes quedan en Borrador.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Al actualizar el Seguimiento de pagos sale **"⚠ Documento desactualizado"** y el botón rojo **Reemplazar de todas formas**	El archivo tiene una fecha de corte anterior a la del último archivo cargado	Cancele y busque el archivo de Seguimiento de pagos más reciente. Solo reemplace si está seguro (por ejemplo, corrección de un archivo).
"⚠ No se pudo validar la fecha"	El nombre del archivo no tiene la fecha en formato `MM.DD.AAAA`	Renombre el archivo con la fecha de corte (ej. `... 09.12.2026.xlsx`) y vuelva a importar.
"No se encontraron egresos ni órdenes de compra. Verifica que sea el archivo de seguimiento de pagos correcto."	Archivo equivocado, o la primera hoja no es la de pagos (faltan las secciones EGRESOS - COP/USD)	Verifique el archivo y que la hoja de pagos sea la primera del libro.
Una OC muestra **⚠ Sobrepasada**	Lo facturado supera el valor aprobado en más de $1.000 COP o US$ 1	Revise con compras si falta un otrosí o ampliación de la OC, o si hay una factura mal asociada. Se corrige en el archivo de Seguimiento de pagos.
"⚠ N facturas sin código asignado"	El archivo no trae código en esas facturas	Asígnelas en Compromisos (ver *Asignar código a facturas sin código*). Quedan recordadas.
Líneas de Salarios o Proyectado con **⚠ sin rubro / ⚠ Sin código**	El archivo no trae código de rubro en esas líneas	Salarios: confirme o corrija el código sugerido con ✓. Proyectado: escriba el código y confirme con ✓.
"⚠ N subcódigos sin equivalencia NO se cargaron al flujo"	Subcódigo nuevo que no está en la Codificación ni en las equivalencias guardadas, o su rubro no existe en el presupuesto	Clasifíquelo en **Flujo de Caja** con **Clasificar e incluir**. Si el rubro no existe, primero agréguelo al presupuesto (Codificación).
"El código 'XXXX' no existe en el listado de códigos del presupuesto ni en la codificación"	Código mal escrito o rubro que no está en el presupuesto	Revise la ortografía; elija el código de la lista desplegable.
"La orden de compra CO_... ya existe en la lista" al asignar número	Ese número ya está usado por otra OC	Verifique el número real con compras.
Una OC sigue **En proceso** y su valor no aparece en Comprometido	Es una OC sin consecutivo (XXX): cuenta como presupuestado, no comprometido	Asígnele el número real con **Asignar** cuando compras lo emita.

Situación	Causa probable	Qué hacer
El **Ejecutado** no cambió después de digitar un pago de esta semana	El Ejecutado solo cuenta hasta la semana anterior; lo de esta semana en adelante es Comprometido	Es el comportamiento esperado. El lunes siguiente pasará a Ejecutado.
Desaparecieron valores que digité a mano en el Flujo de Caja	Se actualizó el Seguimiento de pagos, que reemplaza todo el flujo	Pida que el dato quede en el archivo de Seguimiento de pagos; evite digitar a mano en el flujo.
Un código aparece con montos raros al ver **Ambas (en COP)**	La TRM del proyecto está desactualizada	Actualice el campo **TRM $** en Presupuesto.
Al importar la Codificación desaparecieron los pagos del Flujo de Caja	La importación de Codificación (o Recargar plantilla) reemplaza partidas y pagos	Vuelva a cargar el último archivo de Seguimiento de pagos.
"No se encontraron rubros. Verifica que el archivo tenga las hojas COD COP/USD y PPTO COP/USD."	Nombres de hojas distintos o archivo equivocado	Revise que las hojas se llamen exactamente así.
"No se encontraron líneas válidas. Verifica que el archivo tenga las hojas General, Sum PPAL y Rend MAT con la columna Check."	El presupuesto base no tiene esas hojas o el encabezado **Check**	Revise el archivo del presupuesto base; el encabezado debe estar en las primeras 15 filas.
En el análisis IA aparece **"⚠ Error al consultar IA: TooManyRequests"**	Límite de uso de la API de Gemini agotado (error 429); la facturación de Gemini está pendiente de habilitar	Escriba el análisis a mano o intente más tarde. Reporte a la administración de la plataforma.
"⚠ API key de Gemini no configurada" o **"⚠ Error de conexión con IA"**	Falta la configuración de la IA en el servidor o no hay conexión	Reporte a la administración de la plataforma. El resto del consolidado funciona sin IA.
"Tienes cambios sin guardar en … ¿Salir sin guardar?"	Intentó cambiar de pestaña con reales del presupuesto base sin guardar	Cancele y haga clic en **Guardar cambios**, o acepte para descartarlos.
La Variación temporal sale vacía con *"Sin cortes de pagos guardados"*	El proyecto no tiene ningún corte guardado (por ejemplo, el archivo se cargó antes de que existiera esta función, 29/09/2026)	Actualice el Seguimiento de pagos una vez; desde ahí cada carga guarda su corte.
La Variación de todas las semanas es 0	Se eligió como corte anterior una fecha con los mismos pagos que el actual, o el mismo corte	Elija en **contra** una semana anterior al corte actual.
Una nota dice *"calculado del documento cargado"*	La fecha elegida como anterior no tiene corte guardado y se deriva del archivo actual	Es normal; no hace falta cargar archivos viejos.
En **Comparativo** el grupo USD+COP no cuadra con la suma de USD y COP de cada informe	El grupo USD+COP convierte ambas semanas con la TRM de cierre del informe actual	Es intencional: así la variación no incluye efecto cambiario.

Relación con otros módulos

- **Histogramas:** cada actualización del Seguimiento de pagos recalcula el histograma de **Personal Real** desde la nómina (sección Salarios). Cualquier error de cargo o quincena en el archivo de Seguimiento de pagos se refleja allí.
- **Proyectos:** la **TRM del proyecto**, las fechas planeadas (usadas como fechas iniciales del Flujo de Caja) y el **Presupuesto contractual** (Venta del Consolidado) vienen de la ficha del proyecto.
- **Dashboard de Costos:** muestra **Presupuesto Total**, **Total Ejecutado**, **Compromisos Activos**, **Exposición Total** (Ejecutado + Comprometido), **% Ejecución**, **Saldo Disponible**, **Registros de Costo** y **Compromisos Vencidos**, más las gráficas *Presupuesto vs Ejecutado vs Compromisos por categoría*, *Distribución por tipo de costo*, *Evolución mensual de costos reales* y *Estado de compromisos*. Todos los montos están en COP y USD.

> ⚠ Por confirmar: en el Dashboard, la tarjeta **Compromisos Activos** dice "Saldos por pagar de OC", pero su valor es el Comprometido del Presupuesto (Flujo de Caja pendiente). Las gráficas *Distribución por tipo de costo*, *Evolución mensual* y la tarjeta *Registros de Costo* usan los costos registrados con el botón 💰 de Actividades Presupuestadas (no el archivo de Seguimiento de pagos), y *Compromisos Vencidos* depende de una fecha de vencimiento que hoy no se carga. Estas vistas están pendientes de alinearse con las fuentes actuales.

- **Centro de control** (18) y **Dashboard del proyecto** (14): muestran presupuesto, ejecutado, comprometido, sobrecosto y costo estimado al cierre en pesos, calculados con el mismo Presupuesto de este módulo.

Buenas prácticas

1. **Actualice el Seguimiento de pagos una vez por semana**, siempre con el archivo más reciente y con la fecha `MM.DD.AAAA` en el nombre.
2. **No digite pagos en el Flujo de Caja**: corrija la fuente (el archivo de Seguimiento de pagos), porque cada importación reemplaza el flujo.
3. **Atienda los pendientes justo después de importar:** subcódigos sin equivalencia (antes de salir de la pantalla), OC XXX, facturas sin código y salarios sin código.
4. **Nunca confirme un código sugerido sin revisarlo.** Las asignaciones quedan recordadas para siempre en ese proyecto.
5. **Revise las OC sobrepasadas** cada semana con compras.
6. **Mantenga la TRM del proyecto al día** antes de revisar vistas en "Ambas (en COP)" o el Dashboard.
7. **No vuelva a importar la Codificación ni recargar la plantilla** con el proyecto en marcha, salvo que sea necesario: borra el Flujo de Caja (hay que volver a cargar el Seguimiento de pagos).
8. **Guarde los reales del presupuesto base** antes de cambiar de pestaña.
9. **En el consolidado:** use **Recalcular** antes de guardar, revise que los cortes comparados en la Variación temporal sean los correctos, escriba siempre las justificaciones de venta y costo, y genere el análisis IA antes de **Guardar**. Para corregir un informe ya emitido, use **Nueva versión** en vez de editar el original.
10. **Lea los montos en su moneda:** no sume pesos y dólares sin convertir; use las vistas por moneda que ofrece la app.

6. Histogramas — Personal y equipos planificado vs real

Para qué sirve: comparar, mes a mes, cuánto personal (por cargo) y cuántos equipos se planearon para el proyecto contra lo que realmente hubo en obra. El personal real **no se digita**: sale de la nómina del archivo de Seguimiento de pagos. El planificado se importa del presupuesto base (hoja H PER) o se digita. **Quién lo usa:** dirección de proyecto, control de proyectos / planeación, administración de obra, costos. **Dónde está:** menú lateral del proyecto → **Histogramas**, o la tarjeta **Histogramas** en el detalle del proyecto (`/proyectos/{id}/histogramas`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Personal / Equipos	Las dos pestañas principales. Cada una tiene tres sub-pestañas: **Planificado**, **Real** y **Comparativo**.
Mes inicial / Año inicial	El primer mes de la ventana que se ve en pantalla. La pantalla siempre muestra **12 meses** desde ahí (ej. *Marzo 2026 → Febrero 2027*).
Plantilla de referencia	Histograma tipo que la app propone según la potencia del proyecto: hasta 5 MW → **1 MW**; hasta 12,5 MW → **10 MW**; hasta 17,5 MW → **15 MW**; más de 17,5 MW → **20 MW**. Aparece junto al título.
Personal Real	Personas **distintas** por cargo y por mes según la nómina (Salarios) del archivo de Seguimiento de pagos.
Personal Planificado	Personas por cargo y por mes según la oferta (presupuesto base, hoja **H PER**) y/o lo digitado a mano.
Máximo semanal	Al importar del presupuesto base, cada mes toma el **pico** de las semanas de ese mes (no el promedio ni la suma).
Ajuste manual (naranja)	Celda del Personal Real que alguien cambió y quedó distinta a lo que dice la nómina. Se conserva al volver a importar el Seguimiento de pagos.
Fila manual	Fila del Personal Real que no viene de la nómina (por ejemplo, personal de un contratista).
Personas-mes / equipos-mes	Suma de los 12 meses de la ventana. Se usa en las tarjetas del Comparativo.
Mes actual	El mes de hoy se resalta en verde en las tarjetas y en el encabezado de las tablas.

Cómo funciona

Personal Real — lo calcula la app sola

1. La fuente es la **nómina** que llega con el archivo de Seguimiento de pagos (Costos → Compromisos → Salarios). Se recalcula **cada vez que se importa el Seguimiento de pagos** y **cada vez que se abre Histogramas**.
2. **El mes sale del periodo de pago** (ej. *Mar-2026*). La **I y la II quincena del mismo mes son un solo mes**: quien cobró en ambas cuenta **1**.
3. **No cuentan** como personal en obra: primas, seguridad social (planillas) ni liquidaciones.
4. **Una persona con dos cargos en el mes** cuenta en cada cargo, pero **una sola vez** en la fila **TOTAL PERSONAS**.
5. Si la suma de pagos de una persona en el mes es cero o negativa (pagos rebotados o reversados), **no cuenta**.
6. Se descartan "cargos" que no son cargos: vacíos, *Sin cargo*, errores tipo *#N/A*, *Fecha de Retiro*, encabezados *Cargo…* y textos con números (como fechas). También se descartan filas que no son personas (*Planilla…*, *Liquidaciones*, *XX Personas*).
7. Los nombres se comparan sin tildes ni mayúsculas y sin lo que venga después de " - " (ej. "— PAGO REBOTADO").
8. **Nombres parecidos** (por ejemplo, con una letra distinta o uno más corto que el otro) **no se unen solos**: la app pregunta si son la misma persona. Mientras no se responda, cuentan como personas distintas. La respuesta queda recordada.

> ⚠ Por confirmar: la regla que descarta cargos o nombres con números (fechas como "02-Jul-2026") podría no estar filtrando en todos los casos. Si ves un "cargo" que es una fecha o un número, repórtalo.

Personal Planificado — se importa o se digita

- **Importar desde presupuesto base (H PER):** la app busca la fila de fechas semanales de la hoja **H PER**, toma el tipo (columna C) y el cargo (columna D) y calcula el **máximo semanal de cada mes**. Si varios cargos del presupuesto base se asignan al mismo cargo de la nómina, **se suman semana a semana** antes de sacar el máximo. Los valores con decimales se redondean hacia arriba.
- La importación **reemplaza todo el personal planificado** del proyecto.
- Las **equivalencias** "cargo del presupuesto base → cargo de la nómina" quedan recordadas para la próxima importación.
- Después de importar, la ventana de 12 meses se ubica automáticamente en el **primer mes planificado**.
- Los **cargos nuevos que aparecen en la nómina** y no están en el planificado se muestran en el Planificado con **0**, para que los completes.

Personal: los datos están amarrados al calendario

El personal se guarda por **mes calendario** (ej. *junio 2026*), sin límite de meses. Cambiar el mes/año inicial solo mueve la ventana que ves: los valores no se corren. Guardar solo afecta los 12 meses visibles; lo que está fuera de la ventana se conserva.

Equipos: 12 columnas fijas

Los equipos siguen usando **12 posiciones fijas** (Mes 1 a Mes 12) contadas desde el mes inicial. Si cambias el mes inicial, **las cantidades se quedan en su posición** y solo cambian los nombres de los meses. En Equipos, tanto el Planificado como el Real **se digitan**.

Qué calcula la app en cada sub-pestaña

- **Planificado:** tarjetas con el total por mes, gráfica de barras y el indicador **Personal requerido / Equipos requeridos a corte de hoy** (según el planificado). Si hoy es anterior a la ventana muestra *Histograma no iniciado*; si es posterior, *Histograma finalizado*.
- **Comparativo:** Total Planificado, Total Real, **Diferencia Acumulada** (real − planificado), **% Desviación Global**, **Mes Mayor Desviación**, gráfica Planificado vs Real, gráfica de % de desviación por mes y tabla de detalle mensual. En Personal agrega el **Comparativo por cargo** (Real / Planificado por mes).
- **Colores:** rojo = más recurso que lo planificado (sobreuso); verde = menos (ahorro).
- En Personal, el total real del mes usa **personas distintas** (no la suma de cargos), más los ajustes manuales.
- Si un mes tiene planificado 0 y real mayor a 0, su desviación se muestra como **100 %**.

Paso a paso

Elegir el período que quiero ver

1. Entra a **Histogramas** del proyecto.
2. En **Mes inicial** y **Año inicial** selecciona el primer mes de la ventana.
3. Verifica el texto **Período: … → …** a la derecha. El cambio se guarda solo.

Cargar o recargar la plantilla por capacidad

1. Pulsa ↻ **Recargar plantilla [X MW]** (arriba a la derecha), o **Cargar plantilla [X MW]** si la tabla está vacía.
2. La app reemplaza **el personal planificado y los equipos planificados** con la plantilla de referencia, ubicada desde el mes inicial actual.
3. Aparece el mensaje *Plantilla X MW cargada exitosamente.*

> Atención: recargar la plantilla **borra** el personal planificado importado del presupuesto base y los equipos planificados que hayas digitado.

Importar el personal planificado desde el presupuesto base

1. Ve a **Personal** → **Planificado**.
2. Pulsa **Importar desde presupuesto base (H PER)** y elige el Excel del presupuesto base (`.xlsx` o `.xlsm`).
3. En la ventana **Importar personal planificado desde el presupuesto base** revisa la lista de cargos (con **Semanas** con personal y **Pico**).
4. En **Semana 1 inicia el** confirma la fecha de inicio (la app propone la *Fecha inicio* del presupuesto base). Si la cambias, todo el histograma se corre esas semanas.

5. En la columna **Cargo en la nómina** escribe o elige el cargo equivalente de la nómina. Si lo dejas vacío, se conserva el nombre del presupuesto base.
6. Pulsa **Importar**. (Con **Cancelar** no se cambia nada.)
7. Revisa la tabla y, si hace falta, ajusta a mano y pulsa **Guardar cambios**.

Ajustar el personal planificado a mano

1. En **Personal** → **Planificado**, edita las cantidades en la tabla **Distribución mensual — Personal Planificado**.
2. Para cambiar el nombre de un cargo, edítalo en la primera columna (usa el mismo nombre de la nómina para que el comparativo cruce).
3. Para agregar un cargo, pulsa **+ Agregar fila**; para quitarlo, pulsa ✕.
4. Pulsa **Guardar cambios**. Nada se guarda hasta ese momento.

Revisar el personal real

1. Ve a **Personal** → **Real**. Los datos ya están calculados desde la nómina; la franja azul indica la **Última nómina** cargada.
2. Si aparece el aviso **posible(s) nombre(s) repetido(s)**, resuélvelo (ver la tarea siguiente).
3. Si necesitas corregir una celda, cambia el número y pulsa **Guardar cambios**. La celda queda en **naranja** (al pasar el mouse muestra el valor según nómina).
4. Para volver una celda a lo que dice la nómina, escribe el mismo valor de la nómina y guarda: deja de ser ajuste manual.
5. Para personal que no pasa por nómina, pulsa **+ Agregar fila manual**, escribe el cargo y las cantidades, y guarda. Solo las filas manuales se pueden quitar con ✕.

Confirmar si dos nombres parecidos son la misma persona

1. En **Personal** → **Real**, en el recuadro naranja, revisa cada par de nombres (debajo de cada nombre se ven sus cargos).
2. Pulsa **Sí, unificar** si son la misma persona, o **No, son distintas** si no lo son.
3. La app recalcula y la decisión queda guardada; ese par no vuelve a preguntarse.

Ir al período donde hay nómina

1. Si ves el aviso amarillo *La nómina tiene datos de … fuera del período que estás viendo*, pulsa **Ver ese período**.
2. La ventana se mueve al primer mes con nómina.

Registrar equipos (planificado y real)

1. Ve a la pestaña **Equipos**.
2. En **Planificado**, edita las cantidades, usa **+ Agregar fila** o ✕ y pulsa **Guardar cambios**.
3. En **Real**, pulsa **Copiar nombres del planificado** para traer la lista de equipos, digita las cantidades reales (y **Observaciones** si aplica) y pulsa **Guardar cambios**.

Analizar el comparativo

1. Abre la sub-pestaña **Comparativo** (en Personal o en Equipos).
2. Revisa las cinco tarjetas de resumen, las dos gráficas y la tabla **Detalle mensual**.

3. En Personal, baja a **Comparativo por cargo**: cada celda muestra **Real / Planificado**; pasa el mouse para ver ambos valores.

Qué hacer en caso de…

Situación	Causa probable	Qué hacer
Personal Real dice *No hay nómina cargada*	No se ha importado el archivo de Seguimiento de pagos, o no trae la sección Salarios.	Importa el archivo en **Costos → Compromisos** y vuelve a abrir Histogramas.
Aviso amarillo *La nómina tiene datos de … fuera del período*	La ventana de 12 meses no incluye ningún mes con nómina.	Pulsa **Ver ese período** o cambia el mes/año inicial.
Al importar el presupuesto base: *El archivo no tiene la hoja "H PER"*	El Excel no es el presupuesto base o la hoja tiene otro nombre.	Usa el presupuesto base de la oferta y verifica que la hoja se llame **H PER**.
No se encontró la fila de fechas semanales en la hoja H PER	Las fechas no están en las primeras 30 filas desde la columna G, o no tienen formato de fecha.	Revisa en el Excel que las semanas sean fechas reales (no texto) y vuelve a importar.
La hoja H PER no tiene cargos con personal planificado	Las filas no tienen tipo (col. C), cargo (col. D) o cantidades.	Revisa el contenido de la hoja H PER.
No se pudo leer el presupuesto base: …	Archivo dañado, protegido, en formato no soportado o mayor a 60 MB.	Guarda una copia como `.xlsx` sin contraseña e intenta de nuevo.
Un mismo cargo aparece dos veces en el Comparativo por cargo (uno solo con planificado y otro solo con real)	El cargo planificado tiene un nombre distinto al de la nómina.	Renombra el cargo en el Planificado igual a la nómina y guarda, o reimporta el presupuesto base asignando el **Cargo en la nómina**.
El total de personas del mes es menor que la suma de los cargos	Hay personas con dos cargos en el mes: cuentan una sola vez en el total.	Es correcto; no requiere acción.
Una persona parece contada dos veces	Su nombre viene escrito distinto en la nómina.	Resuelve el par en el recuadro **posible(s) nombre(s) repetido(s)** con **Sí, unificar**. Si no aparece como parecido, repórtalo.
Después de **Recargar plantilla** desapareció el planificado del presupuesto base	La plantilla reemplaza todo el personal y los equipos planificados.	Vuelve a **Importar desde presupuesto base (H PER)**.
En Equipos, al cambiar el mes inicial las cantidades quedaron en meses equivocados	Equipos usa 12 posiciones fijas; los valores no se mueven con el calendario.	Vuelve a poner el mes inicial anterior o reubica los valores y guarda.

Relación con otros módulos

- **Costos → Compromisos (Seguimiento de pagos):** la sección **Salarios** del archivo de Seguimiento de pagos es la fuente del Personal Real. Cada importación recalcula el histograma. Ver 5. Costos.
- **Costos → Presupuesto base:** la hoja **H PER** del mismo presupuesto base de la oferta alimenta el Personal Planificado.
- **Proyectos:** la **potencia (kWp)** del proyecto define la plantilla de referencia. Al crear un proyecto se carga su plantilla automáticamente. Ver 1. Proyectos.

> ⚠ Por confirmar: si se cambia la potencia en **Editar proyecto**, la app actualiza la plantilla de equipos, pero el personal planificado de un proyecto que ya se abrió en Histogramas podría no cambiar. En ese caso usa **Recargar plantilla**.

Buenas prácticas

- **Nunca digites el personal real a mano** si viene en la nómina: importa el Seguimiento de pagos y deja que la app lo calcule. Usa ajustes solo para excepciones justificadas.
- Usa **los mismos nombres de cargo de la nómina** en el planificado; así el comparativo por cargo cruza bien.
- Al importar el presupuesto base, **completa la columna Cargo en la nómina** la primera vez; las siguientes importaciones la recordarán.
- Resuelve los **nombres repetidos** apenas aparezcan, para que el total de personas sea confiable.
- Registra en filas manuales al personal de contratistas que no pasa por nómina, con un nombre de cargo claro.
- Antes de **Recargar plantilla**, confirma que no vas a perder un planificado importado del presupuesto base.
- Pulsa **Guardar cambios** antes de cambiar entre **Personal** y **Equipos**, cambiar el mes inicial o salir de la página: lo digitado sin guardar se pierde.

7. HSEQ — Seguridad y Salud en el Trabajo

Para qué sirve: reúne en un solo lugar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cada proyecto: plan de trabajo HSE, matriz de riesgos IPERV según GTC 45 (con apoyo de inteligencia artificial a partir de una foto), inspecciones y observaciones, EPP y dotación, capacitaciones, incidentes, permisos de trabajo, ATS, pausas activas y las autoevaluaciones ISO 45001 y Resolución 0312. Con lo que se registra, la app calcula indicadores y tableros. **Quién lo usa:** coordinadores y profesionales HSE (registran y actualizan), supervisores e inspectores de campo (inspecciones, ATS, permisos, EPP) y gerencia (tableros e indicadores). **Dónde está:** **Proyectos** → abrir el proyecto → tarjeta **HSEQ** (`/proyectos/{id}/hseq`) → **Ver Seguridad** → (`/proyectos/{id}/hseq/seguridad`). Dentro de Seguridad hay una barra de pestañas:

Pestaña	URL relativa
Dashboard	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad`
Plan de Trabajo	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/plan-trabajo`
Inspecciones (sub-pestañas **Inspecciones de Seguridad** y **OTS**)	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/inspecciones` · `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/ots`
Indicadores	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/indicadores`
EPP / Dotación	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/epp`
Matriz Riesgos	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/matriz`
Incidentes	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/incidentes`
Capacitaciones	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/capacitaciones`
Acciones	`/proyectos/{id}/hseq/seguridad/acciones`

Pantallas que existen pero **no tienen pestaña ni botón de acceso** (se abren escribiendo la dirección en el navegador): STC `/hseq/seguridad/stc` , ATS/AST `/hseq/seguridad/ats` , Permisos de Trabajo `/hseq/seguridad/permisos` , Pausas Activas `/hseq/seguridad/pausas-activas` , Checklist ISO 45001 `/hseq/seguridad/checklist` y Resolución 0312 `/hseq/seguridad/resolucion0312` (todas precedidas de `/proyectos/{id}`).

⚠ Por confirmar: si estas seis pantallas deben quedar enlazadas en la barra de Seguridad. Mientras tanto, guarde las direcciones en favoritos.

Conceptos clave

Término	Qué significa en RenergeIA
SST	Seguridad y Salud en el Trabajo.
GTC 45	Guía técnica colombiana para identificar peligros y valorar riesgos. Es la metodología de la Matriz IPERV.

Término	Qué significa en RenergeIA
IPERV	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. Cada fila de la matriz es un riesgo.
ND – Nivel de Deficiencia	10 Muy Alto (MA) · 6 Alto (A) · 2 Medio (M) · 0 Bajo (B).
NE – Nivel de Exposición	4 Continua (EC) · 3 Frecuente (EF) · 2 Ocasional (EO) · 1 Esporádica (EEsp).
NP – Nivel de Probabilidad	ND × NE (lo calcula la app).
NC – Nivel de Consecuencia	100 Mortal (M) · 60 Muy Grave (MG) · 25 Grave (G) · 10 Leve (L).
NR – Nivel de Riesgo	NP × NC (lo calcula la app). Define la aceptabilidad y el color.
Aceptabilidad	I — Crítico / No aceptable (NR ≥ 4000, rojo) · II — No Aceptable (2000–3999, naranja) · III — Mejorable (1000–1999, ámbar) · IV — Aceptable con control (200–999, amarillo) · V — Aceptable (< 200, verde).
Estado del riesgo	**Activo** (sin controlar) → **EnControl** → **Controlado**; o **Eliminado**.
Estado de validación IA	**PendienteValidacion**, **EnRevision**, **Aprobado**, **Rechazado**. Indica qué decidió SST sobre la propuesta de la IA.
Fuente del riesgo	De dónde salió la fila: **InspeccionIA** (🤖), **Manual** (🖍️, también los agregados desde la Biblioteca), entre otras.
OTS	Observación de Trabajo Seguro.
STC	En la pantalla aparece como "Seguridad en Trabajo en Casa". ⚠ Por confirmar el significado que usa la empresa.
ATS / AST	Análisis de Trabajo Seguro / Análisis Seguro de Trabajo, antes de ejecutar una actividad.
Acto inseguro / Condición insegura	Conteos que se digitan en cada inspección, OTS o STC.
HHT	Horas-Hombre Trabajadas; base de los índices de frecuencia e incidentalidad.
PHVA	Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Se usa en el Plan de Trabajo y en la Resolución 0312.
P / E	En el Plan de Trabajo: **P**rogramado y **E**jecutado de cada mes.

Cómo funciona

Lo que calcula la app sola

- **Tablero HSEQ del proyecto** (`/hseq`): hoy **muestra datos de demostración**, no datos reales. La propia pantalla lo avisa con el aviso *"Fase 1 — Estructura base. Los KPIs muestran datos de demostración"*. Los porcentajes por división, los "Días sin accidentes", la tendencia mensual y el "Análisis Inteligente HSEQ" (marcado **Próximamente**) son fijos. Úselo solo para navegar a Calidad, Seguridad, Ambiental o Social.
- **Dashboard de Seguridad**: sí usa datos reales del proyecto y muestra 7 indicadores circulares:

    - **Plan de Trabajo**: actividades en estado *Ejecutada* ÷ total de actividades del plan.
    - **Insp. Seguridad** y **OTS**: cantidad de registros de cada tipo.
    - **Hallazgos Abiertos**: suma de (hallazgos encontrados − cerrados) de todas las inspecciones.
    - **Acciones Vencidas**: acciones correctivas SST no cerradas con fecha de compromiso vencida.
    - **EPP / Dotación**: entregas "al día" (sin fecha de próxima entrega o con más de 30 días por delante) ÷ total de entregas.
    - **Capacitaciones**: capacitaciones ejecutadas ÷ capacitaciones planificadas.
    - La insignia de arriba (**Cumple / En Riesgo / Crítico — %**) es el promedio de Plan de Trabajo, Capacitaciones y EPP (solo de los que tienen valor mayor que cero). Colores: ≥ 80 % verde, ≥ 60 % amarillo, menor rojo.
    - Debajo aparece la tabla **Actividades Vencidas del Plan de Trabajo** (máximo 10): fecha planificada anterior a hoy y estado distinto de *Ejecutada* o *Cancelada*.
- **Plan de Trabajo**: el **Cumplimiento** = actividades con estado *Ejecutada* ÷ total. Los gráficos cuentan cuántas casillas **P** y **E** hay marcadas por mes. Marcar casillas **no** cambia el estado de la actividad: el estado se elige a mano.
- **Matriz IPERV**: al guardar un riesgo la app calcula NP, NR y la aceptabilidad a partir de ND, NE y NC.
- **Biblioteca de peligros → Agregar a Matriz**: la biblioteca trae un "NR sugerido" y la app lo traduce a valores ND/NE/NC aproximados. Por eso el NR que queda en la matriz **puede no ser igual** al NR sugerido de la tarjeta (por ejemplo, un peligro con NR sugerido 4000 queda con ND 10, NE 4, NC 100 = 4000; uno de 3000 queda en 2400). Revise y ajuste la valoración después de agregarlo.
- **Matriz de Riesgos (inicio), Dashboard SST, Mapa de Riesgos y Acciones Correctivas** leen los riesgos de la matriz: totales, críticos (NR ≥ 2000), controlados (Controlado + Eliminado), distribución por nivel, riesgos por área (top 8) y estado de control.
- **Mapa de Riesgos**: agrupa los riesgos **por área** en tarjetas. Cada tarjeta toma el color del NR más alto del área, muestra activos/controlados/total, el % controlado y los 4 peligros más críticos.
- **Inspecciones de Seguridad (tablero)**: 12 indicadores (inspecciones de seguridad, OTS, STC, hallazgos abiertos, actos inseguros, condiciones inseguras, acciones vencidas, plan de trabajo, pausas activas, capacitaciones, EPP e ISO 45001) y gráficos: hallazgos por área (top 8), actos vs. condiciones por área, estado de hallazgos, tendencia de 6 meses, inspecciones por mes, Pareto, ranking (por **Área**, **Frente**, **Inspector** o **Responsable**) y mapa de calor Área × tipo. Una fila se pinta de amarillo si tiene fecha de compromiso vencida y no está *Realizada*.
- **Indicadores**: con los eventos del año elegido y las HHT digitadas calcula:
    - **IF** = (accidentes leves + graves + fatales) × 200.000 ÷ HHT. Semáforo: ≤ 1 Bajo, ≤ 5 Medio, mayor Alto.
    - **II** = incidentes × 200.000 ÷ HHT. Semáforo: ≤ 5 Bajo, ≤ 20 Medio, mayor Alto.
    - **IG** (índice de gravedad): **siempre muestra 0**, porque la app todavía no registra días perdidos.
    - % cumplimiento Plan HSE (del año elegido), % capacitaciones, % ISO 45001 (promedio de las auditorías ISO 45001 del proyecto) y total de inspecciones.
- **EPP / Dotación**: marca como **Vencida** (rojo) una entrega cuya "Próxima Entrega" ya pasó y como **Pronto** (amarillo) la que vence en los próximos 30 días; muestra avisos arriba con un enlace **Ver** que filtra la tabla.
- **Capacitaciones**: cumplimiento, horas hombre (duración × asistentes), vencidas (planificadas con fecha pasada que no están ejecutadas ni canceladas), pendientes, asistentes, "este mes", y gráficos mensuales, por área y por tema.
- **Pausas activas**: la meta es **60 pausas por trabajador al mes**. % de cumplimiento = promedio de pausas ÷ 60 (máximo 100 %). Colores: ≥ 100 % verde, ≥ 70 % amarillo, menor rojo.
- **Permisos de trabajo**: la fecha de vencimiento se pone en rojo si ya pasó y el permiso sigue *Activo*. El estado **no** cambia solo a *Vencido*.

- **Checklist ISO 45001**: al elegir el cumplimiento de cada requisito se asigna el puntaje (Cumple = 2, En proceso = 1, No cumple = 0; puede corregirlo entre 0 y 2). % global = suma de puntajes ÷ (requisitos evaluados × 2). *No aplica* y *Sin evaluar* no cuentan. Semáforo: ≥ 85 % Cumplimiento Alto, ≥ 70 % Requiere Atención, menor Crítico.
- **Resolución 0312:2019**: cada ítem tiene un peso en puntos. Cumple = peso completo, En proceso = mitad del peso, No cumple = 0. La puntuación total es sobre 100 y se reparte por PHVA (Planear 25, Hacer 60, Verificar 5, Actuar 10). Clasificación: ≥ 85 **Aceptable**, 61–84 **Moderadamente aceptable**, ≤ 60 **Crítico**.

Lo que hace la IA y sus límites

- **Nueva Inspección con IA** (dentro de Matriz Riesgos) envía a un servicio de inteligencia artificial el área, la actividad, la tarea, la observación del inspector y la foto adjunta. Devuelve una **propuesta**: peligros identificados, clasificación GTC 45, efectos posibles, controles faltantes, ND/NE/NC y NR, medidas de intervención, EPP requerido, documentos relacionados, un hallazgo redactado y una acción correctiva con responsable y plazo sugeridos.
- La propuesta **no es oficial** hasta que SST la valide. La pantalla lo dice: *"Propuesta generada por IA · No oficial hasta aprobación HSEQ"*.
- Límites conocidos:
  - La IA solo "ve" fotos **JPG, JPEG, PNG, GIF o WEBP**. El campo de evidencia también acepta PDF, Word o Excel, pero esos archivos **no se analizan** (la IA trabaja solo con el texto).
  - Si la IA responde un nivel que no reconoce, la app usa el valor más bajo de la escala (NE = 1, NC = 10), así que el NR puede quedar subestimado. Revise siempre los valores.
  - El **plazo sugerido** por la IA es texto ("Inmediato", etc.) y **no** se copia como fecha al riesgo; el campo Plazo queda vacío.
  - Como responsable del riesgo queda el **responsable sugerido por la IA**, no el que usted escribió en el formulario.
  - Una inspección guardada como **pendiente de revisión** no tiene hoy una pantalla para aprobarla después (solo se ve en **Evidencias**). Si quiere que alimente la matriz, apruébela en el momento o registre el riesgo a mano.
- ⚠ Por confirmar: el proveedor de IA de esta función. En el código, la inspección con IA usa la API de Anthropic (Claude) con una clave propia del servidor, mientras que otros análisis de RenergeIA usan Google Gemini. Si la clave o la cuota del proveedor fallan, la IA no responde (ver *Qué hacer en caso de…*).
- Los recuadros **"Análisis Inteligente"** de Inspecciones de Seguridad y de Capacitaciones **no** consultan a una IA externa: son frases armadas por la app con las mismas cifras de la pantalla. El de Inspecciones dice *"Beta · Conectando IA"*.

Lo que se digita

Todo lo demás es captura manual: actividades y casillas del plan de trabajo (o importación desde Excel), inspecciones/OTS/STC con sus conteos de hallazgos, actos y condiciones, entregas de EPP con su próxima fecha de entrega (la app **no** la calcula; el texto "Reposición cada 4 meses" es solo una guía), capacitaciones planificadas y ejecutadas, incidentes, permisos, ATS, pausas activas por trabajador, las HHT en Indicadores y cada requisito de los checklists.

> ⚠ Por confirmar: las fotos y evidencias se guardan como archivos en el servidor de la aplicación. Confirme con el administrador que se conservan después de cada actualización de la plataforma; mientras tanto, guarde también una copia de las evidencias importantes en el repositorio

documental del proyecto.

Paso a paso

Entrar a Seguridad y leer el Dashboard

1. En **Proyectos**, abra el proyecto y pulse la tarjeta **HSEQ**.
2. Pulse **Ver Seguridad** → en la tarjeta roja de Seguridad (recuerde que las cifras de esa página de inicio HSEQ son de demostración).
3. En **Dashboard** revise la insignia de cumplimiento y los 7 indicadores. Un indicador gris con "—" significa que aún no hay datos.
4. Si aparece la tabla roja **Actividades Vencidas del Plan de Trabajo**, pulse **Ver detalle del Plan de Trabajo** para actualizarlas.

Construir el Plan de Trabajo HSE

1. Vaya a la pestaña **Plan de Trabajo** y elija el **año** en el selector de la esquina superior (de 2 años atrás a 2 años adelante).
2. Diligencie el encabezado azul: **Responsable**, **Cargo**, **Ubicación**, **Fecha Elaboración**, **Fecha Actualización**, **Objetivo General** e indicadores de **% Cumplimiento**, **% Eficacia** y **% Cobertura**.
3. Para cargar desde Excel: en **Importar Excel (.xlsx)** elija el archivo (máx. 20 MB) y pulse **Importar**. La app:
   - lee solo la **primera hoja**;
   - busca las columnas por su título: *Actividad*, *PHVA/Etapa/Ciclo*, *Responsable*, *Verificación/Frecuencia*, *Estado*, y los meses a partir de la columna *ENE/Enero* (dos columnas por mes: P y E);
   - da por marcada una casilla con 1, x, ✓ o un relleno verde;
   - si la actividad ya existe (mismo nombre), **la actualiza**; si no, la agrega;
   - también llena los campos del encabezado que estén vacíos.
4. Para agregar a mano pulse **Agregar Fila** y escriba la actividad, la etapa **PHVA**, el responsable, la **F. Verificación** y el **Estado**.
5. Haga clic en las celdas **P** (verde) y **E** (azul) de cada mes para marcarlas o desmarcarlas.
6. Cambie el **Estado** a *Ejecutada* cuando la actividad se cumpla (esto es lo que mueve el % de cumplimiento).
7. Pulse **Guardar Cambios**. Las filas nuevas, los cambios y las filas borradas con la ✕ **solo quedan guardados al pulsar este botón**.
8. Para imprimir, pulse **Imprimir PDF** (sale en horizontal, con los gráficos).

Registrar una inspección de seguridad, OTS o STC

1. Vaya a **Inspecciones** → **Inspecciones de Seguridad** y pulse **Nueva Inspección**.
2. Complete **Código**, **Inspector** y **Responsable** (obligatorios), elija el **Tipo** (*Seguridad*, *OTS* o *STC*) y diligencie Área, Frente, Fecha, Estado, **Hallazgos**, **Cerrados**, **Actos**, **Cond.**, Responsable Cierre, **F. Compromiso** y observaciones.
3. Pulse **Guardar**. Los indicadores y gráficos se recalculan.
4. Para editar use el lápiz; para borrar, la papelera y luego **Sí**. El borrado es definitivo.
5. Use los filtros (**Buscar**, **Tipo**, **Estado**, **Mes**, **Con hallazgos**), ordene haciendo clic en los títulos de columna y pulse el botón verde de Excel para **exportar** lo filtrado. La ✕ limpia los filtros.

6. Alternativas: la sub-pestaña **OTS** tiene su propio formulario (**Nueva OTS**, con campo *Acciones Generadas*), y la pantalla STC (`/hseq/seguridad/stc`) tiene **Nueva STC**. Ambas guardan en el mismo registro de inspecciones con el tipo fijo.

Hacer una inspección con IA y alimentar la Matriz IPERV

1. Vaya a **Matriz Riesgos** → **Nueva Inspección IA**.
2. Escriba **Área**, **Actividad** y **Tarea** (sin estos tres la IA no arranca), la fecha, el inspector, el responsable del área y la ubicación.
3. En **Foto / Evidencia** adjunte una foto JPG o PNG del frente de trabajo (máx. 10 MB). Para quitarla use la ✕ roja sobre la imagen.
4. Describa en **Observación del inspector** lo que ve: condiciones y actos inseguros, EPP, señalización.
5. Pulse **Analizar con IA** y espere el mensaje *"Analizando con IA..."*.
6. Revise la propuesta: NR y aceptabilidad, peligros, clasificación, efectos, controles faltantes, medidas, EPP, documentos, hallazgo y acción correctiva.
7. Decida:
   - **Aprobar y alimentar Matriz IPERV**: guarda la inspección como *Aprobado* y crea un riesgo **Activo** con fuente *InspeccionIA*; lo lleva a la Matriz IPERV.
   - **Guardar pendiente de revisión**: guarda la inspección sin crear riesgo.
   - **Rechazar**: guarda la inspección como *Rechazado* y limpia la propuesta.
8. En la Matriz IPERV, abra el riesgo con el lápiz y complete lo que la IA no llena: controles en el medio y en el individuo, eliminación, sustitución, ingeniería y el responsable real.

Registrar o editar un riesgo manualmente en la Matriz IPERV

1. Vaya a **Matriz Riesgos** → **Matriz IPERV** y pulse **Ingresar manualmente** (o el lápiz de una fila para editar).
2. Escriba **Área**, **Actividad**, **Tarea**, **Descripción del peligro**, **Clasificación (GTC 45)** y **Efectos posibles**. La app no los exige, pero sin ellos la fila queda sin área en el Mapa de Riesgos y no aparece en las búsquedas.
3. Elija **ND**, **NE** y **NC**. El recuadro **NR calculado** se actualiza al instante con su aceptabilidad.
4. Complete **Controles existentes** (Fuente, Medio, Individuo), **Medidas de intervención** (Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administrativo, EPP), **Responsable** y **Estado**.
5. Pulse **Guardar**. La tabla queda ordenada de mayor a menor NR.
6. Filtre con **Buscar área / peligro...**, **Todos los estados** y **Todos los NR**.

> La Matriz IPERV no tiene botón para borrar riesgos. Para sacarlos de la gestión, márquelos como **Eliminado** (en el formulario o desde Acciones Correctivas).

Usar la Biblioteca de Peligros

1. Vaya a **Matriz Riesgos** → **Biblioteca Peligros**. Verá el catálogo precargado de peligros típicos de proyectos solares EPC (Obras Civiles, Estructuras, Módulos FV, Eléctricas AC, Salas Eléctricas, Subestación, Izajes, Commissioning, O&M, General).
2. Filtre por texto, **área** o **clasificación**.
3. Pulse **Ver controles y EPP** para desplegar controles en la fuente, el medio y el individuo, medidas, EPP y documentos asociados.
4. Pulse **Agregar a Matriz** para copiarlo a la Matriz IPERV del proyecto. Queda *Activo*, con responsable "Por definir" y valoración aproximada (ver *Cómo funciona*).

5. Cada clic agrega una fila nueva: **no pulse dos veces** el mismo peligro.

Hacer seguimiento a los riesgos (Acciones Correctivas)

1. Vaya a **Matriz Riesgos** → **Acciones Correctivas**.
2. Revise las tarjetas **Pendientes** (activos), **En Control**, **Controlados** y **Eliminados**.
3. Filtre por texto o estado, o marque **Solo con acción correctiva**.
4. Avance cada riesgo con los botones de la fila: **En control** (desde Activo) → **Controlar** (desde En Control). **Eliminar** lo pasa a *Eliminado* (no lo borra). Cada clic se guarda al instante.
5. Si el plazo ya pasó y el riesgo sigue activo, la fecha aparece en rojo con ⚠.

Consultar Mapa de Riesgos, Dashboard SST y Evidencias

1. **Mapa de Riesgos**: vea las áreas ordenadas de la más crítica a la menos crítica y use **Ver en Matriz** para ir al detalle.
2. **Dashboard SST**: vea inspecciones IA, las aprobadas por SST, críticos activos y % de riesgos controlados, los gráficos y la tabla **Riesgos Críticos Activos — Requieren atención inmediata** (NR ≥ 2000 y estado Activo).
3. **Evidencias**: vea las inspecciones con IA en galería o en lista (botones de la derecha), filtre por área/actividad o estado de validación y use **Descargar** para abrir el archivo.

Registrar entregas de EPP y dotación

1. Vaya a **EPP / Dotación** y pulse **Registrar Entrega**.
2. Complete **Trabajador**, **Documento (CC)**, **Área**, **Ítem** y **Entregado Por** (obligatorios), y además cargo, tipo (*EPP* o *Dotación*), descripción, talla, cantidad y **Fecha Entrega**.
3. Escriba la **Próxima Entrega** (la fecha de reposición). Sin esta fecha la entrega cuenta siempre como "al día".
4. Marque **Firma OK** si el trabajador firmó la conformidad y pulse **Guardar**.
5. Use **Exportar Excel** (con columna de estado coloreada) o **Imprimir**. Los avisos amarillo y rojo tienen un enlace **Ver** que filtra las entregas.

Planificar y registrar capacitaciones

1. Vaya a **Capacitaciones**.
2. Para programar pulse **Planificar** y complete **Nombre** y **Tema** (obligatorios), área, público objetivo, responsable, **Fecha Planificada** y duración. Pulse **Guardar**.
3. Cuando se dicte, pulse **Registrar Ejecutada** y complete **Título** e **Instructor** (obligatorios), tema, área, responsable, fecha, duración, **N° Asistentes** y lugar. Pulse **Guardar**.
4. Filtre por **Área**, **Tema**, **Mes**, **Año** o **Estado** y pulse **Aplicar** (los filtros no se aplican solos). **Limpiar** los quita.
5. Consulte las pestañas **Planificadas** y **Ejecutadas** y el buscador.

> Importante: la planificada y la ejecutada son registros **independientes**. No hay botón para marcar una planificada como ejecutada ni para editarla, así que una planificada con fecha pasada seguirá apareciendo como vencida. El cumplimiento compara **cantidades** (ejecutadas ÷ planificadas). ⚠ Por confirmar: cómo se quiere cerrar una capacitación planificada una vez dictada.

Registrar incidentes y actualizar los indicadores

1. Vaya a **Incidentes** y pulse **Registrar Evento**.
2. Complete **Número**, **Descripción** y **Persona Involucrada** (obligatorios); elija **Tipo** (Casi Accidente, Incidente, Accidente Leve, Accidente Grave o Accidente Fatal), **Gravedad** (Leve, Moderado, Grave, Fatal), fecha, frente, investigador, **Causa Raíz** y **Estado**. Pulse **Guardar**.
3. Vaya a **Indicadores**, elija el **Período** (año) y escriba las **Horas-Hombre Trabajadas** del período (vienen en 200.000 por defecto).
4. Después de escribir las HHT, **vuelva a elegir el año** en el selector para que los índices se recalculen: la app solo recalcula al cambiar el año o al volver a abrir la página.

> Los eventos no se pueden editar, solo borrar. Si se equivocó, bórrelo y regístrelo de nuevo.

Registrar permisos de trabajo y ATS

1. Abra `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/permisos` y pulse **Nuevo Permiso**.
2. Complete **Número**, **Actividad** y **Responsable Trabajo** (obligatorios); elija **Tipo** (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, Energías Peligrosas, Eléctrico, Excavación o General), frente, **Emitido Por**, fechas de emisión y vencimiento, **Estado** y medidas de control. Pulse **Guardar**.
3. Para el ATS abra `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/ats`, pulse **Nuevo ATS**, complete **Código**, **Actividad** y **Responsable** (obligatorios), frente, fecha, **N° Trabajadores**, riesgos identificados, medidas de control y observaciones. Pulse **Guardar**.
4. Ninguna de las dos pantallas permite editar. Cambie el estado de un permiso vencido borrándolo y registrándolo de nuevo, o déjelo como está (la fecha en rojo ya lo señala).

Registrar pausas activas

1. Abra `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/pausas-activas`.
2. Elija el **Mes** (recarga sola). Si cambia el **Año**, pulse **Aplicar**.
3. Pulse **Registrar** y complete **Trabajador**, **Documento (CC)**, **Área** y **Responsable Registro** (obligatorios), cargo, mes, año y **N° Pausas** del mes. Pulse **Guardar**.
4. Revise las tarjetas: trabajadores con registro, total de pausas, promedio por persona y **% Cumplimiento meta (60)**.

Diligenciar la autoevaluación ISO 45001 o Resolución 0312

1. Abra `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/checklist` (ISO 45001:2018) o `/proyectos/{id}/hseq/seguridad/resolucion0312` (Res. 0312:2019).
2. Pulse **Nueva Auditoría**, escriba el **Auditor / Responsable** (obligatorio), la fecha, el estado inicial (*Borrador* o *En Proceso*) y las observaciones. Pulse **Crear y Diligenciar Checklist**: la app crea todos los requisitos en *Sin evaluar*.
3. En cada fila:
   - use 💡 junto al requisito para ver su **interpretación** y 💡 en Evidencia para ver los **documentos auditables**;
   - elija el **Cumplimiento**. En ISO 45001 existe también *No aplica*; en Res. 0312 las opciones muestran los puntos que otorgan;
   - en ISO 45001 puede ajustar el **Puntaje** (0 a 2);
   - adjunte la **evidencia** (PDF, imagen, Word o Excel; máx. 10 MB) y escriba hallazgo, oportunidad de mejora, responsable, plazo y **Seguimiento** (Pendiente, En proceso, Ejecutado).

4. Guarde con frecuencia: **Guardar cambios** (queda *En Proceso*), **Guardar borrador** / **Borrador** o **Finalizar auditoría** / **Finalizar**. Los cambios en la tabla **no se guardan solos**.
5. Exporte con **Exportar Excel** / **Excel** (descarga un archivo CSV que abre en Excel) o imprima con **Exportar PDF** / **PDF**.
6. Desde el listado, el lápiz reabre la auditoría, el ícono de hoja la exporta y la papelera la elimina (con confirmación **Sí**).

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
El tablero HSEQ del proyecto muestra 127 días sin accidentes y porcentajes que no coinciden con la realidad.	Esa página tiene datos de demostración (lo indica el aviso "Fase 1").	Use el **Dashboard** de Seguridad y **Indicadores**, que sí leen los datos del proyecto.
Al pulsar **Analizar con IA** sale *"Complete Área, Actividad y Tarea antes de analizar."*	Falta alguno de esos tres campos.	Complételos y vuelva a pulsar.
Sale *"No se ha configurado la clave de API de Anthropic..."*	El servidor no tiene configurada la clave del servicio de IA.	Registre el riesgo con **Ingresar manualmente** en la Matriz IPERV y avise al administrador.
Sale *"Error API (429): ..."* al analizar con IA.	El proveedor de IA rechazó la solicitud por **cuota agotada o facturación no habilitada**. En RenergeIA este error es conocido en Google Gemini (falta habilitar la facturación en Google Cloud); en la inspección con IA el mensaje viene del proveedor configurado para esa función.	No reintente muchas veces seguidas. Registre el riesgo manualmente y pida al administrador revisar la facturación/cuota del proveedor de IA. ⚠ Por confirmar qué proveedor queda definitivo para esta función.
Sale *"Error de conexión con la API..."* o *"No se pudo interpretar la respuesta de la IA..."*	Sin conexión con el servicio de IA, o la IA respondió en un formato que la app no entiende.	Espere un momento y pulse **Analizar con IA** otra vez; si persiste, registre el riesgo manualmente.
La IA no tuvo en cuenta la foto adjunta.	El archivo no es JPG, PNG, GIF o WEBP (por ejemplo, un PDF), o no se pudo leer.	Adjunte una foto en formato de imagen y vuelva a analizar.
"Error al subir archivo: ..." o *"Error al subir evidencia: ..."*	El archivo supera **10 MB**.	Reduzca la foto o el PDF (o tome la foto con menor resolución) y súbalo de nuevo.
Al importar el Plan de Trabajo aparece *"Error: ..."* o "0 actividades importadas".	El archivo no es .xlsx válido, la actividad no está en la primera hoja, o no hay una columna titulada "Actividad" en las primeras 20 filas.	Deje los datos en la primera hoja, con títulos en una fila (Actividad, PHVA, Responsable, ENE...DIC, Estado) y vuelva a pulsar **Importar**.
Borré o agregué filas del Plan de Trabajo y al volver no estaban.	No se pulsó **Guardar Cambios**.	Repita los cambios y pulse **Guardar Cambios**; espere el aviso verde "Cambios guardados correctamente".

Situación	Causa probable	Qué hacer
El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo.	Falta un campo obligatorio (marcado con *).	Complete el campo marcado y pulse **Guardar** de nuevo.
En **Indicadores** cambié las HHT y los índices no cambian.	La app solo recalcula al cambiar el año o recargar la página.	Vuelva a elegir el año en **Período** o recargue la página.
El **IG — Índice de Gravedad** siempre está en 0.	La app aún no registra días perdidos.	Calcule el IG por fuera mientras se agrega ese dato.
La pestaña **Acciones** y el indicador "Acciones Vencidas" están siempre vacíos.	Las acciones SST salen de hallazgos de la división Seguridad, y hoy ninguna pantalla del proyecto crea ese tipo de hallazgo.	Haga el seguimiento de controles en **Matriz Riesgos → Acciones Correctivas**. ⚠ Por confirmar dónde se registrarán los hallazgos SST.
En el listado de ISO 45001 aparecen también las auditorías de Resolución 0312.	El listado de ISO 45001 muestra todas las auditorías de Seguridad del proyecto.	Fíjese en la columna de cumplimiento y abra cada auditoría desde su propia pantalla (Res. 0312 muestra "pts").
Las capacitaciones planificadas siguen "vencidas" aunque ya se dictaron.	Registrar una ejecutada no cierra la planificada.	Registre la ejecutada igualmente (el cumplimiento se calcula por cantidad). Si la planificada sobra, bórrela.
No encuentro STC, ATS, Permisos, Pausas Activas ni los checklists en la barra de Seguridad.	Esas pantallas no tienen pestaña.	Escriba la dirección indicada al inicio de este capítulo y guárdela en favoritos.

Para fallas generales (sesión, página que no carga, error al entrar después de una actualización), vea el capítulo 16. Problemas frecuentes.

Relación con otros módulos

- **Proyectos** (capítulo 1): todo lo de Seguridad pertenece a un proyecto; se entra desde la tarjeta **HSEQ** del detalle del proyecto.
- **Dentro de Seguridad**, las pantallas se alimentan entre sí:
  - Plan de Trabajo, Capacitaciones y EPP → **Dashboard** de Seguridad (insignia de cumplimiento) y tablero de **Inspecciones de Seguridad**.
  - Incidentes → **Indicadores** (IF, II y conteos por tipo).
  - Auditorías ISO 45001 → indicador **ISO 45001** en Indicadores y en el tablero de Inspecciones.
  - Pausas activas del mes en curso → indicador **Pausas Activas** del tablero de Inspecciones.
  - Inspección con IA y Biblioteca de Peligros → **Matriz IPERV** → Mapa de Riesgos, Dashboard SST y Acciones Correctivas.
- **HSEQ — Calidad, Ambiental y Social** (8, 9, 10): se abren desde el mismo tablero HSEQ del proyecto. Las acciones correctivas SST usan el mismo tipo de hallazgo/acción que las no conformidades de Calidad, separadas por división.

- **HSEQ — Auditorías** (capítulo 11): el menú lateral **HSEQ** (corporativo) tiene sus propias auditorías por norma (incluidas ISO 45001 y Res. 0312) y consolidados de STC, OTS y pausas activas. Son independientes de los checklists y registros de este capítulo, que son **por proyecto**.
- **Evaluaciones HSE** (capítulo 15): la asistencia y las evaluaciones del personal se manejan en esa aplicación aparte; no alimentan automáticamente las capacitaciones de este módulo.

Buenas prácticas

- **No confíe ciegamente en la IA:** revise ND, NE, NC y el hallazgo antes de pulsar **Aprobar y alimentar Matriz IPERV**. La responsabilidad de la valoración es de SST.
- **Tome buenas fotos:** una sola escena, bien iluminada, en JPG o PNG y de menos de 10 MB. Describa también en texto lo que la foto no muestra (duración de la exposición, número de personas).
- **Tenga un plan B sin IA:** si la IA falla, use **Ingresar manualmente** o la **Biblioteca de Peligros**. El trabajo de campo no debe detenerse.
- **Complete el riesgo después de aprobarlo:** la IA no llena controles en el medio ni en el individuo, ni eliminación, sustitución o ingeniería, ni el plazo.
- **Mantenga vivo el estado de los riesgos:** pase a **En control** y **Controlar** en Acciones Correctivas a medida que avanza. Use **Eliminado** en lugar de dejar filas obsoletas.
- **Siempre escriba el Responsable del riesgo:** además de ser clave para el seguimiento, un riesgo sin responsable puede provocar un error al usar el buscador de **Acciones Correctivas**.
- **Guarde a menudo** en Plan de Trabajo y en los checklists: allí los cambios no se guardan solos.
- **Códigos consistentes:** use una numeración única para inspecciones, OTS, STC, ATS, permisos e incidentes (la app no controla duplicados).
- **Siempre fecha de próxima entrega en EPP:** sin ella, la entrega nunca aparecerá como vencida.
- **Actualice las HHT cada período** en Indicadores y recalcule eligiendo de nuevo el año.
- **Estado del Plan de Trabajo:** marcar las casillas **E** no basta; cambie el **Estado** a *Ejecutada* para que cuente en el cumplimiento.
- **Borrados definitivos:** en inspecciones, EPP, capacitaciones, incidentes, permisos, ATS, pausas y auditorías, **Sí** elimina para siempre (no hay papelera). Exporte antes de borrar si tiene dudas.
- **Evidencias con respaldo:** guarde una copia de las evidencias críticas en el control documental del proyecto.

8. HSEQ — Calidad

Para qué sirve: llevar la gestión de calidad del proyecto: auditorías contra los requisitos de la norma ISO 9001:2015, puntos de inspección (PPIs), calibración de los equipos de medición, control de los documentos de calidad, no conformidades y acciones correctivas. **Quién lo usa:** inspectores y coordinadores de calidad (QA/QC), auditores internos, dirección de proyecto. **Dónde está:** menú del proyecto → **HSEQ** (`/proyectos/{id}/hseq`) → tarjeta **Calidad** → **Ver Calidad** (`/proyectos/{id}/hseq/calidad`). Desde el 26 de septiembre de 2026 las no conformidades del proyecto se registran **únicamente aquí** (el módulo "No Conformidades" del menú del proyecto se retiró por estar duplicado; su enlace antiguo redirige a esta pantalla).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Auditoría ISO 9001	Revisión del proyecto contra la lista de requisitos de ISO 9001:2015. Al crearla, la app carga todos los requisitos de la norma listos para evaluar.
Cumplimiento (por requisito)	Sin evaluar · ✅ Cumple · 🔄 En proceso · ❌ No cumple · ➖ No aplica.
Puntaje	Valor de 0 a 2 de cada requisito. Se llena solo al elegir el cumplimiento (Cumple = 2, En proceso = 1, No cumple / No aplica / Sin evaluar = 0) y se puede corregir a mano.
Seguimiento	Estado de la acción que sale de un requisito: ⏳ Pendiente · 🔄 En proceso · ✅ Ejecutado.
Estado de la auditoría	**Borrador**, **En Proceso** o **Finalizada**.
💡 **Interpretación / Documentos auditables**	Ayudas incluidas en la app para cada requisito: qué pide la norma y qué documentos se suelen revisar como evidencia.
PPI	Programa / Punto de Inspección: una inspección planeada (con código, disciplina, frente y fecha). Estados: Pendiente · En Proceso · Aprobado · Rechazado · Requiere Corrección.
Equipo de medición	Instrumento que requiere calibración (código, serial, certificado, fechas).
Documento HSEQ	Documento del sistema de calidad (Procedimiento, Instructivo, Formato, Plan, ITP, Matriz, Dossier, Manual, Registro) con versión y vigencia. Estados: Vigente · En Revisión · Pendiente · Obsoleto · Vencido.
NCR (No Conformidad de Calidad)	Incumplimiento detectado en calidad. Severidad: Baja · Media · Alta · Crítica. Estados: Abierta · En Revisión · En Implementación · Cerrada · Cancelada.
Acción correctiva	Acción asociada a una no conformidad, con responsable, % de avance y fecha compromiso.

Cómo funciona

1. **Todo se registra por proyecto.** Cada pantalla muestra solo la información del proyecto abierto.
2. **Lo que la app calcula sola:**
   - **% de cumplimiento de la auditoría** = suma de puntajes ÷ (2 × número de requisitos evaluados) × 100. No cuentan los requisitos **Sin evaluar** ni **No aplica**. Se recalcula al cambiar cualquier cumplimiento o puntaje y se guarda al pulsar **Guardar cambios**, **Guardar borrador** o **Finalizar auditoría**.
   - **Semáforo de la auditoría:** 🟢 *Cumplimiento Alto* (85 % o más) · 🟡 *Requiere Atención* (70 % a 84 %) · 🔴 *Crítico* (menos de 70 %). En el listado de auditorías el chip se ve como Saludable / En Riesgo / Crítico con los mismos límites.
   - Gráficas de la auditoría: **Cumplimiento por Cláusula**, **Distribución de Estados** y **Seguimiento de Acciones**.
   - **Estado de calibración** de cada equipo, según la fecha de vencimiento:

Estado	Regla
Vigente	Vence en 30 días o más
Próximo a Vencer	Vence en menos de 30 días
Vencido	La fecha de vencimiento ya pasó
Sin Certificado	No tiene fecha de vencimiento registrada

   - Fechas en **rojo**: vencimiento de documentos ya pasado; fecha compromiso de NCR ya pasada sin cerrar; fecha compromiso de acciones correctivas ya pasada sin cerrar.
   - Contadores de acciones correctivas: **Vencidas** (abiertas con fecha compromiso pasada), **En Proceso**, **Cerradas**, **Abiertas**.
3. **Lo que se digita:** todos los formularios (auditorías, PPIs, equipos, documentos, NCR). Los **estados de PPIs, documentos y NCR son manuales**: la app no los cambia sola (por ejemplo, un documento con fecha vencida no pasa solo a "Vencido"; solo se pinta la fecha en rojo).
4. **Tablero de Calidad:** muestra tarjetas de indicadores y un panel de "Análisis Inteligente".

> ⚠ Por confirmar: el tablero de Calidad (`/hseq/calidad`) y el tablero HSEQ del proyecto (`/hseq`) muestran **cifras fijas de demostración** (el tablero HSEQ lo indica con el aviso "Fase 1 — Estructura base") y el panel de análisis está marcado como simulado. No reflejan los registros reales del proyecto; para cifras reales use los contadores de cada pantalla.

Paso a paso

Entrar a Calidad

1. Abre el proyecto y entra a **HSEQ**.
2. En la tarjeta **Calidad**, pulsa **Ver Calidad**.

3. Usa los botones de la parte superior para ir a cada sub-módulo: **PPIs**, **Calibración Equipos**, **Control Documental**, **No Conformidades**, **Acciones Correctivas**.

Crear una auditoría ISO 9001

> ⚠ Por confirmar: la pantalla de auditorías ISO 9001 del proyecto (`/proyectos/{id}/hseq/calidad/checklist`) no tiene botón de acceso en el tablero de Calidad; hoy se abre escribiendo la dirección. Para auditorías corporativas por norma use el capítulo 11. HSEQ — Auditorías.

1. Abre **Auditorías ISO 9001:2015** (`/proyectos/{id}/hseq/calidad/checklist`).
2. Pulsa **Nueva Auditoría**.
3. Diligencia **Auditor / Responsable** (obligatorio), **Fecha de Auditoría**, **Estado inicial** (Borrador o En Proceso) y, si quieres, **Observaciones generales**.
4. Pulsa **Crear y Diligenciar Checklist**. La app crea la auditoría con todos los requisitos en *Sin evaluar* y abre la pantalla de diligenciamiento.

Diligenciar la auditoría

1. Revisa el bloque **Dashboard de Cumplimiento** (se puede ocultar haciendo clic en su encabezado).
2. En la tabla **Requisitos ISO 9001:2015**, para cada requisito:
    1. Si tienes dudas, pulsa el 💡 junto al requisito para ver la interpretación, o el 💡 de la columna Evidencia para ver los documentos auditables.
    2. Elige el **Cumplimiento**. El puntaje se llena solo; corrígelo si hace falta (0, 1 o 2).
    3. En **Evidencia**, adjunta el archivo (PDF, JPG, PNG, Word o Excel). Aparece el mensaje *"Evidencia '...' subida correctamente."* y los botones **Ver** y **x** (quitar).
    4. Escribe el **Hallazgo**, la **Oportunidad de Mejora**, el **Responsable**, el **Plazo** y el **Seguimiento**.
3. Las filas en *No cumple* se pintan de rojo y las *En proceso* de amarillo.
4. Guarda con frecuencia:
    - **Guardar cambios** → guarda y deja la auditoría **En Proceso**.
    - **Guardar borrador** → guarda y la deja en **Borrador**.
    - **Finalizar auditoría** → guarda y la marca **Finalizada** (*"Auditoría finalizada y guardada correctamente."*).
5. Para volver al listado usa **Listado Auditorías**.

> Importante: los cambios de la tabla (incluida la evidencia adjunta o quitada) solo quedan registrados en la auditoría cuando pulsas uno de los botones de guardar.

Exportar una auditoría

1. **Exportar PDF:** abre la ventana de impresión del navegador; elige "Guardar como PDF".
2. **Exportar Excel:** descarga un archivo `.csv` (se abre en Excel) con cláusula, requisito, cumplimiento, puntaje, evidencia, hallazgo, oportunidad, responsable, plazo y seguimiento. También está en el listado (ícono de hoja de cálculo).

> ⚠ Por confirmar: la descarga **Exportar Excel** desde las auditorías del proyecto puede no generar el archivo correctamente. Si falla, use **Exportar PDF** o haga la auditoría desde el módulo

> corporativo (capítulo 11), cuya exportación usa otro mecanismo.

Eliminar una auditoría

1. En el listado, pulsa el ícono de papelera.
2. Confirma con **Sí** (o **No** para cancelar). La eliminación es **definitiva** (no hay papelera).

Registrar o editar un PPI

1. Entra a **PPIs** y pulsa **Nuevo PPI**.
2. Diligencia **Código**, **Descripción** y **Responsable** (obligatorios), y opcionalmente **Disciplina**, **Actividad WBS**, **Frente de Trabajo**, **Fecha Planeada**, **Estado** y **Observaciones**.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Para cambiar el estado (por ejemplo, de Pendiente a Aprobado) pulsa el lápiz de la fila, ajusta y **Guardar**.
5. Filtra por estado con la lista **Todos los estados** o busca por código o descripción.

Registrar un equipo de medición y su calibración

1. Entra a **Calibración Equipos** y pulsa **Nuevo Equipo**.
2. Diligencia **Código**, **Nombre del Equipo** y **Responsable** (obligatorios); además Serial, Marca, Modelo, N° Certificado, **Fecha Calibración**, **Fecha Vencimiento**, Ubicación y Observaciones.
3. Pulsa **Guardar**. La app calcula el estado y actualiza las tarjetas **Vigentes**, **Próximos a Vencer**, **Vencidos** y **Sin Certificado**.
4. Cuando el equipo se recalibre, pulsa el lápiz y actualiza las fechas y el número de certificado.

Registrar un documento de calidad

1. Entra a **Control Documental** y pulsa **Nuevo Documento**.
2. Diligencia **Código**, **Nombre** y **Responsable** (obligatorios); Versión (por defecto 1.0), Tipo, Estado, Aprobado Por, Fecha Emisión, Fecha Vencimiento, **Ubicación SharePoint** y Disciplina.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Al emitir una nueva versión o cuando el documento venza, edítalo con el lápiz y cambia la **Versión** y el **Estado**.

Registrar una no conformidad de calidad (NCR)

1. Entra a **No Conformidades** (desde Calidad) y pulsa **Nueva NCR**.
2. Diligencia **Código**, **Título**, **Descripción** y **Responsable** (obligatorios); Severidad, Causa, Fecha Detección, **Fecha Compromiso**, Estado y Ubicación.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Actualiza el estado con el lápiz a medida que avanza (En Revisión → En Implementación → Cerrada).

> El módulo **No Conformidades** que existía en el menú del proyecto se retiró el 26 de septiembre de 2026 (definido por la usuaria): estaba duplicado con estas NCR. El enlace antiguo `/proyectos/{id}/no-conformidades` redirige a esta pantalla.

Consultar las acciones correctivas

1. Entra a **Acciones Correctivas**.
2. Revisa las tarjetas **Vencidas**, **En Proceso**, **Cerradas** y **Abiertas**, y la tabla con descripción, responsable, avance, fecha compromiso y estado. Puedes buscar por descripción o responsable.

> ⚠ Por confirmar: la pantalla dice que *"Las acciones correctivas se crean desde las No Conformidades"*, pero el formulario de NCR no tiene hoy una opción para crear acciones. Mientras tanto, esta pantalla es solo de consulta y normalmente aparecerá vacía.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Al crear la auditoría sale *"El auditor es obligatorio"*	El campo Auditor / Responsable está vacío	Escribe el nombre del auditor y vuelve a pulsar **Crear y Diligenciar Checklist**.
El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés, p. ej. *"The ... field is required"*)	Falta un campo marcado con * (Código, Descripción, Responsable, Nombre, Título...)	Completa los campos obligatorios y pulsa **Guardar**.
Sale *"Error al subir evidencia: ..."*	El archivo pesa más de 10 MB o se interrumpió la carga	Reduce el tamaño del archivo (comprime el PDF o la foto) y vuelve a adjuntarlo.
La evidencia subida no aparece al volver a abrir la auditoría	No se pulsó **Guardar cambios** después de adjuntarla	Adjúntala de nuevo y pulsa **Guardar cambios**.
Un enlace **Ver** de evidencia antigua ya no abre el archivo	Los archivos se guardan en el servidor de la aplicación	⚠ Por confirmar si las evidencias se conservan después de cada actualización de la plataforma; guarda siempre una copia en SharePoint.
El % de cumplimiento se ve en 0 % aunque hay requisitos llenos	Todos los requisitos llenos están en *No aplica* o *Sin evaluar*, o tienen puntaje 0	Revisa el cumplimiento y el puntaje de cada requisito; recuerda que *No cumple* vale 0.
Sale *"Error al guardar: ..."*	Se perdió la conexión o la sesión expiró	Recarga la página; si perdiste cambios, vuelve a diligenciarlos y guarda más seguido.
La descarga de **Exportar Excel** no se genera o sale *"Error al exportar: ..."*	Falla conocida pendiente de confirmar	Usa **Exportar PDF** (impresión del navegador) mientras se revisa.
Un equipo aparece como **Sin Certificado**	No tiene Fecha Vencimiento	Edita el equipo y registra la fecha de vencimiento del certificado.
Un documento sigue en **Vigente** aunque la fecha está en rojo	El estado es manual	Edita el documento y cambia el Estado a **Vencido** o actualiza la versión y la fecha.
La pantalla de Acciones Correctivas está vacía	No hay forma de crear acciones desde la app todavía	Lleva el seguimiento en el campo Seguimiento de la auditoría o en la NCR (estado y fecha compromiso) mientras se habilita.

Relación con otros módulos

- **HSEQ del proyecto** (`/hseq`): puerta de entrada a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.
- **Auditorías corporativas** (capítulo 11): usan la misma forma de diligenciar requisitos y el mismo cálculo de %. Las auditorías ISO 9001 creadas **dentro del proyecto no aparecen** en el tablero ni en el historial corporativo, y viceversa.
- **Cronograma de Actividades** (capítulo 2): el campo **Actividad WBS** del PPI es texto libre; no se enlaza automáticamente con la actividad del cronograma.
- **Documentos** (capítulo 4): el Control Documental de Calidad es un registro aparte de la planificación documental; no se sincronizan.

Buenas prácticas

- Crea la auditoría el mismo día en que se realiza y guarda cada cierto tiempo con **Guardar cambios**.
- Marca **No aplica** solo cuando el requisito de verdad no aplica al proyecto: esos requisitos salen del cálculo del %.
- Para cada *No cumple* diligencia siempre **Hallazgo**, **Responsable** y **Plazo**; así el gráfico de Seguimiento de Acciones tiene sentido.
- Usa **Finalizar auditoría** solo cuando todos los requisitos estén evaluados (el contador "sin evaluar" debe quedar en 0).
- Guarda una copia de cada evidencia en SharePoint y usa el campo **Ubicación SharePoint** en los documentos.
- Revisa semanalmente la pantalla de calibración y recalibra antes de que un equipo pase a **Próximo a Vencer**.
- Usa códigos consecutivos y consistentes (PPI-001, NCR-001…) para facilitar la búsqueda.

9. HSEQ — Ambiental

> **Para qué sirve:** registrar la gestión ambiental del proyecto: auditorías contra ISO 14001:2015, inspecciones ambientales de campo, residuos generados, matriz de aspectos e impactos, derrames, avistamientos de fauna y flora, y consulta de acciones correctivas ambientales. **Quién lo usa:** profesionales e inspectores ambientales, coordinación HSEQ, auditores, dirección de proyecto. **Dónde está:** menú del proyecto → **HSEQ** (`/proyectos/{id}/hseq`) → tarjeta **Ambiental** → **Ver Ambiental** (`/proyectos/{id}/hseq/ambiental`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Auditoría ISO 14001	Revisión del proyecto contra los requisitos de ISO 14001:2015. Funciona igual que la auditoría ISO 9001 de Calidad (cumplimiento, puntaje, evidencia, hallazgo, seguimiento).
Inspección ambiental	Visita de campo con código, tipo (texto libre: residuos, ruido, suelos…), frente, inspector, estado y número de hallazgos encontrados y cerrados. Estados: Programada · Realizada · Cancelada · Vencida.
Tipo de residuo	Aprovechable · Peligroso · Orgánico · Escombros · No Aprovechable · Otro. La cantidad se registra en **kg**.
Aspecto ambiental	Actividad del proyecto que interactúa con el ambiente (ej. generación de residuos sólidos).
Impacto	Cambio que produce en el ambiente (ej. contaminación del suelo).
Magnitud / Frecuencia / Duración	Calificaciones de 1 a 5 del aspecto.
Nivel de significancia	Magnitud × Frecuencia × Duración (lo calcula la app).
Derrame	Evento de sustancia derramada (aceite, combustible…), con volumen en litros, causa raíz y acciones inmediatas. Usa los estados de no conformidad: Abierta · En Revisión · En Implementación · Cerrada · Cancelada.
Estado de conservación	Categoría de la especie, escrita con su sigla (ej. **LC** preocupación menor, **VU** vulnerable, **EN** en peligro, **CR** en peligro crítico).

Cómo funciona

1. **Todo se registra por proyecto** y cada pantalla muestra solo los datos del proyecto abierto.
2. **Lo que la app calcula sola:**
   - **Auditoría ISO 14001:** % de cumplimiento = suma de puntajes ÷ (2 × requisitos evaluados) × 100, sin contar *Sin evaluar* ni *No aplica*. Semáforo: 🟢 85 % o más · 🟡 70 % a 84 % · 🔴 menos de 70 %.

- **Aspectos e impactos:** nivel = M × F × D y su clasificación:

Nivel	Clasificación	Color
12 o más	**Significativo**	Rojo (Crítico)
8 a 11	**Moderado**	Amarillo (En Riesgo)
Menos de 8	No significativo	Verde

  La tabla se ordena del nivel más alto al más bajo.

- **Residuos:** total en kg por cada tipo (tarjetas superiores; los peligrosos en rojo) y **Total mostrado** al pie de la tabla según el filtro.
- **Inspecciones: Total Inspecciones**, **Realizadas**, **Total Hallazgos** y **Hallazgos Abiertos** (= hallazgos encontrados − hallazgos cerrados de todas las inspecciones).
- **Derrames: Derrames Registrados**, **Total Litros Derramados** y **Último Derrame** (si no hay, la tarjeta muestra "Sin derrames").
- **Fauna y Flora: Total Registros**, **Fauna**, **Flora** y **Con Estado Especial** (registros con estado de conservación escrito y distinto de "LC").
- **Acciones ambientales: Total Acciones**, **Cerradas**, **En Proceso** y **Vencidas** (fecha compromiso pasada y no cerrada; la fila se pinta de rojo).

3. **Lo que se digita:** todos los formularios. Los **estados son manuales** (una inspección programada no pasa sola a "Vencida").
4. **Solo se crea y se elimina.** En Inspecciones, Residuos, Aspectos, Derrames y Fauna y Flora **no hay botón de editar**: para corregir un registro hay que eliminarlo y crearlo de nuevo.

> ⚠ Por confirmar: el tablero Ambiental (`/hseq/ambiental`) muestra **cifras fijas de demostración** (75 % de residuos aprovechables, 12 inspecciones, 2.4 t, etc.) y su panel de "Análisis Inteligente" es simulado. No se alimenta de los registros reales; use los contadores de cada pantalla.

Paso a paso

Entrar a Ambiental

1. Abre el proyecto → **HSEQ** → tarjeta **Ambiental** → **Ver Ambiental**.
2. Usa la barra superior: **Inspecciones**, **Residuos**, **Aspectos e Impactos**, **Derrames**, **Fauna y Flora**, **Acciones Correctivas**.

Hacer una auditoría ISO 14001

> ⚠ Por confirmar: la pantalla de auditorías ISO 14001 del proyecto (`/proyectos/{id}/hseq/ambiental/checklist`) no tiene botón en el tablero Ambiental; hoy se abre escribiendo la dirección. Para auditorías corporativas ISO 14001 ver capítulo 11.

1. Abre `/proyectos/{id}/hseq/ambiental/checklist` y pulsa **Nueva Auditoría**.
2. Diligencia **Auditor / Responsable** (obligatorio), **Fecha de Auditoría**, **Estado inicial** y **Observaciones generales**.
3. Pulsa **Crear y Diligenciar Checklist**.
4. Diligencia cada requisito igual que en Calidad (ver capítulo 8, "Diligenciar la auditoría"): cumplimiento, puntaje, evidencia (hasta 10 MB), hallazgo, oportunidad de mejora, responsable, plazo y seguimiento. Usa los 💡 para ver la interpretación y los documentos auditables.
5. Guarda con **Guardar cambios**, **Guardar borrador** o **Finalizar auditoría**. Exporta con **Exportar PDF** o **Exportar Excel** (archivo `.csv` con nombre `ISO14001_fecha_auditor`).

Registrar una inspección ambiental

1. Entra a **Inspecciones** → **Nueva Inspección**.
2. Diligencia **Código**, **Tipo Inspección** e **Inspector** (obligatorios); Frente de Trabajo, Fecha Inspección, Estado (por defecto *Programada*), **Hallazgos Encontrados**, **Hallazgos Cerrados** y Observaciones.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Busca por tipo o inspector con la caja de búsqueda.

Registrar residuos

1. Entra a **Residuos** → **Registrar Residuo**.
2. Elige el **Tipo de Residuo** y escribe la **Descripción** (obligatoria); agrega **Cantidad (kg)**, Frente de Trabajo, **Gestor Autorizado**, Fecha Registro y **Destino Final / Observaciones**.
3. Pulsa **Guardar**. Las tarjetas por tipo se actualizan.
4. Filtra por tipo con **Todos los tipos** para ver el total en kg de ese tipo al pie de la tabla.

Agregar un aspecto e impacto ambiental

1. Entra a **Aspectos e Impactos** → **Nuevo Aspecto**.
2. Escribe el **Aspecto Ambiental** y el **Impacto Asociado** (obligatorios); Actividad y Medio Afectado (suelo, agua, aire, fauna…).
3. Califica **Magnitud (1-5)**, **Frecuencia (1-5)** y **Duración (1-5)**.
4. Escribe las **Medidas de Manejo** y Observaciones.
5. Pulsa **Guardar**. La app calcula el **Nivel** y lo clasifica (tarjetas **Aspectos Identificados**, **Significativos (≥ 12)**, **Moderados (8–11)**).

Registrar un derrame

1. Entra a **Derrames** → **Registrar Derrame**.
2. Diligencia **Número**, **Sustancia** y **Reportado Por** (obligatorios); **Volumen (L)**, Frente de Trabajo, Fecha Evento, Estado (por defecto *Abierta*), **Causa Raíz** y **Acciones Inmediatas**.
3. Pulsa **Guardar**.

Registrar fauna o flora

1. Entra a **Fauna y Flora** → **Nuevo Registro**.
2. Elige **Tipo** (Fauna o Flora) y escribe la **Especie** (nombre común, obligatorio); Nombre Científico, **Estado de Conservación** (sigla: LC, VU, EN, CR…), Ubicación, Fecha Registro, Registrado Por, **Acciones de Manejo** (ej. rescate y relocalización) y Observaciones.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Filtra con **Fauna + Flora / Solo Fauna / Solo Flora** o busca por especie.

Consultar acciones correctivas ambientales

1. Entra a **Acciones Correctivas**.
2. Revisa las tarjetas y la tabla (descripción, hallazgo de origen, responsable, plazo, avance y estado). Las vencidas se ven en rojo.

> ⚠ Por confirmar: la pantalla indica que las acciones *"se generan desde los hallazgos en Inspecciones Ambientales"*, pero el formulario de inspección solo guarda la **cantidad** de hallazgos y no permite crear acciones. Por ahora esta pantalla es solo de consulta y normalmente estará vacía.

Eliminar un registro

1. En la fila, pulsa el ícono de papelera.
2. Confirma con **Sí** (o **No** para cancelar). La eliminación es definitiva.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés)	Falta un campo obligatorio (*): Código, Tipo, Inspector, Descripción, Aspecto, Impacto, Número, Sustancia, Reportado Por o Especie	Completa los campos marcados con * y pulsa **Guardar**.
Aparece un mensaje de que el valor debe ser un número en Cantidad (kg), Volumen (L) o las calificaciones	Se escribió texto, unidades ("20 kg") o una coma mal ubicada	Escribe solo el número (ej. `20.5`) sin unidades.
Me equivoqué en un registro (cantidad, hallazgos, calificación)	Estas pantallas no tienen edición	Elimina el registro (papelera → **Sí**) y créalo de nuevo con los datos correctos.
Un aspecto quedó con un nivel absurdo (ej. 200)	La app no impide calificaciones fuera de 1 a 5	Elimina el aspecto y regístralo con valores entre 1 y 5.
Hallazgos Abiertos sale negativo o no baja	Se registraron más hallazgos cerrados que encontrados, o la inspección no se actualizó	Revisa los números de cada inspección; para actualizarlos elimina y vuelve a crear la inspección.
Una especie amenazada no cuenta en **Con Estado Especial** o sale con color equivocado	La sigla se escribió distinta (ej. "lc", "Vulnerable")	Escribe la sigla en mayúsculas: **LC**, **VU**, **EN**, **CR**. Solo "LC" se considera sin estado especial.
La evidencia de la auditoría no sube: *"Error al subir evidencia: ..."*	Archivo mayor a 10 MB o conexión interrumpida	Reduce el archivo y vuelve a intentar; luego pulsa **Guardar cambios**.
Las cifras del tablero Ambiental no coinciden con mis registros	El tablero tiene datos de demostración	Consulta los contadores dentro de cada sub-módulo.

Relación con otros módulos

- **HSEQ del proyecto** (`/hseq`): entrada común a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.
- **Auditorías corporativas** (capítulo 11): existe también una auditoría ISO 14001 corporativa. Las auditorías hechas dentro del proyecto no aparecen en el tablero ni en el historial corporativo.
- **No Conformidades del proyecto** (menú del proyecto): se pueden registrar allí no conformidades con categoría **Ambiental**; no se conectan automáticamente con derrames ni inspecciones.
- **Informe Diario** (capítulo 3): los eventos ambientales del día no se copian automáticamente a este módulo; deben registrarse aquí.

Buenas prácticas

- Registra el derrame el mismo día del evento, con causa raíz y acciones inmediatas, aunque el volumen sea pequeño.
- Registra los residuos con cada entrega al gestor autorizado y anota siempre el **Gestor Autorizado** (clave para los peligrosos).
- Actualiza la matriz de aspectos e impactos al iniciar cada frente de obra nuevo y revisa primero los **Significativos (≥ 12)**.
- Usa siempre las siglas oficiales de conservación (LC, VU, EN, CR) para que los indicadores funcionen.
- Revisa los datos antes de guardar: como no hay edición, corregir implica borrar y volver a crear.
- Conserva fotos y certificados (de disposición de residuos, de rescate de fauna) en SharePoint; este módulo no adjunta archivos, salvo las evidencias de la auditoría ISO 14001.

10. HSEQ — Social

> **Para qué sirve:** llevar la gestión social del proyecto con las comunidades del área de influencia: quiénes son, reuniones realizadas, peticiones, quejas y reclamos (PQR), compromisos adquiridos, mano de obra y compras locales, y el archivo de actas y evidencias. **Quién lo usa:** profesionales sociales y de relacionamiento comunitario, coordinación HSEQ, compras y contratación (para los registros locales), dirección de proyecto y auditores. **Dónde está:** menú del proyecto → **HSEQ** (`/proyectos/{id}/hseq`) → tarjeta **Social** → **Ver Social** (`/proyectos/{id}/hseq/social`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Comunidad	Comunidad del área de influencia: nombre, municipio, departamento, líder comunal, contacto y número de pobladores.
Reunión comunitaria	Encuentro con una comunidad registrada: tema, objetivo, lugar, facilitador, asistentes, temas tratados y acuerdos.
PQR	Petición, Queja, Reclamo, Denuncia o Solicitud recibida. Estados: Abierta · En Gestión · Cerrada · Vencida.
Fecha Límite Respuesta	Fecha máxima para responder la PQR. Por defecto la app propone **15 días** después de hoy.
Compromiso social	Obligación adquirida con la comunidad (por acta, PMA, PAGA u otra fuente). Estados: Pendiente · En Cumplimiento · Cumplido · Vencido · Cancelado.
Contratación local	Persona contratada para el proyecto, marcada como **Local** o **Foráneo**.
Compra local	Compra de bienes o servicios en COP, marcada como proveedor **Local** o **Foráneo**.
Acta / evidencia	Registro de un documento de soporte: Acta de Reunión, Acta de Compromiso, Registro Fotográfico, Lista de Asistencia, Certificación u Otro, con enlace al archivo en SharePoint o Drive.

Cómo funciona

1. **Todo se registra por proyecto.**
2. **Primero las comunidades.** Las reuniones exigen elegir una comunidad; las PQR y los compromisos pueden asociarse a una comunidad o quedar "sin comunidad".
3. **Lo que la app calcula sola:**
   - **Reuniones: Reuniones Realizadas**, **Total Participantes** (suma de asistentes), **Comunidades Activas** (comunidades registradas) y **Última Reunión**.
   - **PQR:** conteo por tipo y **Vencidas** = PQR cuya fecha límite ya pasó y no están cerradas; esas filas se pintan de amarillo y la fecha en rojo. Si la fecha límite se deja vacía, la app usa hoy + 15 días.

- **Compromisos: Total**, **Cumplidos**, **En Cumplimiento** y **Vencidos** (según el estado elegido). La fecha de cumplimiento se pinta de rojo si ya pasó y el compromiso no está Cumplido.
- **Contratación local: Total Contrataciones**, **Mano de Obra Local**, **% Contratación Local** (locales ÷ total) y **Activos Actualmente** (sin fecha de retiro). El % se ve en verde si es **60 % o más** y en amarillo si es menor.
- **Compras locales: Total Compras**, **A Proveedores Locales**, **Valor Total** y **Valor Local** en COP.

4. **Lo que se digita:** todos los formularios. **Los estados son manuales**: una PQR vencida o un compromiso vencido **no cambian de estado solos**; la app solo los resalta.
5. **Solo se crea y se elimina.** Ninguna pantalla social tiene botón de editar: para corregir un registro hay que eliminarlo y crearlo de nuevo.

> ⚠ Por confirmar: como las PQR no se pueden editar, la **Respuesta / Solución** y el cambio de estado a *Cerrada* solo pueden registrarse creando de nuevo la PQR. Confirmar con el equipo el procedimiento mientras se habilita la edición.

> ⚠ Por confirmar: el tablero Social (`/hseq/social`) muestra **cifras fijas de demostración** (61 % de cumplimiento, 11 PQR, 28 trabajadores locales, $45M COP, etc.) y su panel de análisis es simulado. No refleja los registros reales.

Paso a paso

Entrar a Social

1. Abre el proyecto → **HSEQ** → tarjeta **Social** → **Ver Social**.
2. Usa la barra superior: **Comunidades**, **Reuniones Comunitarias**, **PQR / Quejas / Reclamos**, **Compromisos Sociales**, **Contratación Local**, **Compras Locales**, **Actas y Evidencias**.

Registrar una comunidad

1. Entra a **Comunidades** → **Nueva Comunidad**.
2. Diligencia **Nombre**, **Municipio** y **Departamento** (obligatorios); Líder Comunal, Teléfono, Email, N° Pobladores y Observaciones.
3. Pulsa **Guardar**. La comunidad aparece como tarjeta con sus datos y los botones **Reuniones** y **PQR** (llevan a las listas generales del proyecto).

Registrar una reunión comunitaria

1. Entra a **Reuniones Comunitarias** → **Nueva Reunión**. (Si no hay comunidades, el botón está desactivado y aparece *"Primero registra al menos una comunidad"* con el enlace **Ir a Comunidades** →.)
2. Diligencia **Título / Tema**, **Comunidad**, **Lugar**, **Facilitador** y **Objetivo** (obligatorios); Fecha, Asistentes, **Temas Tratados** y **Acuerdos / Compromisos**.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Si en la reunión se adquirieron compromisos, regístralos también en **Compromisos Sociales** y sube el acta en **Actas y Evidencias**.

Registrar una PQR

1. Entra a **PQR / Quejas / Reclamos** → **Nueva PQR**.
2. Diligencia **Número**, **Solicitante** y **Descripción** (obligatorios); Tipo (por defecto *Queja*), Estado (por defecto *Abierta*), Comunidad, **Fecha Radicación**, **Fecha Límite Respuesta** (propuesta: hoy + 15 días) y Respuesta / Solución.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Revisa a diario la tarjeta **Vencidas** y filtra por estado con **Todos los estados**; busca por número o solicitante.

Registrar un compromiso social

1. Entra a **Compromisos Sociales** → **Nuevo Compromiso**.
2. Diligencia **Descripción** y **Responsable** (obligatorios); Estado, Comunidad, **Fuente / Origen** (ej. acta de reunión, PMA, PAGA), Fecha Compromiso, **Fecha Cumplimiento** y Observaciones.
3. Pulsa **Guardar**. La lista se ordena por fecha del compromiso.

Registrar contratación local

1. Entra a **Contratación Local** → **Registrar Contratación**.
2. Diligencia **Nombre Persona**, **Cargo / Servicio** y **Municipio** (obligatorios); Empresa, **Fecha Ingreso**, **Fecha Retiro** (déjala vacía mientras la persona esté activa) y la casilla **Es local** (viene marcada).
3. Pulsa **Guardar**.

Registrar una compra local

1. Entra a **Compras Locales** → **Registrar Compra**.
2. Diligencia **Proveedor**, **Descripción / Bien o Servicio** y **Municipio** (obligatorios); **Valor COP**, Fecha, N° Factura y la casilla **Proveedor local** (viene marcada).
3. Pulsa **Guardar**.

Registrar un acta o evidencia

1. Entra a **Actas y Evidencias** → **Nueva Acta**.
2. Elige el **Tipo de Documento**; escribe **Título** y **Descripción** (obligatorios); Fecha, Comunidad / Parte, Responsable Elaboración, **Firmantes** (separados por coma) y **URL Archivo (SharePoint / Drive)**.
3. Pulsa **Guardar**. Si registraste URL, aparece un botón de enlace en la columna **Archivo** que abre el documento en otra pestaña.
4. Filtra por tipo con **Todos los tipos** o busca por título.

Eliminar un registro

1. Pulsa el ícono de papelera en la fila (o en la tarjeta de la comunidad).
2. Confirma con **Sí** (o **No**). La eliminación es definitiva.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
El botón **Nueva Reunión** está gris y sale *"Primero registra al menos una comunidad"*	No hay comunidades registradas en el proyecto	Pulsa **Ir a Comunidades** →, registra la comunidad y vuelve.
Pulso **Guardar** en la reunión y no pasa nada (el formulario sigue abierto)	La Comunidad quedó en — *Seleccionar* —	Elige la comunidad en la lista y vuelve a guardar.
El formulario no guarda y sale un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés)	Falta un campo obligatorio (*)	Completa los campos marcados con * y pulsa **Guardar**.
Al elegir **— Sin comunidad —** después de haber elegido una comunidad aparece un error de validación en PQR o Compromisos	La lista no acepta volver a la opción vacía	Cierra el formulario con la **x**, vuelve a abrirlo y no selecciones comunidad.
Al eliminar una comunidad aparece la barra *"An unhandled error has occurred. Reload"*	La comunidad tiene reuniones (y posiblemente PQR o compromisos) asociados; la app no permite dejarlos sin comunidad	Pulsa **Reload**. Elimina primero las reuniones de esa comunidad o conserva la comunidad. ⚠ Por confirmar el comportamiento con PQR y compromisos asociados.
Una PQR sale en amarillo como vencida aunque ya la respondí	El estado sigue en Abierta / En Gestión (no hay edición)	Registra la PQR de nuevo con Estado **Cerrada** y la respuesta, y elimina la anterior (ver nota "Por confirmar").
El **% Contratación Local** sale en amarillo	Menos del 60 % de las contrataciones registradas están marcadas como locales	Verifica que la casilla **Es local** esté bien marcada en cada registro; si el dato es real, escala a la gerencia.
La búsqueda de actas no encuentra por comunidad	La caja de búsqueda solo busca en el **título**	Usa el filtro por tipo y revisa la columna Comunidad / Parte, o incluye la comunidad en el título.
Un valor de compra se registró mal	No hay edición	Elimina la compra y regístrala de nuevo.

Relación con otros módulos

- **HSEQ del proyecto** (`/hseq`): entrada común a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.
- **Costos** (capítulo 5): las **Compras Locales** son un registro aparte; no se cruzan con las órdenes de compra ni con el archivo de Seguimiento de pagos. Si una compra ya está en Costos, regístrala aquí solo para el indicador social.
- **Histogramas** (capítulo 6): la **Contratación Local** no se alimenta de la nómina; se digita aquí.
- **Documentos** (capítulo 4) y SharePoint: las actas no se suben a la app; se guarda el enlace.
- **Auditorías** (capítulo 11): las auditorías de Cliente o Interventoría pueden revisar la gestión social; las evidencias se toman de este módulo.

Buenas prácticas

- Registra las comunidades antes de iniciar el relacionamiento; así las reuniones, PQR y compromisos quedan asociados.
- Numera las PQR con un consecutivo único (ej. PQR-001) y define siempre la **Fecha Límite Respuesta**.
- Después de cada reunión: registra la reunión, los compromisos que salieron y el acta con su enlace, el mismo día.
- Revisa cada semana las PQR **Vencidas** y los compromisos con fecha en rojo, y actualiza su estado.
- Los datos de contratación incluyen nombres de personas: registra solo lo necesario y no copies documentos de identidad ni datos sensibles en Observaciones.
- Verifica el enlace de SharePoint/Drive antes de guardar el acta (que abra y tenga permisos para el equipo).
- Como no hay edición, revisa bien cada formulario antes de pulsar **Guardar**.

11. HSEQ — Auditorías corporativas y consolidado anual

Para qué sirve: hacer auditorías del sistema de gestión HSEQ de la compañía contra varias normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072, Resolución 0312) o auditorías de Cliente e Interventoría, con o sin proyecto asociado; consultar su historial; y generar el **Informe Consolidado HSEQ** anual de Pausas Activas, STC y OTS. **Quién lo usa:** auditores internos y externos, coordinación HSEQ corporativa, gerencia. **Dónde está:** menú lateral principal → **HSEQ** (fuera de los proyectos):

- **Dashboard HSEQ** (`/hseq/dashboard`)
- **Auditorías** → **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 45001**, **Decreto 1072**, **Resolución 0312**, **Aud. Cliente**, **Aud. Interventoría** (`/hseq/auditorias/norma/{norma}`) e **Historial** (`/hseq/auditorias/historial`)
- **Inspecciones** → **Consolidado Anual** (`/hseq/inspecciones/consolidado`)

Conceptos clave

Término	Qué significa
Módulo corporativo	Las auditorías de este capítulo no dependen de un proyecto: el proyecto es **opcional**. Son distintas de las auditorías ISO 9001 / ISO 14001 que se hacen dentro de un proyecto (capítulos 8 y 9).
Norma	ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · Decreto 1072/2015 · Res. 0312/2019 · Auditoría Cliente · Auditoría Interventoría. Cada una tiene su color e ícono.
Tipo de auditoría	**Interna**, **Cliente** o **Interventoría**.
Proceso / Área	Proceso auditado (ej. Gestión de calidad, Obras civiles, Compras). Obligatorio.
Motor de auditoría	La pantalla donde se diligencian los requisitos de la norma (igual para todas las normas).
Cumplimiento / Puntaje / Seguimiento	Igual que en Calidad: Sin evaluar · Cumple (2) · En proceso (1) · No cumple (0) · No aplica; seguimiento Pendiente · En proceso · Ejecutado.
Estado de la auditoría	Borrador · En Proceso · Finalizada.
STC / OTS / Pausas Activas	Inspecciones corporativas cargadas cada mes desde los reportes de Flokzu (ver capítulo 7). El consolidado anual mide su cumplimiento contra metas por persona.

Cómo funciona

Auditorías

1. **Al iniciar una auditoría** la app carga automáticamente la lista de requisitos de la norma elegida, todos en *Sin evaluar*, y la deja en estado **En Proceso**.

2. **% de cumplimiento** = suma de puntajes ÷ (2 × requisitos evaluados) × 100; no cuentan *Sin evaluar* ni *No aplica*. Se guarda al pulsar cualquier botón de guardar.
3. **Semáforo dentro de la auditoría:** 🟢 *Cumplimiento Alto* (85 % o más) · 🟡 *Requiere Atención* (70 % a 84 %) · 🔴 *Crítico* (menos de 70 %).
4. **Colores del % en "Últimas auditorías" del Dashboard:** verde 80 % o más · ámbar 60 % a 79 % · naranja 40 % a 59 % · rojo menos de 40 %.
5. **Lo que calcula el Dashboard HSEQ: Auditorías totales**, **Finalizadas**, **En proceso**, **% cumplimiento promedio**, y por cada norma: número de auditorías, finalizadas y % promedio. Muestra las 6 auditorías más recientes.
6. **Lo que se digita:** los datos de inicio (auditor, proceso, fecha, proyecto, tipo, observaciones) y, en el motor, cada requisito.

> ⚠ Por confirmar: las normas **Auditoría Cliente** y **Auditoría Interventoría** no tienen lista de requisitos cargada. Al iniciarlas, la auditoría se crea **sin ítems** (0 requisitos) y no hay forma de agregar requisitos desde la app.

> ⚠ Por confirmar: no hay botón para **eliminar** auditorías corporativas.

Consolidado anual

1. Se alimenta de los reportes mensuales cargados en **Inspecciones → STC**, **OTS** y **Pausas Activas** (solo las pausas corporativas, sin proyecto).
2. **Metas por persona:** Pausas Activas **40 por mes**, STC **5 por mes**, OTS **10 por mes** (en los encabezados: 480, 60 y 120 por año).
3. **Meses transcurridos:** si el año consultado es el actual, se toma el mes actual completo (ej. en septiembre = 9); si es un año anterior, 12.
4. **Cumplimiento por departamento** = promedio por persona (total del año de cada persona, promediado) ÷ (meta mensual × meses transcurridos) × 100, con tope de 100 %.
5. **Cumplimiento global** (círculos del resumen) = mismo cálculo con todas las personas.
6. **Semáforo:** ✓ verde **80 % o más** (Cumple) · ! amarillo **50 % a 79 %** (En proceso) · ✗ rojo **menos de 50 %** (Crítico).
7. **Meses cargados: X de 12** = el mayor número de meses con datos entre las tres inspecciones.

Paso a paso

Revisar el tablero corporativo

1. Menú lateral → **HSEQ** (o **Dashboard HSEQ**).
2. Revisa las tarjetas de indicadores y los **Módulos de Auditoría** por norma.
3. En cada norma, **Ver auditorías** abre su listado.
4. En **Últimas auditorías**, la flecha abre la auditoría. **Ver historial completo** lleva al historial.

> ⚠ Por confirmar: el botón **+** (Nueva auditoría) de cada tarjeta de norma en el Dashboard lleva a una dirección que no existe. Para crear una auditoría usa **Ver auditorías → Nueva Auditoría**.

Iniciar una auditoría

1. Menú **HSEQ** → **Auditorías** → la norma deseada (o **Ver auditorías** en el Dashboard).
2. Pulsa **Nueva Auditoría**.
3. Diligencia:
   - **Auditor / Responsable** (obligatorio)
   - **Proceso / Área** (obligatorio)
   - **Fecha de Auditoría**
   - **Proyecto (opcional)** — deja — *Sin proyecto específico* — si es una auditoría de la compañía
   - **Tipo de Auditoría** (Interna, Cliente, Interventoría)
   - **Observaciones generales** (alcance, objetivos)
4. Pulsa **Iniciar Auditoría**. Se abre el motor de auditoría.

Diligenciar la auditoría (motor)

1. Revisa el encabezado: estado, auditor, fecha, norma y proceso.
2. En **Dashboard de Cumplimiento** verás el % general, las tarjetas Cumple / En Proceso / No Cumple / Sin Evaluar y las gráficas **Cumplimiento por Cláusula**, **Distribución de Estados** y **Seguimiento de Acciones** (clic en el encabezado para ocultarlo).
3. En la tabla **Requisitos**, para cada requisito:
   1. Usa 💡 junto al requisito para ver la **interpretación** y 💡 en Evidencia para ver los **documentos auditables**.
   2. Elige el **Cumplimiento** (el puntaje se llena solo; puedes ajustarlo entre 0 y 2).
   3. Adjunta la **Evidencia** (PDF, JPG, PNG, Word, Excel; máximo 10 MB). Con **Ver** la abres y con **x** la quitas.
   4. Escribe **Hallazgo**, **Oportunidad de Mejora**, **Responsable**, **Plazo** y **Seguimiento**.
4. Guarda:
   - **Guardar cambios** → queda **En Proceso**.
   - **Guardar borrador** → queda **Borrador**.
   - **Finalizar auditoría** → queda **Finalizada**.
5. Exporta:
   - **Exportar PDF** → ventana de impresión del navegador ("Guardar como PDF").
   - **Exportar Excel** → archivo `.csv` con todos los requisitos (nombre: norma y fecha).
6. **Listado Auditorías** te regresa al listado de la norma.

Consultar el historial

1. Menú **HSEQ** → **Auditorías** → **Historial**.
2. Combina los filtros: **— Todas las normas —**, **— Todos los estados —**, fecha **Desde**, fecha **Hasta** y la caja **Buscar auditor, proceso...** (también busca por nombre de proyecto).
3. Arriba de la tabla verás el número de resultados y el **Promedio** de cumplimiento de lo filtrado.
4. La flecha de cada fila abre la auditoría.

Generar el Informe Consolidado HSEQ anual

1. Verifica que estén cargados los reportes mensuales en **Inspecciones** → **STC**, **OTS** y **Pausas Activas** (botón **Cargar Excel**, elegir mes y año, seleccionar archivo, **Procesar**).
2. Menú **HSEQ** → **Inspecciones** → **Consolidado Anual**.
3. Escribe el **Año** y pulsa **Aplicar**.
4. Revisa el **Resumen Ejecutivo** (Pausas Activas, STC, OTS), la convención del semáforo y las tablas **Cumplimiento por Departamento** (personas, total, promedio por persona, meta acumulada y %).

5. Pulsa **Exportar PDF** y elige "Guardar como PDF" en la ventana de impresión. Los controles de la parte superior no salen en el PDF.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Al iniciar la auditoría sale *"Ingrese el nombre del auditor."*	Auditor / Responsable vacío	Escribe el nombre y pulsa **Iniciar Auditoría**.
Sale *"Ingrese el proceso o área a auditar."*	Proceso / Área vacío	Escribe el proceso (ej. Compras, Obras civiles) y vuelve a intentar.
Sale *"Error al crear la auditoría: ..."*	Problema de conexión o de la base de datos	Recarga la página e intenta de nuevo; si se repite, reporta el mensaje completo.
La página muestra *"Norma no reconocida: ..."*	La dirección tiene una norma mal escrita	Entra desde el menú **HSEQ → Auditorías**. Valores válidos: iso9001, iso14001, iso45001, decreto1072, resolucion0312, cliente, interventoria.
La auditoría de Cliente o Interventoría se abre con la tabla vacía y 0 %	Esas normas no tienen requisitos cargados	Registra los hallazgos en **Observaciones generales** o en un documento aparte mientras se define su lista (ver nota Por confirmar).
Sale *"Error al subir evidencia: ..."*	Archivo de más de 10 MB o conexión interrumpida	Reduce el archivo, vuelve a adjuntarlo y pulsa **Guardar cambios**.
Mi auditoría ISO 9001 del proyecto no aparece en el Dashboard ni en el Historial	Las auditorías hechas dentro del proyecto no se incluyen en el módulo corporativo	Consúltala en el proyecto (capítulo 8). Para que sume en el corporativo, créala desde **HSEQ → Auditorías** eligiendo el proyecto.
El historial dice *"No hay auditorías con los filtros seleccionados."*	Los filtros son muy restrictivos (fechas, norma, estado)	Limpia los filtros (vuelve a "Todas") y borra la búsqueda.
El consolidado dice *"No hay datos para el año ..."*	No se han cargado reportes de STC, OTS ni Pausas para ese año	Carga los reportes mensuales en cada pantalla de Inspecciones y pulsa **Aplicar** de nuevo.
Al cargar el Excel de STC/OTS/Pausas sale *"No se encontraron columnas..."* o *"El archivo no contiene datos."*	El archivo no es el reporte de Flokzu esperado: los encabezados deben estar en la **fila 2** y los datos desde la **fila 3**	Descarga de nuevo el reporte original sin modificar encabezados: STC → *Inspector (STC)* y *Departamento (STC)*; OTS → *Inspector interno (OTS)* y *Departamento (OTS)*; Pausas → *Nombre (RPA)* y *Departamento (RPA)*.
El % del consolidado bajó de un mes a otro sin razón aparente	Al empezar un mes, la meta ya suma ese mes completo; o falta cargar un mes	Verifica **Meses cargados: X de 12** y carga los meses faltantes. Ten en cuenta que a inicio de mes el % baja hasta que se cargue el reporte.
Cargué dos veces el mismo mes	La carga reemplaza los datos de ese mes y año	No hay duplicado: la última carga es la que queda. Si cargaste el archivo equivocado, vuelve a cargar el correcto para ese mes.

Relación con otros módulos

- **Calidad y Ambiental del proyecto** (8, 9): usan la misma forma de diligenciar requisitos y el mismo cálculo de %, pero sus auditorías están separadas del módulo corporativo.
- **Seguridad** (7): allí están las listas de chequeo ISO 45001 / Resolución 0312 del proyecto y el detalle de las cargas de STC, OTS y Pausas Activas que alimentan el consolidado.
- **Proyectos** (1): una auditoría corporativa puede asociarse a un proyecto; su nombre aparece en el listado y en el historial.
- **Social** (10) y demás registros HSEQ: son la fuente de evidencias para las auditorías de Cliente e Interventoría.

Buenas prácticas

- Define bien el **Proceso / Área**: es lo que permite comparar auditorías del mismo proceso en el historial.
- Asocia el **Proyecto** siempre que la auditoría sea sobre una obra específica; déjalo vacío solo para procesos transversales de la compañía.
- Evalúa todos los requisitos antes de **Finalizar auditoría**; el % solo considera lo evaluado y puede verse artificialmente alto si faltan requisitos.
- Para cada *No cumple* registra Hallazgo, Responsable, Plazo y Seguimiento, y actualiza el Seguimiento en las siguientes revisiones.
- Guarda una copia de las evidencias en SharePoint. ⚠ Por confirmar si los archivos adjuntos se conservan después de cada actualización de la plataforma.
- Carga los reportes de STC, OTS y Pausas Activas en los primeros días de cada mes para que el consolidado anual sea confiable.
- Exporta el Informe Consolidado en PDF al cierre de cada trimestre y del año, y archívalo con fecha de corte.

12. Control de ingreso y alertas

Para qué sirve: controlar qué proveedores, vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y conductores/operadores pueden ingresar a la obra: sus documentos con vencimiento (SOAT, RTM, pólizas, licencia, ARL, examen médico, seguridad social), un semáforo de vencimientos y el flujo de aprobación por etapas (Compras → RRHH → HSE → Cliente → Proyecto). **Quién lo usa:** HSE, compras, recursos humanos, administración de obra, dirección de proyecto. **Dónde está:** menú lateral del proyecto → **Alertas**, o la tarjeta **Alertas** en el detalle del proyecto (`/proyectos/{id}/alertas`). La pantalla se titula **Alertas y Control de Documentos**.

Conceptos clave

Término	Qué significa
Proveedor	Empresa dueña de los recursos o del personal (puede marcarse **Es Renergeia**).
Recurso	Vehículo, maquinaria, equipo o herramienta que ingresa a obra. Se identifica por su **Placa / Serial**.
Persona	Conductor, operador u otra persona externa. Puede asignarse como **Conductor / Operador** de un recurso.
Dueño del documento	El proveedor, el recurso o la persona a quien pertenece un documento.
Tipo de documento	Catálogo fijo por categoría (ver tabla abajo). Algunos **requieren vencimiento**.
Vigente / histórico	Al registrar un documento nuevo del mismo tipo para el mismo dueño, el anterior pasa a **histórico** (se ve atenuado) y solo el nuevo cuenta para las alertas.
Semáforo de vencimiento	Color según los días que faltan para vencer (ver *Cómo funciona*).
Etapas de aprobación	Revisión de cada recurso por **Compras**, **RRHH (Conductor/Operador)**, **HSE (Máquina/Vehículo)**, **Aprobación Cliente** y **Aprobación Proyecto**.
Estado de etapa	Pendiente · En Revisión · Con Comentarios · Aprobado · N/A.
Estado general del recurso	Resumen de sus etapas: Aprobado · En proceso · Con comentarios · Pendiente · Sin iniciar.
Cuello de botella	La etapa con el mayor promedio de días hasta aprobación.

Catálogo de documentos

Categoría	Con vencimiento (aparecen en alertas y matriz)	Sin vencimiento (se marcan como entregados)
Equipo (recurso)	SOAT · RTM (Revisión Técnico-Mecánica) · Póliza Responsabilidad Civil · Póliza Todo Riesgo	Licencia de Tránsito · Tarjeta de Registro de Maquinaria · Hoja de Vida de Equipo · Ficha Técnica · Registro de Mantenimiento P/C · Preoperacional · Declaración de Importación · Inspección de Equipo

Categoría	Con vencimiento (aparecen en alertas y matriz)	Sin vencimiento (se marcan como entregados)
Persona	Licencia de Conducción · ARL · Examen Médico Ocupacional · Seguridad Social	—
Proveedor	Póliza RC Contratista	RUT · Cámara de Comercio

Cómo funciona

Lo que calcula la app sola

Semáforo de vencimiento (se calcula cada vez contra la fecha de hoy; no se digita):

Color	Tarjeta	Regla
Verde	Vigentes	Faltan más de 30 días
Amarillo	Vence en 21-30 días	Faltan de 21 a 30 días
Naranja	Vence en 10-20 días	Faltan de 10 a 20 días
Rojo	Vence en <10 días	Faltan de 0 a 9 días (incluye el día del vencimiento)
Morado oscuro	Vencidos	La fecha ya pasó
Gris	Sin fecha	El documento no tiene fecha de vencimiento

En las tablas, amarillo, naranja y rojo muestran el texto **Vence pronto**.

Etapas de un recurso: al crear un recurso (a mano o por Excel) la app crea sus cinco etapas en **Pendiente**. Si el recurso **no tiene conductor/operador** al crearlo, la etapa **RRHH** queda en **N/A**.

Estado general del recurso (en este orden):

1. Alguna etapa **Con Comentarios** → **Con comentarios** (naranja).
2. Todas **Aprobado** o **N/A** → **Aprobado** (verde).
3. Alguna **Aprobado** o **En Revisión** → **En proceso** (azul).
4. Si no → **Pendiente** (gris). Sin etapas → **Sin iniciar**.

Fecha de aprobación: al poner una etapa en **Aprobado**, si no tiene fecha, la app pone la de hoy. Se puede corregir a mano.

Dashboard: los días de cada etapa se cuentan desde que el recurso **ingresó al sistema** hasta la **fecha de aprobación**. Solo cuentan las etapas aprobadas y con fecha.

Tiempo real: si otra persona modifica proveedores, recursos, personas, documentos o etapas del mismo proyecto, tu pantalla se actualiza sola.

Lo que se digita o se importa

- Proveedores, recursos, personas y sus documentos (a mano o con **Importar Excel**).
- Los estados, responsables, fechas y comentarios de cada etapa.

Importación del Excel de Control de Ingreso

- Usa la hoja **REGISTRO** (si no existe, la primera hoja). Los encabezados deben estar en las **primeras 6 filas**.
- Columnas reconocidas (sin importar tildes ni mayúsculas): **Nombre** (proveedor), **NIT**, **Tipo de Recurso**, **Descripción del Equipo**, **Placa**, **Fecha Inicio Contrato**, **Fecha Fin Contrato**, **Nombre Conductor**, **Cédula Conductor**, **Venc. SOAT**, **Venc. RTM**, **Venc. Póliza RC**, **Venc. Póliza Todo Riesgo**, **Venc. Licencia**, **Venc. ARL**, **Venc. Examen Médico**, **Revisión de Seguridad Social**. Son obligatorias **Tipo de Recurso** y **Descripción del Equipo**.
- **Proveedor:** se reconoce por nombre; si no existe se crea (si el nombre contiene "Renergeia" queda marcado como Renergeia).
- **Recurso:** se reconoce por **placa**; si no existe se crea. El tipo se deduce del texto: contiene "vehículo" → Vehículo; "maquinaria" → Maquinaria; "herramienta" → Herramienta; cualquier otro → Equipo.
- **Conductor:** se reconoce por cédula y, si no, por nombre; si no existe se crea con rol *Conductor / Operador*. Si dice "No aplica" se ignora.
- **Documentos:** por cada fecha de vencimiento con valor se crea un documento vigente. Los textos "NO APLICA" o vacíos se ignoran.
- Se **omiten** las filas sin proveedor o sin descripción ni placa.
- Al final aparece el resumen: *Importado: X proveedores, X recursos, X personas y X documentos nuevos. X filas omitidas...*

> ⚠ Por confirmar: al reimportar el mismo Excel, los recursos existentes (misma placa) no se duplican, pero **sus datos no se actualizan** (descripción, proveedor, fechas de contrato) y **los documentos se vuelven a crear** sin pasar los anteriores a histórico. Revisa si aparecen documentos repetidos en la lista.

Paso a paso

Revisar las alertas de vencimiento

1. Entra a **Alertas** del proyecto. Se abre la pestaña **Alertas**.
2. Mira las cinco tarjetas de conteo (Vigentes, Vence en 21-30 días, Vence en 10-20 días, Vence en <10 días, Vencidos).
3. Elige la vista:
   - **Matriz:** una fila por recurso con su proveedor, tipo, placa y conductor, y una columna por documento con vencimiento (del equipo y de su conductor). Cada celda muestra la fecha de vencimiento con su color; **—** significa que no hay documento.
   - **Lista:** todos los documentos vigentes con fecha, ordenados del que vence primero, con **Categoría**, **Dueño**, **Documento**, **Vencimiento**, **Días** (negativos = vencido), **Estado** y **Responsable**.
4. Usa el buscador **Buscar por nombre, placa o documento...** para filtrar.

Registrar un proveedor

1. Abre la pestaña **Proveedores** y pulsa **Nuevo Proveedor**.
2. Escribe el **Nombre** (obligatorio) y el **NIT**; marca **Es Renergeia** si aplica.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Para modificarlo usa el lápiz; para eliminarlo, la papelera.

Registrar un recurso (vehículo, maquinaria, equipo o herramienta)

1. Si tiene conductor u operador, **regístralo primero** en la pestaña **Personal** (así la etapa RRHH queda pendiente y no en N/A).
2. Abre la pestaña **Recursos** y pulsa **Nuevo Recurso**.
3. Completa **Tipo**, **Descripción** (obligatoria), **Placa / Serial**, **Proveedor**, **Conductor / Operador**, **Inicio Contrato** y **Fin Contrato**.
4. Pulsa **Guardar**. La app crea automáticamente sus cinco etapas de aprobación.

Registrar una persona (conductor u operador)

1. Abre la pestaña **Personal** y pulsa **Nueva Persona**.
2. Completa **Nombre** (obligatorio), **Cédula**, **Rol** y **Proveedor**.
3. Pulsa **Guardar**.

Cargar un documento

1. En **Proveedores**, **Recursos** o **Personal**, pulsa el botón 📄 (muestra cuántos documentos tiene) en la fila del dueño.
2. En el panel **Documentos — [nombre]**, elige el **Tipo de documento** (solo aparecen los de esa categoría).
3. Si vence, escribe la **Fecha vencimiento**. Si no vence, marca **Entregado**.
4. Opcional: adjunta el **Archivo** (hasta 50 MB), el **Responsable (nombre)**, el **Responsable (correo)** y **Observaciones**.
5. Pulsa **+ Agregar**.
6. El documento aparece en la tabla inferior. Si ya había uno vigente del mismo tipo, el anterior queda como **(histórico)**.
7. Cierra el panel con la **X** del encabezado.

Renovar un documento vencido

1. Abre los documentos del dueño (botón 📄).
2. Agrega un documento **del mismo tipo** con la nueva fecha de vencimiento y, si lo tienes, el archivo.
3. Pulsa **+ Agregar**. El documento viejo pasa a histórico y la alerta desaparece.

Llevar el flujo de aprobación de un recurso

1. Abre la pestaña **Recursos**.
2. En la columna **Estado**, pulsa el botón con el estado general del recurso.
3. En el panel **Etapas — [recurso]**, para cada etapa:
   - cambia el **Estado** en la lista desplegable,
   - escribe el **Responsable**,
   - ajusta la **Fecha aprobación** si hace falta,
   - escribe los **Comentarios**.
4. Cada cambio **se guarda al salir del campo**; no hay botón Guardar.

Importar el Excel de Control de Ingreso

1. Pulsa **Importar Excel** (arriba a la derecha, visible en todas las pestañas).
2. Elige el archivo `.xlsx` o `.xls` (hasta 15 MB).
3. Lee el mensaje de resultado (verde si importó, rojo si hubo error).

4. Revisa la pestaña **Alertas** → **Matriz** para confirmar los datos.

Ver el dashboard de aprobaciones

1. Abre la pestaña **Dashboard**.
2. Revisa las tarjetas: **Recursos en seguimiento**, **Aprobado**, **En proceso**, **Con comentarios** y **Pendiente**.
3. En **Tiempos promedio por etapa** revisa promedio, máximo, mínimo y número de aprobadas. La etapa en rojo con la etiqueta **Cuello de botella** es la más lenta.
4. En **Distribución de estados por etapa** ves cuántos recursos hay en cada estado por etapa.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Mensaje *Selecciona un tipo de documento.*	Se pulsó **+ Agregar** sin elegir el tipo.	Elige el **Tipo de documento** y vuelve a agregar.
Documento guardado, pero el archivo no se pudo subir: …	El archivo no cumple las reglas de carga (tamaño, tipo) o falló la subida.	El registro ya quedó creado. Revisa el archivo; para adjuntarlo, agrega de nuevo el documento del mismo tipo con el archivo (el anterior queda histórico).
No se reconoce el formato del archivo…	El Excel no tiene los encabezados **Tipo de Recurso** y **Descripción del Equipo** en las primeras 6 filas.	Usa la plantilla de Control de Ingreso o corrige los encabezados.
El archivo no tiene filas de datos.	La hoja usada está vacía o solo tiene encabezados.	Verifica que los datos estén en la hoja **REGISTRO** (o en la primera hoja).
El resumen de importación muestra muchas *filas omitidas*	Filas sin proveedor (columna **Nombre**) o sin descripción ni placa.	Completa esas columnas en el Excel y vuelve a importar.
Un documento importado no aparece	La fecha estaba como texto no reconocible o decía "NO APLICA".	Corrige la fecha en el Excel (formato fecha) o cárgala a mano con el botón 📄.
La etapa **RRHH** está en N/A aunque el recurso tiene conductor	El conductor se asignó después de crear el recurso.	Abre las **Etapas** del recurso y cambia RRHH a **Pendiente**.
No aparece la columna de un documento en la **Matriz**	Solo se muestran los documentos con vencimiento de equipos y personas; los de proveedor y los que no vencen no van en la matriz.	Consúltalos en la vista **Lista** o en el botón 📄 del dueño.
La matriz muestra — en los documentos del conductor	El recurso no tiene **Conductor / Operador** asignado.	Edita el recurso (lápiz) y asígnale el conductor.
Error al importar: …	Archivo dañado, protegido con contraseña o mayor a 15 MB.	Guarda una copia sin contraseña en `.xlsx` y vuelve a intentar.
Se borró un proveedor, recurso o persona por error	La papelera **no pide confirmación** y elimina también sus documentos (y, en recursos, sus etapas).	No hay papelera de recuperación: vuelve a crear el registro y sus documentos.

⚠ Por confirmar: qué pasa al eliminar un proveedor que todavía tiene recursos o personas asociados (podría no permitirse o dejarlos sin proveedor). Antes de eliminar un proveedor, reasigna o elimina sus recursos y personas.

Relación con otros módulos

- **Documentos del proyecto** (capítulo 4. Documentos) es un módulo distinto: controla la planificación documental (procedimientos, HSE, ingeniería). Este capítulo controla los documentos de **ingreso a obra** de terceros.
- **HSEQ — Seguridad** (7): la etapa **HSE (Máquina/Vehículo)** y documentos como ARL, examen médico y seguridad social apoyan el control SST de contratistas.
- **Histogramas** (6): el control de ingreso registra personas y equipos externos, pero **no alimenta** los histogramas; son registros independientes.

Buenas prácticas

- Registra **primero las personas**, luego los recursos con su conductor asignado.
- Escribe siempre la **placa o serial**: es lo que evita duplicados al importar el Excel.
- Para renovar un documento, **agrega uno nuevo del mismo tipo**; no elimines el anterior (se conserva como histórico).
- Adjunta el archivo del soporte y el **responsable** de cada documento.
- Revisa la pestaña **Alertas** al menos una vez por semana y actúa sobre los **rojos** y **vencidos** antes de permitir el ingreso.
- Escribe **comentarios** en las etapas con estado **Con Comentarios**, para que quien sigue sepa qué falta.
- Usa el **Dashboard** para detectar el cuello de botella y hablar con el área responsable.
- Evita reimportar el mismo Excel completo; carga solo las filas nuevas.

13. Clima — Pronóstico y alertas meteorológicas operacionales

> **Para qué sirve:** fijar la ubicación exacta del proyecto en un mapa, consultar el clima actual y el pronóstico de 16 días, saber qué días son aptos para obra y recibir alertas de riesgo para las actividades del cronograma programadas en los próximos 3 días. **Quién lo usa:** residentes y coordinadores de obra, HSE, planeación, dirección de proyecto. **Dónde está:** menú lateral del proyecto → **Clima**, o la tarjeta **Clima** en el detalle del proyecto (`/proyectos/{id}/clima`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Ubicación climática	País, departamento, municipio, dirección y, sobre todo, **latitud y longitud** del proyecto. Sin coordenadas no se puede consultar el clima.
Confirmar ubicación	Guardar la ubicación en el proyecto. Habilita la consulta del clima.
Open-Meteo	Servicio meteorológico gratuito (sin clave) del que la app toma el clima actual y el pronóstico.
Condiciones actuales	Temperatura, sensación térmica, humedad, viento y precipitación en el momento de la consulta.
Apto obra	Calificación de cada día del pronóstico según la probabilidad de lluvia.
Alerta Meteorológica Operacional	Cruce del pronóstico con las actividades del cronograma de los próximos 3 días. Marca riesgo **MEDIO** o **ALTO** con una recomendación.
Historial climático	Registro de cada consulta realizada (últimos 100).

Cómo funciona

Lo que hace la app sola

- **Al hacer clic en el mapa** (o escribir latitud y longitud), la app pone el marcador y trata de **llenar solos** País, Departamento/Estado y Municipio/Ciudad a partir de las coordenadas (usa OpenStreetMap). Si no lo logra, no muestra error: puedes escribirlos a mano.
- **El clima no se consulta automáticamente**: solo cuando pulsas **Consultar clima y pronóstico**.
- **Cada consulta guarda un registro** en el Historial climático con fecha y hora, condición, temperatura, humedad, viento, precipitación y fuente *Open-Meteo*.
- **Apto obra** se calcula solo con la probabilidad máxima de lluvia del día:

Resultado	Regla
Sí	Probabilidad de lluvia menor a 60 %

Resultado	Regla
Con precauciones	Entre 60 % y 84 %
No · Revisar actividades	85 % o más

- En la tabla de 16 días, la probabilidad se pinta verde (< 30 %), amarilla (30–59 %) o roja (≥ 60 %); la precipitación mayor a 5 mm y el viento mayor a 40 km/h se resaltan.
- Los pronósticos a más de 7 días tienen mayor incertidumbre.

Cómo se generan las alertas operacionales

1. La app toma las actividades del **cronograma vigente** que están activas, **no completadas** y cuyas fechas planeadas se cruzan con **hoy y los 2 días siguientes**.
2. Para cada día en que la actividad está programada, clasifica la actividad **por palabras de su nombre** y evalúa el pronóstico de ese día (probabilidad de lluvia, milímetros de lluvia, viento máximo y si hay tormenta eléctrica).
3. Solo se muestran los riesgos **MEDIO** y **ALTO**. Primero por fecha y, dentro de cada día, los ALTO arriba.
4. Si hay actividades programadas pero ningún riesgo, aparece **Sin alertas operacionales**. Si no hay actividades en esos 3 días, no aparece ninguno de los dos recuadros.
5. Las alertas **no se guardan**: se recalculan en cada consulta.

Tipos de actividad que reconoce (por palabras en el nombre)

Tipo	Palabras que lo activan (ejemplos)	Riesgo ALTO cuando…
Vaciado de concreto	vaciado, fundición, concreto, hormigón	tormenta, lluvia ≥ 75 % o > 12 mm
Excavación	excavación, zanja, movimiento de tierra	tormenta, lluvia ≥ 70 % o > 15 mm
Vías	vía, sub-base, base granular, afirmado, compactación	tormenta o lluvia ≥ 80 %
Cimentación	cimentación, pedestal, zapata, dado, placa de	tormenta, lluvia ≥ 75 % o > 10 mm
Estructura	estructura (no eléctrica)	tormenta, viento > 45 km/h, o lluvia ≥ 75 % con viento > 30
Malla a tierra	malla + tierra	tormenta
Tendido de cable	tendido, tirado, cable	tormenta
Conexionado	conexión, empalme, acometida	tormenta
Tableros	tablero, CCM/MCC, subestación, celda	tormenta
Pruebas eléctricas	prueba + eléctrica / megado / aislamiento / hi-pot	tormenta o lluvia ≥ 30 %
Izaje	izaje, grúa, maniobra	tormenta o viento > 40 km/h
Soldadura	soldadura, soldar	tormenta, lluvia ≥ 60 % o viento > 35 km/h
Montaje	montaje, instalación	tormenta o viento > 45 km/h

Tipo	Palabras que lo activan (ejemplos)	Riesgo ALTO cuando…
Pintura	pintura, recubrimiento, sandblast, galvanizado	tormenta, lluvia ≥ 40 % o > 2 mm
Commissioning	commissioning, arranque, puesta en marcha	tormenta o viento > 50 km/h
Liberación / inspección	liberación, inspección, punch	(solo llega a MEDIO: tormenta o lluvia ≥ 70 %)

Cada tipo tiene además un umbral más bajo que genera riesgo **MEDIO** con su propia recomendación. Si el nombre no coincide con ningún tipo, la app evalúa por **disciplina** de la actividad (Civil, Eléctrica, Mecánica, Puesta en marcha); las demás disciplinas solo generan MEDIO si hay tormenta. Una actividad sin disciplina se trata como **General**.

> La clasificación es por palabras: el orden importa. Por ejemplo, una actividad llamada "Instalación de tableros" se reconoce como **Tableros**, porque esa regla se revisa antes que Montaje.

Lo que se digita

- Solo la ubicación (o el clic en el mapa). Todo lo demás lo calcula la app.

Paso a paso

Fijar la ubicación del proyecto

1. Entra a **Clima** del proyecto.
2. En **Mapa interactivo**, navega hasta el sitio del proyecto y **haz clic** en el punto exacto. También puedes escribir **Latitud** (−90 a 90) y **Longitud** (−180 a 180) con punto decimal.
3. Espera a que termine *Detectando…* y revisa País, Departamento/Estado y Municipio/Ciudad; corrígelos si hace falta.
4. Completa **Dirección o referencia** (ej. kilómetro y vereda).
5. Verifica el recuadro verde **Marcador fijado en: …**.
6. Pulsa **Confirmar ubicación**. Debe aparecer *Ubicación climática confirmada correctamente.*

Consultar el clima y el pronóstico

1. Con la ubicación confirmada, pulsa **Consultar clima y pronóstico** (si el botón está bloqueado, confirma primero la ubicación).
2. Espera el mensaje *Clima y pronóstico de 16 días obtenidos correctamente (hh:mm).*
3. Revisa, de arriba abajo:
   - **Condiciones actuales** (con la hora de actualización),
   - **Pronóstico — próximos 7 días** (máxima en rojo, mínima en azul, gota = probabilidad de lluvia),
   - **Pronóstico extendido — 16 días** con la columna **Apto obra**,
   - **Alerta Meteorológica Operacional** o **Sin alertas operacionales**.

Actuar sobre una alerta operacional

1. En **Alerta Meteorológica Operacional**, ubica el día (**HOY**, **MAÑANA** o la fecha).
2. Lee cada actividad: disciplina, nombre, nivel (**Riesgo MEDIO** o **Riesgo ALTO**), responsable y código WBS.
3. Aplica la **Recomendación** o coordina la reprogramación con el responsable.
4. Si decides reprogramar, hazlo en el **Cronograma de Actividades** y vuelve a consultar el clima.

Consultar el historial climático

1. Baja a **Historial climático del proyecto**.
2. Revisa las consultas guardadas (las más recientes arriba; se muestran hasta 100).

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Latitud y longitud son obligatorias. Haz clic en el mapa o escríbelas manualmente.	Se pulsó **Confirmar ubicación** sin coordenadas.	Haz clic en el mapa o escribe ambas coordenadas.
El campo de latitud o longitud se pone en rojo (*Debe estar entre −90 y 90 / −180 y 180*)	Valor fuera de rango, o latitud y longitud intercambiadas.	Corrige el valor. En Colombia la latitud es positiva (aprox. 0 a 13) y la longitud negativa (aprox. −67 a −79).
El botón **Consultar clima y pronóstico** está bloqueado	La ubicación no se ha confirmado.	Pulsa **Confirmar ubicación** primero.
Open-Meteo respondió [código]. Intenta de nuevo en un momento.	El servicio de clima no respondió bien.	Espera unos minutos y vuelve a consultar.
Error al consultar Open-Meteo: …	Falla de conexión o respuesta incompleta del servicio.	Verifica tu conexión y vuelve a intentar.
Error al guardar: … al confirmar la ubicación	Problema al guardar en la base de datos.	Intenta de nuevo; si persiste, repórtalo al administrador.
País/Departamento/Municipio no se llenan solos	El servicio de direcciones no respondió o no reconoce el punto (zona rural).	Escríbelos a mano; no afecta la consulta del clima.
No aparece ninguna alerta ni el recuadro *Sin alertas operacionales*	No hay actividades del cronograma vigente programadas para hoy y los 2 días siguientes, o todas están completadas.	Revisa las fechas planeadas en el **Cronograma de Actividades**.
Una actividad con riesgo evidente no genera alerta	Su nombre no tiene palabras reconocidas y su disciplina es general o no está asignada.	Asigna la **disciplina** correcta a la actividad en el cronograma.
El pronóstico no corresponde al sitio	Se movió el marcador pero no se confirmó, o la ubicación guardada está mal.	Vuelve a fijar el punto, pulsa **Confirmar ubicación** y consulta de nuevo.

Relación con otros módulos

- **Cronograma de Actividades (WBS)** (2): las alertas operacionales usan las actividades del **cronograma vigente**, con sus fechas planeadas, disciplina, responsable y estado. Una buena disciplina y nombres claros mejoran las alertas.
- **Proyectos** (1): la ubicación confirmada se guarda en los datos del proyecto (país, departamento, municipio, dirección y coordenadas).
- **Informe Diario** (3): no toma datos de esta pantalla; las novedades de clima del día se escriben como texto en las observaciones del informe.

> ⚠ Por confirmar: si el historial climático de esta pantalla debe alimentar el Informe Diario o algún reporte. Hoy solo se muestra aquí.

Buenas prácticas

- Fija la ubicación **una sola vez al inicio del proyecto**, con el punto exacto del sitio (no el casco urbano del municipio).
- Consulta el clima **cada mañana** antes de la reunión de inicio de jornada, y la tarde anterior a vaciados, izajes o pruebas eléctricas.
- Toma las alertas **ALTO** como señal para suspender o reprogramar; las **MEDIO**, para preparar medidas (carpas, bombeo, plásticos, vigía de viento).
- Usa nombres de actividad descriptivos en el cronograma (ej. "Vaciado de pedestales", "Tendido de cable DC") y asigna la **disciplina**: así la app clasifica mejor el riesgo.
- Recuerda que **Apto obra** solo mira la probabilidad de lluvia: revisa también viento y tormenta en las alertas.
- Si cambias el marcador, **vuelve a confirmar** la ubicación antes de consultar.

14. Dashboard del proyecto

Para qué sirve: ver en una sola pantalla cómo va el proyecto: estado general, avance programado vs real a la fecha, brecha, índice de cumplimiento, plazo frente a la fecha contractual, actividades atrasadas y críticas, Curva S, avance por actividad de cualquier semana (pasada, actual o futura), presupuesto y costos, avance por disciplina y un plan de acción con las actividades que necesitan atención. **Quién lo usa:** dirección de proyecto, control de proyectos / planeación, gerencia, coordinadores de disciplina. **Dónde está:** menú lateral del proyecto → **Dashboard**, la tarjeta **Dashboard** en el detalle del proyecto, o un clic sobre el proyecto en el **Centro de control** (página de inicio) (`/proyectos/{id}/dashboard`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Actividad hoja	Actividad del cronograma que no tiene sub-actividades. **Todos los cálculos usan solo actividades hoja** del cronograma vigente.
Cronograma vigente	La versión del cronograma marcada como vigente en el Cronograma de Actividades (WBS).
Avance programado	Porcentaje que debería llevar una actividad a la fecha de corte, según el tiempo transcurrido entre su inicio y su fin planeados (en línea recta).
Avance real	Avance registrado para la actividad en el Cronograma de Actividades y en los informes diarios cuando existen.
Brecha de avance	Avance real − avance programado, en **puntos porcentuales (p.p.)**: la resta directa de dos porcentajes. Negativa = atraso. Por ejemplo, real 40 % y programado 45 % = −5 p.p.
Índice de cumplimiento	Avance real ÷ avance programado. 1,00 = al día; menos de 1 = atraso; más de 1 = adelanto. Es un índice de **avance físico**: **no es el SPI de valor ganado**, porque el cronograma no trae costos por actividad.
Estado del proyecto	Saludable, En riesgo, Crítico, Por iniciar o Sin información. Es el mismo estado del **Centro de control** (18), con las mismas reglas.
Fecha contractual	Fecha fin planeada registrada en la ficha del proyecto.
Fecha proyectada	Fecha fin del cronograma vigente (la última reprogramación aprobada).
Curva S	Gráfica del avance acumulado planificado vs real a lo largo del tiempo.
Disciplina / Área	Suministros, Ingeniería, Civil, Mecánica, Eléctrica, Puesta en marcha, Cierre de proyecto, etc., asignada a cada actividad **hoja** en el cronograma (las actividades con subactividades no llevan disciplina). En **Avance por actividad** se le llama *área*.
Responsable del área	Cargo y nombre registrados en **Documentos → Responsables** para ese proyecto. Hoy la app solo lo muestra para Civil, Mecánica y Eléctrica (las áreas de Documentos que corresponden a una disciplina del cronograma).

Término	Qué significa
CR / RC	Marca de las actividades señaladas como críticas (ruta crítica) en el cronograma.

Cómo funciona

Nada se digita en el Dashboard (salvo las recomendaciones manuales, el histórico real y las categorías de la Curva S): **todo se calcula** con el cronograma vigente, los informes diarios y los costos del proyecto cada vez que se abre la página. El estado, el plazo y los costos salen del **mismo cálculo del Centro de control**, así que las dos pantallas siempre dicen lo mismo.

Encabezado

- Bajo el título se ve el proyecto, la **fecha de corte**, la **versión del cronograma vigente** y la fecha del **último dato de avance**.
- A la derecha, la etiqueta del **estado del proyecto** (Saludable, En riesgo, Crítico, Por iniciar o Sin información) y debajo el **Motivo** (por ejemplo *brecha de avance de −4,2 p.p.* o *el cronograma vigente termina 45 días después de la fecha contractual*). Las reglas están en el capítulo 18.

> ⚠ Por confirmar: los umbrales del estado (−3 p.p., −10 p.p., 30 días de retraso, bloqueo vencido) son una **propuesta pendiente de aprobación de gerencia**.

Indicadores generales

Primera fila (avance):

- **AVANCE PROGRAMADO** y **AVANCE REAL**: avance de todas las actividades hoja del cronograma vigente **ponderado por la duración planeada de cada una** y por las **categorías con peso** de la Curva S (los hitos no pesan). Son los mismos valores del último punto de la Curva S con alcance "Todo el proyecto" y los mismos del Centro de control.
- **BRECHA DE AVANCE**: avance real − avance programado, en p.p. Debajo dice, por ejemplo, *vamos 4,2 puntos atrás* o *al día o adelantados*. El ícono **?** muestra la explicación con los números del proyecto.
- **ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO**: avance real ÷ avance programado, con la frase *de cada 100 programado, hicimos N*. Si aún no hay avance programado muestra **No aplica**. El ícono **?** aclara que no es el SPI de valor ganado.
- Colores del avance real y la brecha: verde si la brecha es 0 o positiva; naranja entre 0 y −5 p.p.; rojo por debajo de −5 p.p.
- Colores del índice: verde desde 1,00; naranja de 0,90 a 0,99; rojo por debajo de 0,90.

Segunda fila (actividades y plazo):

- **ACT. ATRASADAS** (de cuántas en total), **ACT. CRÍTICAS** (brecha menor a −15 p.p.) y **ACT. FINALIZADAS** (avance de 100 %).
- **PLAZO**: *fecha contractual → fecha proyectada* y, en rojo, *+N días calendario sobre la fecha contractual*, o en verde *dentro de la fecha contractual*. Si el proyecto no tiene fecha fin contractual en su ficha, muestra **Sin información**.

Clasificación de cada actividad

Se aplica en este orden (en las tarjetas, la dona, la lista de más atrasadas y el plan de acción):

Estado	Regla
Finalizada	Avance real de 100 % o más
Sin iniciar	Avance real 0 %
Crítica	Brecha menor a −15 p.p.
Atrasada	Brecha menor a −5 p.p. y de hasta −15
En línea	Cualquier otro caso

> Importante: una actividad con 0 % de avance real cuenta como **Sin iniciar** aunque ya debería ir adelantada; no aparece como atrasada ni crítica. Para verlas, usa **Avance por actividad**: allí el conteo de sin iniciar dice cuántas *ya debían ir más de 5 %*.

Curva S

- **Alcance:** el selector junto al título permite ver **Todo el proyecto** (todas las actividades hoja del cronograma vigente: contractual, ingeniería, suministros, construcción, puesta en marcha y cierre) o **Solo construcción** (únicamente las actividades hoja con disciplina Civil, Mecánica, Eléctrica o Construcción). El segundo alcance es el comparable con la curva de "Avance de construcción" del informe interno.
- **Categorías y pesos (botón junto a Actualizar):** la curva total es la **suma ponderada** de la curva de cada categoría, igual que en el informe interno de La Soberana: Suministro principal 25 %, Ingeniería del proyecto 10 %, Construcción de la planta 50 %, EPC Línea de transmisión y pruebas 15 %. Cada categoría se define con los **códigos WBS** de las ramas que incluye (separados por coma; una rama incluye todas sus subactividades) y los que excluye. Cada actividad hoja cae en la primera categoría que la incluye; las que no caen en ninguna **no entran** en la curva y la nota bajo la gráfica lo avisa. La casilla **Construcción** marca las categorías que forman el alcance "Solo construcción". **Contar actividades** muestra cuántas hojas caen en cada categoría antes de guardar. Si los pesos no suman 100 se normalizan y se avisa. Sin categorías configuradas, la curva pondera todas las hojas solo por duración.
- **Mapeo definido para La Soberana (26/09/2026):** Suministro = 2.6, 2.7 · Ingeniería = 2.4, 2.5 · Construcción = 2.8 y 2.9 (menos 2.8.7, 2.8.9, 2.8.10) más los hitos 1, 2.1, 2.2, 2.3 · Línea y pruebas = 2.8.7, 2.8.9, 2.8.10, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 (los hitos finales van aquí por decisión de la usuaria, 28/09/2026).
- **Ponderación dentro de cada categoría:** cada actividad hoja pesa según su **duración planeada en días** (equivale al "Ponderado Actividad" del Excel interno). Los **hitos** (duración 0) no aportan peso; si una categoría solo tiene hitos, pesan igual. Todavía no se pondera por costo ni por horas-hombre.
- **Línea planificada:** un punto por semana desde el inicio más temprano hasta el fin más tardío de las actividades hoja (más el fin del proyecto, la fecha de hoy y la del primer informe). Cada punto es el avance lineal esperado de cada actividad a esa fecha, ponderado.
- **Línea real, en tres fuentes (de más a menos prioritaria por fecha):**
  1. **Histórico cargado** (opcional): una serie de % acumulado real de otra fuente (por ejemplo la curva S de un informe interno) pegada con el botón **Histórico real**. Solo se usa para las fechas que cubre.

2. **Informes diarios**: desde el primer informe diario posterior al histórico, para cada fecha se toma, por actividad, el último avance acumulado informado y se pondera igual que el planificado. Si un informe fue registrado sobre una versión anterior del cronograma, la app lo cruza con la actividad vigente del mismo código WBS.
3. **Avance del cronograma** (la fuente normal): el avance real registrado en cada actividad del Cronograma de Actividades, repartido desde su fecha real de inicio (o la planeada si no tiene) hasta hoy, con la misma ponderación. No hace falta cargar nada: la curva se alimenta del cronograma y de los informes diarios que existan.

- **Línea de Hoy y clic en la curva:** una línea roja vertical marca **Hoy**. Al hacer clic en cualquier punto de la curva aparece una línea azul punteada **Consultada** y la sección **Avance por actividad** salta a esa semana.
- **Histórico real (botón junto a Actualizar, opcional):** abre una ventana para pegar desde Excel dos columnas, **fecha** y **% real acumulado** (una fila por línea). Acepta fechas `09/02/2026`, `9-feb-26`, `2026-02-09` o seriales de Excel, y porcentajes `41,5%`, `41.5` o `0,415` (si todos los valores son ≤ 1 se toman como fracciones). Muestra una vista previa con puntos válidos, rango de fechas, último valor y filas ignoradas (encabezados se ignoran sin error), y avisa si algún valor baja respecto al anterior. Elige el **alcance** al que pertenece la serie (Todo el proyecto o Solo construcción); al **Guardar histórico** se reemplaza el histórico anterior de ese alcance. **Borrar histórico de este alcance** elimina la serie. El botón muestra en verde cuántos puntos hay cargados.
- Debajo de la gráfica, una nota explica cómo se calculan el planificado y el real (categorías, número de actividades hoja, hitos sin peso y período del histórico cargado).
- **Corte a hoy** (fecha de Colombia, UTC−5) muestra dos barras: **Avance Ejecutado** y **Avance Planeado**, que son exactamente el último punto de cada línea de la curva. Con el alcance "Todo el proyecto" coinciden con las tarjetas **AVANCE REAL** y **AVANCE PROGRAMADO**.

> Nota: la curva del informe interno se alimenta de otra fuente (cronograma en Excel/Project con su propio histórico), por lo que puede diferir de la de la app en las semanas anteriores al primer informe diario registrado.

Avance por actividad

Sección debajo de la Curva S para ver **cómo iba, cómo va o cómo debería ir cada actividad en cualquier semana**, con la misma lógica de la curva.

- **Selector de semana:** flechas **‹ ›**, una barra deslizante y el botón **Hoy**. Muestra *Semana del dd/mm/aa al dd/mm/aa* y una etiqueta: **Semana actual · hoy dd/mm/aaaa**, **Pasada · hace N semanas** o **Futura · faltan N semanas**. Las semanas van de lunes a domingo; la semana actual se calcula a hoy y las demás a su domingo. También se cambia de semana con un clic en la Curva S.
- **Filtro por área:** un solo filtro con botones **Todas las áreas** y una por cada disciplina que tenga actividades (en el orden del Dashboard). Al elegir un área se muestra **Responsable del área** (cargo – nombre). Si el área no tiene responsable registrado dice *responsable no asignado*.
- **Resumen de la semana:** *Programado N % · Real N %*. Con **Todas las áreas** son los mismos valores de la Curva S a esa fecha; con un área, el promedio ponderado por duración de sus actividades. Además: terminadas, en ejecución, sin iniciar (y cuántas *ya debían ir más de 5 %*) y atrasadas o críticas. En una **semana futura** solo hay programado: *el avance real aún no existe*.
- **Tabla de actividades** (agrupada por área con su responsable cuando se ven todas): **Código**, **Actividad** (con la marca **RC** si es de ruta crítica), **Prog.**, **Real** (con minibarra), **Brecha** en p.p. y **Estado**:

    - Con avance real: **Terminada**, **Crítica** (brecha menor a −15 p.p.), **Atrasada** (menor a −5 p.p.), **Al día** o **Sin iniciar**.
    - En semanas futuras (sin real): **Debe terminar**, **Debe ir N %** o **No programada**.
- **Línea de tiempo** en la última columna: barra gris = duración planeada, verde = avance real a hoy, fondo sombreado = tiempo transcurrido, línea roja = **Hoy**, línea azul punteada = semana consultada. Arriba se ven los meses.
- **Cumplimiento por área (a hoy):** por área y responsable, cuántas actividades están **Pendientes**, **Atrasadas** (más de 5 p.p. por debajo de lo programado) y **Terminadas**. Siempre se calcula a hoy, aunque se esté viendo otra semana.
- **Próximas a iniciar en N días:** lista de actividades que empiezan entre mañana y N días (por defecto 30; el número se puede cambiar), con código, actividad, fecha de inicio y área.

Presupuesto y costos

Tarjeta con los costos del proyecto, con las mismas cifras del Centro de control. Montos en **millones de pesos**; lo que está en dólares se convierte con la TRM del proyecto. El botón **Ver costos** lleva al módulo Costos.

- **PRESUPUESTO APROBADO**, **EJECUTADO (PAGADO)** (con el % del presupuesto), **COMPROMETIDO (POR PAGAR)** (órdenes de compra desde esta semana) y **COSTO ESTIMADO AL CIERRE** (en rojo con *+N sobre el presupuesto*, o en verde *dentro del presupuesto*).
- **Avance físico real vs presupuesto consumido:** dos barras. Si lo pagado supera el avance físico en más de 5 puntos, avisa *Se ha pagado más (N %) de lo que se ha avanzado (N %). Revisar si hay anticipos o sobrecostos.*; si no, *El gasto va en línea con el avance físico.*
- **Tabla por categoría** (partida principal del presupuesto): Presupuesto, Ejecutado, Comprometido, Sobrecosto y **Consumo** = (ejecutado + comprometido) ÷ presupuesto, en verde hasta 85 %, amarillo hasta 100 % y rojo por encima.
- **Costo estimado al cierre** = presupuesto + lo que el ejecutado y el comprometido de cada código superan su presupuesto. La nota al pie indica la fecha de corte del Seguimiento de pagos usado.
- Si el proyecto no tiene presupuesto cargado, la tarjeta lo dice y lleva a **Costos**.

Gráficas y tablas

- **Avance por disciplina — Real vs Programado:** barras en verde (real) y azul (programado) de RenergeIA, siempre en este orden y solo para estas disciplinas: **Suministros, Ingeniería, Civil, Mecánica, Eléctrica, Puesta en marcha y Cierre de proyecto** (definido el 2026-09-26). Contractual, General y Construcción no se grafican. Una disciplina sin actividades hoja no aparece.
- **Estado de actividades:** dona con En Línea, Atrasadas, Críticas, Finalizadas y Sin iniciar.
- **Actividades más atrasadas:** hasta 10 actividades con brecha negativa, de la peor a la menos mala.
- **Plan de acción — Actividades críticas y atrasadas:** todas las críticas y atrasadas con código, actividad, disciplina, programado, real, desviación (brecha), estado y una **Recomendación**. La recomendación se arma con datos reales de cada actividad, en este orden, y se puede **corregir a mano**:
    1. **Situación frente al cronograma:** si venció, la fecha de fin, los días vencidos y el % que falta; si no ha vencido, los días que quedan y el ritmo semanal necesario para cerrar a tiempo; si no ha iniciado, desde cuándo debió empezar.
    2. **Restricciones abiertas** (Abierta o En gestión) ligadas a la actividad desde el Informe Diario: número, tipo, descripción, responsable y fecha de compromiso (avisa si el compromiso ya venció). Si no hay ninguna: *Sin restricción registrada: identificar la causa del atraso y registrarla en Restricciones.*

3. **Última observación** escrita en el Informe Diario para esa actividad, con su fecha; si no hay observaciones pero el último informe tiene 7 días o más, avisa que falta actualizar el avance; si nunca ha tenido informe, aclara que el avance es el digitado en el cronograma.
4. Si la actividad está marcada como **crítica (CR)**, recuerda que el atraso corre la fecha fin del proyecto.

- **Corregir a mano:** el lápiz ✎ de cada fila abre un cuadro de texto. Al **Guardar**, esa recomendación reemplaza a la automática, queda guardada en la actividad (con quién y cuándo, etiqueta **Manual**) y se conserva en las reprogramaciones. **Volver a la automática** la borra. Mientras se edita, la automática se muestra debajo como referencia.

- **Detalle por disciplina:** mismas disciplinas y orden que la gráfica; programado, real, desviación (verde ≥ 0, amarillo hasta −5, rojo menor a −5), actividades atrasadas (incluye críticas) y total.

Paso a paso

Revisar el estado del proyecto

1. Entra a **Dashboard** del proyecto (o haz clic en el proyecto desde el Centro de control). Arriba ves la fecha de corte, la versión del cronograma, el último dato de avance y la etiqueta del estado con su **Motivo**.
2. Lee la primera fila de tarjetas: **AVANCE PROGRAMADO**, **AVANCE REAL**, **BRECHA DE AVANCE** y **ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO**. Usa el ícono **?** si necesitas la explicación.
3. Lee la segunda fila: **ACT. ATRASADAS**, **ACT. CRÍTICAS**, **ACT. FINALIZADAS** y **PLAZO** (fecha contractual frente al fin del cronograma vigente).

Analizar la Curva S

1. Ubica la tarjeta **Curva S — Avance real vs planificado**.
2. Elige el **Alcance** (Todo el proyecto o Solo construcción) y compara la línea real con la planificada: si la real está por debajo, el proyecto va atrasado.
3. Si necesitas el histórico de otra fuente, pulsa **Histórico real** y pega desde Excel la serie de fecha y % real acumulado de tu informe interno; guarda y la curva pasa a dibujar esos datos.
4. Revisa las barras de **Corte a hoy**.
5. Si acabas de registrar informes diarios o cambiar el cronograma, pulsa **Actualizar** (junto al título). Aparece *Actualizada* por unos segundos.

> Nota: **Actualizar** recalcula los datos y vuelve a dibujar la Curva S y las tarjetas. Para refrescar también las demás gráficas, recarga la página (F5).

Ver el avance de las actividades en una semana

1. Haz clic en la Curva S sobre la fecha que te interesa, o baja a **Avance por actividad** y usa las flechas, la barra deslizante o **Hoy**.
2. Elige un área (por ejemplo **Civil**) para ver solo sus actividades y su **Responsable del área**; **Todas las áreas** vuelve a la vista completa.
3. Revisa el resumen (programado, real, terminadas, en ejecución, sin iniciar, atrasadas o críticas) y la columna **Estado**.
4. Para planear, mueve la semana hacia adelante: verás qué debería estar terminado (**Debe terminar**) o en qué % debería ir cada actividad (**Debe ir N %**).

5. Consulta **Cumplimiento por área (a hoy)** y **Próximas a iniciar en N días** (cambia el número de días si necesitas otra ventana).

Revisar presupuesto y costos

1. Baja a **Presupuesto y costos**.
2. Compara **PRESUPUESTO APROBADO** con **COSTO ESTIMADO AL CIERRE**. Si está en rojo, hay códigos cuyo pagado + comprometido supera su presupuesto.
3. Compara las barras de **Avance físico real** y **Presupuesto consumido**, y lee el aviso.
4. En la tabla, busca las categorías con **Consumo** en amarillo o rojo.
5. Para el detalle, pulsa **Ver costos**.

Identificar dónde está el atraso

1. En **Avance por disciplina** y **Detalle por disciplina**, ubica las disciplinas en rojo.
2. En **Actividades más atrasadas**, identifica las de mayor brecha.
3. En **Plan de acción**, revisa las actividades con estado **Crítica** (y las marcadas **CR**). Lee la recomendación automática y, si el equipo define otra acción, pulsa ✎ y escríbela: eso es lo que verá gerencia.
4. Lleva esas actividades a la reunión de planeación semanal y registra las causas en **Restricciones**.

Cuando el Dashboard está vacío

1. Si aparece *No hay actividades WBS configuradas para este proyecto.*, pulsa **Ir a WBS**.
2. Carga el cronograma (plantilla EPC, Excel, PDF o MS Project) en el **Cronograma de Actividades**.
3. Vuelve al Dashboard.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
No hay actividades WBS configuradas para este proyecto.	El proyecto no tiene cronograma, o la versión vigente no tiene actividades activas.	Pulsa **Ir a WBS** y carga el cronograma o activa la versión correcta.
El cronograma vigente no tiene actividades hoja con fechas planeadas en la Curva S	No hay cronograma vigente o sus actividades no tienen fechas.	Carga o activa un cronograma en Cronograma de Actividades.
La Curva S no aparece al abrir la página	La gráfica se dibuja cuando la página termina de conectarse; la app reintenta sola varias veces.	Espera unos segundos; si sigue en blanco, recarga la página (F5).
La Curva S quedaba en blanco tras guardar categorías	Las categorías se guardaron sin códigos WBS.	Ya no se permite guardar una categoría sin "Incluye"; si las categorías no coinciden con el cronograma, la curva se dibuja sin categorías y lo avisa.
Al pulsar **Actualizar** la página se queda bloqueada o se reconecta	La conexión de la página se cortaba cada 5 minutos en el servidor.	Corregido el 28/09/2026. Si vuelve a pasar, recarga la página (F5).

Situación	Causa probable	Qué hacer
Ninguna actividad hoja… tiene disciplina Civil, Mecánica, Eléctrica o Construcción en la Curva S	El alcance "Solo construcción" no encontró actividades con esas disciplinas.	Asigna la disciplina a las actividades en el Cronograma o vuelve a "Todo el proyecto".
No hay actividades hoja con disciplina Suministros, Ingeniería…	Ninguna actividad hoja tiene una de las siete disciplinas que se grafican (Contractual, General y Construcción no cuentan).	Asigna la disciplina a las actividades en el cronograma.
El avance real está en 0 % aunque se trabaja en obra	No se ha actualizado el avance en el cronograma ni en el Informe Diario, o se registró sobre otra versión del cronograma.	Registra el avance en **Informe Diario** o en el cronograma y verifica que la versión vigente sea la correcta.
Hay muchas actividades **Sin iniciar** y pocas atrasadas, pero el proyecto se siente atrasado	Las actividades con 0 % no se clasifican como atrasadas (ver *Cómo funciona*).	Revisa en **Avance por actividad** cuántas *ya debían ir más de 5 %*.
Los datos no cambiaron después de registrar un informe	La página muestra lo calculado al abrirla.	Pulsa **Actualizar** o recarga la página.
El índice de cumplimiento muestra **No aplica**	A la fecha de corte todavía no hay avance programado (el proyecto no ha empezado según el cronograma).	Es esperado; el índice aparece cuando haya avance programado.
El índice y el avance no coinciden con el cálculo de planeación	La app pondera por **duración** de las actividades y por las **categorías con peso** de la Curva S; no pondera por costo ni por horas-hombre (el cronograma importado no los trae).	Revisa las **Categorías y pesos**; si la diferencia persiste, valida con planeación qué ponderación usa el informe interno.
PLAZO dice **Sin información**	La ficha del proyecto no tiene fecha fin contractual.	Regístrala en la ficha del proyecto.
En **Avance por actividad** dice *responsable no asignado*	El área no tiene responsable en Documentos, o es un área sin responsable (solo Civil, Mecánica y Eléctrica lo tienen).	Regístralo en **Documentos → Responsables** del proyecto.
En una semana futura la columna **Real** sale con "—"	El avance real de una fecha futura no existe.	Es esperado: la vista futura muestra lo que debería ir (**Debe ir N %**).
Un grupo dice **Sin disciplina** en Avance por actividad	Hay actividades hoja sin disciplina asignada.	Asígnala en el Cronograma (o usa **Completar disciplinas**).
Presupuesto y costos dice que el proyecto no tiene presupuesto	No se ha cargado el presupuesto en Costos.	Cárgalo en **Costos** (ver capítulo 5).
Aviso *Se ha pagado más … de lo que se ha avanzado*	Hay anticipos, pagos adelantados o sobrecostos.	Revisa en **Costos** los códigos con mayor consumo.
La recomendación dice *Sin restricción registrada* pero sí hay una restricción	La restricción no está ligada a la actividad: solo se cruzan las que se marcan en el **Informe Diario** al reportar esa actividad.	Registra el avance de la actividad en el Informe Diario marcando la restricción, o escribe la recomendación a mano con ✎.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Quiero volver a la recomendación automática	Alguien la corrigió a mano (etiqueta **Manual**).	Pulsa ✎ y luego **Volver a la automática**.
Las gráficas de disciplinas o estados no cambiaron tras **Actualizar**	**Actualizar** solo vuelve a dibujar la Curva S y las tarjetas.	Recarga la página (F5).
Tras una reprogramación, los números cambiaron mucho	El Dashboard usa siempre la **versión vigente** del cronograma, y la fecha proyectada es el fin de esa versión.	Es esperado. Revisa en el Cronograma cuál versión está activa como vigente.

Relación con otros módulos

- **Cronograma de Actividades (WBS)** (2): de aquí salen las actividades hoja, sus fechas planeadas, su avance, disciplina, marca de crítica, la versión vigente y la fecha proyectada de fin.
- **Informe Diario** (3): avance real acumulado de cada actividad, observaciones y restricciones ligadas.
- **Documentos** (4): los **Responsables por área** que se muestran en Avance por actividad.
- **Costos** (5): presupuesto, ejecutado y comprometido de la tarjeta **Presupuesto y costos**.
- **Restricciones:** alimentan las recomendaciones del plan de acción y los bloqueos que pesan en el estado del proyecto.
- **Centro de control** (18): usa exactamente los mismos indicadores de este Dashboard para todos los proyectos; un clic en un proyecto abre este Dashboard.
- **Clima** (13): usa el mismo cronograma vigente para las alertas operacionales de los próximos 3 días.

> Los indicadores de HSEQ están en sus propios dashboards.

Buenas prácticas

- Registra el **avance todos los días** (Informe Diario o cronograma): sin avance reportado, el Dashboard muestra atraso aunque se esté trabajando, y el dato aparece desactualizado en el Centro de control.
- Mantén una sola versión **vigente** del cronograma y crea reprogramaciones solo cuando estén aprobadas: la fecha proyectada sale de esa versión.
- Asigna **disciplina** a todas las actividades hoja, para que la vista por disciplina y por área sea completa.
- Mantén al día los **Responsables por área** en Documentos.
- Revisa el **Plan de acción** y el **Cumplimiento por área** en la reunión semanal y registra las causas del atraso en **Restricciones**.
- Usa el **índice de cumplimiento** como alerta temprana: por debajo de **0,90** conviene tomar acciones. Recuerda que es un índice de avance físico, no de valor ganado.
- Antes de presentar el Dashboard, pulsa **Actualizar** o recarga la página para tener los datos al momento.

15. Evaluaciones HSE

> **Para qué sirve:** evaluar al personal después de capacitaciones HSE, registrar asistencia y llevar la matriz de asistencia por persona. **Quién lo usa:** HSE, Recursos Humanos (panel administrativo) y todo el personal (presenta evaluaciones y registra asistencia). **Dónde está:** es una **aplicación aparte** de RenergeIA: https://evaluacion-hse-64204106653.us-central1.run.app

---

Manual completo

Esta plataforma ya tiene su propio manual detallado: **Manual de la Plataforma de Evaluaciones HSE** (`docs/Manual-Plataforma-Evaluaciones-HSE.pdf`).

> Ese manual **no se publica en el repositorio** porque contiene las cuentas de acceso. Solicítalo al administrador de la plataforma.

Contenido del manual:

1. Qué es la plataforma y cómo se entra
2. Roles y cuentas (administrador, áreas HSE y RRHH)
3. Pestañas del panel: **Resultados**, **Evaluaciones**, **Dashboard**, **Asistencia**, **Personal**, **Usuarios**
4. Personal: importar desde Excel, matriz de asistencia ✓/✗, % de asistencia, filtros, **Actualizar** y **Exportar a Excel**
5. Mi cuenta y cambio de contraseñas
6. Lado del participante: presentar una evaluación y registrar asistencia
7. Qué hacer en caso de…

Reglas importantes (resumen)

- En la matriz de **Personal**, una persona aparece con ✓ si **registró asistencia o presentó la evaluación** (se cruza por cédula).
- La pestaña **Personal** no se refresca sola: usa el botón **Actualizar**.
- Los usuarios con rol de **área** solo ven la información de su área.

Qué hacer en caso de…

Situación	Causa probable	Qué hacer
Presentó la evaluación y no aparece el ✓	La vista no se ha refrescado o la cédula no coincide con la de la planta de personal	Clic en **Actualizar**; verifica que la cédula sea la misma en Personal.
La evaluación no le aparece al personal	La evaluación está desactivada	Actívala en la pestaña **Evaluaciones**.

Situación	Causa probable	Qué hacer
El Excel de personal cargó 0 personas	El archivo no tiene el formato esperado	Revisa la sección 10.1 del manual de Evaluaciones HSE.
No aparece el aviso de certificado por correo	El envío por correo aún no está habilitado	La persona debe **descargar** el certificado en pantalla.

16. Problemas frecuentes (generales)

> Soluciones a fallas que no son de un módulo en particular. Para problemas de un módulo, revisa la sección **Qué hacer en caso de…** de su capítulo.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Error **HTTP 400** al iniciar sesión	El navegador guardó datos de una sesión anterior a una actualización de la aplicación	Borra las cookies del sitio o abre una ventana de incógnito e inicia sesión de nuevo.
La página se queda "Cargando…" o aparece un aviso de reconexión	Se perdió la conexión con el servidor (internet inestable o la aplicación se acaba de actualizar)	Espera unos segundos; si no se recupera, recarga la página (F5). Lo que no se haya guardado se pierde.
Los cambios que hizo otra persona no se ven	La pantalla muestra lo que se cargó al abrirla	Recarga la página (F5).
El análisis con IA falla (mensaje con **429** o **RESOURCE_EXHAUSTED**)	Se agotó la cuota gratuita del servicio de IA (Google Gemini) o falta habilitar la facturación	Intenta más tarde. Si persiste, el administrador debe habilitar la facturación del proyecto en Google Cloud.
Un Excel no carga o carga 0 registros	El archivo no tiene el formato esperado (hojas o encabezados renombrados)	Verifica el formato descrito en el capítulo del módulo. No cambies nombres de hojas ni títulos de columnas.
Aviso de archivo **desactualizado** al importar	El archivo es más antiguo que el último cargado	Confirma que tienes la versión más reciente antes de continuar.
No veo un proyecto	Fue enviado a la **Papelera**	Revisa la Papelera de proyectos y restáuralo (capítulo 1).
Una exportación a PDF no se descarga	El informe se abre en otra pestaña para imprimir; el navegador puede bloquear ventanas emergentes	Permite ventanas emergentes para el sitio y usa **Imprimir → Guardar como PDF**.

Antes de reportar un problema

Anota y envía al equipo de soporte:

1. **Módulo y pantalla** (copia la dirección web de la barra del navegador).
2. **Qué hiciste** paso a paso y **qué esperabas** que pasara.
3. **Mensaje exacto** que apareció (captura de pantalla).
4. **Archivo** que estabas cargando, si aplica.
5. Fecha y hora aproximada.

17. Compromisos — Actas de reunión

Para qué sirve: reunir en un solo lugar las actas de reunión (internas y externas, formato FO-SG-GC-021) y hacer seguimiento a cada compromiso desde la reunión en que nació hasta su cierre: quién lo tiene, cuándo vence, qué se ha gestionado y cuánto cumple cada persona. **Quién lo usa:** gerencia, dirección y coordinación de proyectos, líderes de área y cualquier persona de Renergeia con compromisos asignados en reuniones. **Dónde está:** menú superior → **Compromisos** (`/actas`). Desde ahí se llega al **Tablero de compromisos** (`/actas/compromisos`), al **Seguimiento por persona** (`/actas/seguimiento`) y al detalle de cada acta (`/actas/{id}`). Es un módulo corporativo: no está dentro de un proyecto.

Conceptos clave

Término	Qué significa
Acta interna / Acta externa	Dos versiones de la misma reunión. La **interna** es de uso exclusivo del equipo Renergeia y trae el desarrollo completo y **todos** los compromisos. La **externa** es la que se comparte con el cliente: trae un resumen y solo una parte de los compromisos.
Código del acta	Identificador único del acta (por ejemplo, `COS6VL-ACT-SEG-2026-004`). La app reconoce un acta por su código.
Compromiso	Tarea acordada en una reunión, con texto, responsable, empresa, fecha límite y estado. Se identifica con el código del acta más su número (por ejemplo, `…-2026-004-03`) y conserva ese código hasta su cierre, aunque se revise en muchas reuniones.
Continuidad	Cuando una reunión posterior retoma un compromiso anterior, **no se crea un compromiso nuevo**: queda como una actualización en el historial del compromiso original.
Propio / Recordatorio al cliente	**Propio** = lo debe hacer Renergeia. **Recordatorio al cliente** = lo debe hacer el cliente (GreenYellow, Atera, Celsia) y Renergeia solo le hace seguimiento.
Estado del compromiso	**Pendiente**, **En seguimiento** o **Cerrado**.
Estado del acta	**Borrador**, **Con comentarios** o **Aprobada**.
Responsable principal	La persona a quien se le cuenta el compromiso cuando hay varios responsables ("Ana / Pedro"). Si no se ha definido, es el primero de la lista.
Compartido	Compromiso con varios responsables. Es **un solo** compromiso, no uno por persona.
Por aclarar	Compromiso marcado para confirmar algún dato (responsable, alcance, fecha).
Fecha descriptiva	Fecha escrita como texto ("Por definir", "Al terminar el montaje"). Se conserva tal cual, **sin inventar un vencimiento**.
Proyecto del compromiso	Ver *Cómo se asigna el proyecto* más abajo. Las actas sin proyecto se muestran como **General Renergeia**.
Carga (lote)	Cada subida de actas Word o de un paquete ZIP queda registrada como una carga, con respaldo, y se puede **revertir**.

Término	Qué significa
Actas IA	El sistema anterior de actas. Sus actas y compromisos se migraron a este módulo; ese sistema sigue intacto hasta que se decida apagarlo.

Cómo funciona

De dónde salen las actas

1. **Migración del sistema anterior (paquete ZIP):** las actas históricas de Actas IA se trajeron con **Importar paquete ZIP**. Antes de guardar se hace una **simulación** que muestra qué entraría y qué conflictos hay; nada se decide en silencio.
2. **Actas nuevas en Word, una a una:** con **Subir actas (Word)** se suben los documentos FO-SG-GC-021 a medida que se emiten. Hay vista previa y nada se guarda hasta confirmar.

Reglas de la carga de actas Word

- **Complementa, nunca reescribe.** Si el acta ya existe, no se modifica: solo se le agregan los documentos y compromisos que le falten. Un compromiso que ya estaba cargado tampoco se toca (su estado, responsable o historial se conservan).
- **Los compromisos solo se toman del acta interna.** Si subes solo la externa, se guarda el documento, pero los compromisos entran cuando subas la interna. Si subes interna y externa juntas, se combinan en una sola acta.
- **Interna o externa:** la app lo decide por el nombre del archivo (si dice "externa" o "interna"); si el nombre no lo dice, la trata como interna cuando el documento trae la sección de desarrollo de la reunión.
- **Seguimiento de compromisos anteriores:** cada fila de esa tabla del Word queda como una actualización en el historial del compromiso de origen, **sin cambiar su estado**. Si la fila solo nombra un acta y no un número de compromiso, la app no adivina: queda visible en el acta y listada en la vista previa.
- **Proyectos nuevos:** si el acta trae un código de proyecto (COSxxx) que aún no está en el catálogo de actas, se agrega.
- **Fechas:** solo se convierten en fecha límite las fechas reales (por ejemplo, `15/11/2026` o "15 de noviembre de 2026"); las descriptivas quedan como texto y el compromiso sale como **Sin fecha límite**.
- **Límites:** hasta **20** archivos por carga, solo `.docx` y hasta 30 MB cada uno.

Reglas del paquete ZIP (migración)

- Se puede volver a importar sin duplicar: las actas se reconocen por su código y los compromisos por su identificador.
- Los compromisos que ya tienen gestión hecha en la app quedan **protegidos**: la importación no los pisa.
- Si el paquete no trae el estado del tablero del sistema anterior, los compromisos entran como **pendientes** (sin los cierres anteriores) y la app lo advierte.
- Los documentos históricos (Word/PDF) ya guardados no se reemplazan, aunque el paquete traiga una versión distinta; la diferencia se lista.

Reversión de una carga

Cada carga aparece en **Importaciones realizadas** con fecha, archivo y usuario. **Revertir** elimina lo que creó esa carga y restaura lo que modificó. **La reversión se bloquea** si sobre lo cargado ya hay gestiones (cierres, ediciones, actualizaciones) o comentarios hechos en la app, para no perder ese trabajo.

Cómo se asigna el proyecto de un compromiso

- Si el acta tiene código de proyecto (COSxxx), ese es el proyecto.
- Si el acta es general o de varios proyectos, la app toma la **etiqueta al inicio del texto** del compromiso, por ejemplo `[Kimberly] Enviar…` o `[Aurora] …`, y la reconoce con el catálogo de proyectos de actas, los proyectos de RenergeIA y las etiquetas que ya traen código en otras actas (si una acta dice `[COS6AU - La Aurora]`, la app aprende que "Aurora" es COS6AU).
- `[General …]` o sin etiqueta → **General Renergeia**.
- Este proyecto se calcula al mostrar la información (no se guarda), y se usa en los filtros, la búsqueda y la agrupación del tablero y del seguimiento por persona.

Semáforo de los compromisos

Color / situación	Regla
🔴 **Vencido**	Abierto y la fecha límite ya pasó
🟠 **Vence pronto**	Abierto y vence en los próximos 7 días
🟢 **En plazo**	Abierto y vence en más de 7 días
⚪ **Sin fecha límite**	Abierto y sin fecha real (o con fecha descriptiva)
Gris tachado	**Cerrado**

Las fechas se comparan con el día de hoy en hora de Colombia.

Seguimiento por persona: cómo se calcula el % de cumplimiento

- **% de cumplimiento = compromisos cumplidos (cerrados) ÷ total de compromisos asignados.** Se cuenta todo lo asignado, no solo lo vencido.
- **Solo compromisos propios de Renergeia:** quedan fuera los recordatorios a clientes y los de proveedores (empresa distinta a Renergeia).
- **Cada compromiso cuenta solo para su responsable principal**, aunque sea compartido.
- **Nombres unificados automáticamente:** si en unas actas dice "Miguel Prada" y en otras "Miguel Angel Prada Muñoz", la app los toma como la misma persona (se muestra "También aparece en las actas como…"). Solo se unen cuando hay un único candidato posible; dos personas con el mismo nombre de pila no se mezclan.
- Responsables genéricos (un equipo, un área, "Por confirmar") van a **Equipos / sin responsable definido** y no entran en el % de nadie.
- **A tiempo / tarde:** de los cumplidos con fecha límite, cuántos se cerraron hasta esa fecha y cuántos después.
- Colores del %: verde desde 80 %, naranja de 50 % a 79 %, rojo por debajo de 50 %.

Paso a paso

Subir actas nuevas en Word

1. Entra a **Compromisos** y haz clic en **Subir actas (Word)**.
2. Selecciona uno o varios `.docx` (interna y externa de la misma reunión pueden ir juntas).
3. Revisa la vista previa: por cada acta, **Documentos** (Interna/Externa, "se guarda" o "ya estaba cargada"), **Compromisos** (nuevos y ya cargados, o "falta la interna") y **Qué pasará** (**Acta nueva** o **Ya existe — se complementa**). En las actas nuevas elige el estado con que queda: **Borrador**, **Con comentarios** o **Aprobada**.
4. Lee las secciones de abajo: **Conflictos para revisar**, **Seguimiento que quedará en el historial…**, **Seguimiento sin compromiso de origen en la app**, **Proyectos sin vincular a RenergeIA**, **Fechas descriptivas** y **Advertencias**.
5. Haz clic en **Guardar N acta(s)**. Luego puedes **Subir más actas** o **Cerrar**. Si te equivocaste de archivos, usa **Elegir otros archivos** antes de guardar.

Importar un paquete ZIP del sistema anterior

1. Haz clic en **Importar paquete ZIP** y selecciona el ZIP.
2. Revisa el **Resultado de la simulación** (actas nuevas, sin cambios, con diferencias, compromisos nuevos, continuidades, archivos nuevos, protegidos) y las listas de conflictos y advertencias.
3. Haz clic en **Aplicar importación (con respaldo)** o en **Cancelar**.

Revertir una carga

1. Al final de la página de **Compromisos**, en **Importaciones realizadas**, haz clic en **Revertir** en la carga que quieres deshacer.
2. Confirma con **Sí, revertir**. Si la app responde *"No se revirtió: … ya hay gestión(es)…"*, es porque alguien ya trabajó sobre esos compromisos (ver *Qué hacer en caso de…*).

Consultar las actas

1. En **Compromisos** usa la búsqueda y los filtros de proyecto (incluye **General / corporativas**), área y estado.
2. Haz clic en una fila para abrir el acta: información general, **Asistentes**, **Resumen y desarrollo**, **Seguimiento de compromisos anteriores**, **Compromisos de esta reunión**, **Documentos oficiales** (botones para descargar el Word o PDF interno/externo) y **Comentarios de revisión**.
3. Si el acta tiene acta anterior, su código es un enlace para ir a ella.

Gestionar compromisos en el tablero

1. Haz clic en **Tablero de compromisos**. Elige la pestaña **Compromisos propios** o **Recordatorios a clientes**.
2. Filtra por estado (**Abiertos** por defecto, **Vencidos**, **Próximos a vencer (7 días)**, **Sin fecha límite**, **Cerrados**…), proyecto o responsable, y agrupa **Por área**, **Por persona** o **Por proyecto**.
3. **Cerrar:** haz clic en el ícono de check de la tarjeta, escribe la **Nota de cierre (evidencia)** y **Tu nombre**, y pulsa **Cerrar compromiso**. El mismo ícono en un compromiso cerrado permite **Reabrir**.
4. **Editar (✎):** cambia el responsable principal, la categoría (columna del tablero), el tipo, el estado o la fecha límite. El texto y los responsables originales del acta no se borran. **Cambiar la fecha límite exige escribir el motivo** (debe existir un acuerdo explícito).

5. **Historial:** muestra todas las gestiones (de la app, de las actas y de la migración). Para registrar avance escribe la actualización, tu nombre y, si aplica, el acta de referencia, y pulsa **Guardar**.

Ver la vista gerencial

1. En el tablero, abre la pestaña **Vista gerencial**.
2. Por responsable verás abiertos, vencidos, próximos a vencer, el compromiso más urgente, la fecha de la última gestión y cuántos están **por aclarar**. La lista empieza por quien tiene más vencidos.

Revisar el seguimiento por persona

1. Haz clic en **Seguimiento por persona**.
2. El resumen muestra el ranking de personas: asignados, cumplidos, pendientes, vencidos, vencen en 7 días, % de cumplimiento y a tiempo / tarde. Haz clic en un encabezado para ordenar.
3. Filtra por proyecto, área o rango de fechas de las actas (**Quitar filtros** para volver).
4. Haz clic en una persona (o elígela en la lista) para ver su ficha: % de cumplimiento, desglose **Por proyecto** y las listas **Vencidos**, **Pendientes en plazo o sin fecha** y **Cumplidos**. La dirección de esa página se puede copiar y compartir.
5. Al final del resumen, **Ver** muestra los compromisos de **Equipos / sin responsable definido**.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Subí el acta y no aparecen sus compromisos	Se subió solo el acta **externa** (o el nombre del archivo dice "externa").	Sube el Word de la **interna**; los compromisos entran en ese momento.
"...no es un Word .docx..."	El archivo es `.doc` antiguo, PDF u otro formato.	Ábrelo en Word y guárdalo como `.docx`.
Volví a subir un acta corregida y no cambió nada	La carga complementa y **nunca reescribe** un acta o compromiso ya cargado.	Haz el ajuste en el tablero (✎ o Historial). ⚠ Por confirmar: cómo corregir el texto de un compromiso o los datos generales de un acta ya cargada.
Aparece *Seguimiento sin compromiso de origen en la app*	La fila del Word nombra un acta sin número de compromiso, o el compromiso de origen no se ha cargado.	Sube primero el acta de origen o registra la actualización a mano en el **Historial**.
"No se revirtió: ... ya hay gestión(es)..."	Alguien cerró, editó o actualizó compromisos de esa carga.	Revisa esas gestiones; la app no permite perderlas. Corrige con ✎ en vez de revertir.
Un compromiso tiene **Sin fecha límite** aunque el acta dice una fecha	La fecha venía como texto ("Por definir", "semana 3").	Edítalo con ✎, pon la fecha acordada y el motivo.
Un compromiso sale en **General Renergeia** pero es de un proyecto	El acta no tiene código de proyecto y el texto no empieza con la etiqueta `[Proyecto]`.	En las próximas actas escribe la etiqueta al inicio, por ejemplo `[Villanueva] …`. ⚠ Por confirmar: no hay forma en pantalla de cambiar el proyecto de un compromiso ya cargado.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Una persona aparece dos veces en el seguimiento	Hay dos candidatos posibles para el nombre corto, o el nombre está escrito muy distinto.	Usa el nombre completo en las actas. ⚠ Por confirmar: no existe aún una pantalla para unir nombres a mano.
Una persona no aparece en el seguimiento	Sus compromisos son compartidos y ella no es la principal, o son recordatorios/de otra empresa.	Si debe contarle, edita el compromiso (✎) y cambia el **Responsable principal**.
No me deja cerrar o editar: *"Escribe tu nombre..."*	El campo **Tu nombre** está vacío.	Escribe tu nombre; queda como autor de la gestión.
"El compromiso ya no existe..."	Se revirtió la carga mientras tenías la página abierta.	Recarga la página.
Quiero agregar un comentario de revisión al acta	Los comentarios mostrados vienen del sistema anterior.	⚠ Por confirmar: hoy no hay botón para agregar comentarios desde la app.

Relación con otros módulos

- **Proyectos** (1): el código y nombre de los proyectos de RenergeIA se usan para reconocer las etiquetas `[Proyecto]` de los compromisos. Las actas tienen su propio catálogo de proyectos (con códigos y alias anteriores), que se vincula a los proyectos de la app solo cuando el código coincide exactamente. ⚠ Por confirmar: vínculo manual entre el catálogo de actas y los proyectos de la app (pendiente).
- **HSEQ Social** (10): sus compromisos con comunidades son un registro distinto; no se mezclan con este módulo.
- **Costos** (5): los "Compromisos" de costos (órdenes de compra) no tienen relación con este módulo, aunque compartan la palabra.
- **WhatsApp (Helvis):** el historial de compromisos está preparado para recibir actualizaciones por WhatsApp, pero **hoy no se envían mensajes automáticos** de recordatorio. ⚠ Por confirmar: cuándo y cómo se activarán.
- **Actas IA (sistema anterior):** sigue funcionando sin cambios; los datos se trajeron por paquete ZIP. ⚠ Por confirmar: fecha en que se deja de usar y revisión final contra ese sistema.

Buenas prácticas

- Sube **siempre el acta interna**; la externa sola no trae los compromisos.
- Sube las actas en orden cronológico: así el seguimiento de compromisos anteriores encuentra su compromiso de origen.
- En reuniones generales o multiproyecto, empieza cada compromiso con la etiqueta del proyecto: `[Kimberly] …`, `[Aurora] …`.
- Escribe fechas límite reales solo cuando haya acuerdo; si no lo hay, déjalo claro ("Por definir") en vez de inventar una fecha.
- Usa siempre el **nombre completo** del responsable y define un **responsable principal** cuando el compromiso sea compartido.

- Cierra cada compromiso con una **nota de evidencia** concreta (qué se entregó, a quién, dónde quedó).
- Registra los avances en el **Historial** en lugar de esperar a la siguiente reunión.
- Antes de **Revertir** una carga, confirma que nadie haya trabajado sobre ella; si ya hay gestión, corrige con ✎.
- Revisa la **Vista gerencial** y el **Seguimiento por persona** en el comité semanal, empezando por los vencidos.

18. Centro de control (Inicio)

> **Para qué sirve:** ver en una sola pantalla cómo va todo el portafolio de proyectos EPC: cuáles están sanos, en riesgo o críticos y por qué, el avance real frente al programado, qué proyectos terminarían después de su fecha contractual, el sobrecosto estimado, los bloqueos abiertos y un resumen ejecutivo listo para gerencia. **Quién lo usa:** gerencia, dirección de proyectos, control de proyectos y control de costos. **Dónde está:** es la página de **Inicio** de la aplicación: menú lateral → **Inicio**, o al entrar a la app (`/`). Es una vista corporativa: no está dentro de un proyecto.

Conceptos clave

Término	Qué significa
Portafolio	Todos los proyectos activos de la app. Los proyectos **Cancelados** o **Completados** no aparecen.
Avance programado / real	Los mismos valores de la Curva S de cada proyecto a la fecha de hoy (ponderados por duración de las actividades y por las categorías con peso). Son idénticos a las tarjetas del Dashboard del proyecto (14).
Brecha (p.p.)	Avance real − avance programado, en **puntos porcentuales**: la resta directa de dos porcentajes. Real 40 % y programado 45 % = **−5,0 p.p.** Negativa = atraso.
Índice de cumplimiento	Avance real ÷ avance programado (1,00 = al día; menos de 1 = atraso). Se muestra en el Dashboard de cada proyecto. **No es el SPI de valor ganado**: los cronogramas no traen costos por actividad, así que es un índice de avance físico.
Fecha contractual	Fecha fin planeada registrada en la ficha del proyecto.
Fecha proyectada	Fecha fin del **cronograma vigente** (la última reprogramación aprobada).
Retraso de plazo	Fecha proyectada − fecha contractual, en **días calendario**.
Presupuesto, ejecutado y comprometido	Salen del módulo Costos de cada proyecto, **en pesos** (lo que está en dólares se convierte con la TRM del proyecto). Ejecutado = lo pagado; comprometido = lo que falta pagar según el Seguimiento de pagos.
Sobrecosto	Suma, código por código del presupuesto, de lo que el ejecutado + comprometido **supera** el presupuesto de ese código. Un código que gasta menos no compensa a otro que se pasa.
Costo estimado al cierre	Presupuesto + sobrecosto.
Bloqueo	Restricción del proyecto en estado **Abierta** o **En gestión** (módulo Restricciones). Está **vencida** si su fecha de compromiso ya pasó.
Principal bloqueo	El bloqueo que más pesa de cada proyecto: primero los vencidos, luego el de fecha de compromiso más cercana y, a igualdad, el más antiguo.
Estado	Clasificación del desempeño de cada proyecto: **Saludable**, **En riesgo**, **Crítico**, **Por iniciar** o **Sin información** (reglas abajo).

Término	Qué significa
Calidad del dato	Qué tan reciente es el último avance registrado: **Actualizado**, **Desactualizado**, **Sin datos recientes** o **Sin información**. Se muestra **aparte** del estado.
p.p. / M	p.p. = puntos porcentuales. "$1.250 M" = 1.250 millones de pesos.

Cómo funciona

Nada se digita en el Centro de control: todo se calcula cada vez que se abre la página, con los mismos cálculos del **Dashboard de cada proyecto** (las dos pantallas siempre muestran las mismas cifras). Arriba a la derecha se ve la **fecha de corte** (hoy, hora Colombia) y la hora del cálculo.

Estado de cada proyecto

Se evalúa en este orden; el primero que se cumple define el estado. El **Motivo** se ve al pasar el mouse sobre la etiqueta del estado y en el Dashboard del proyecto.

Estado	Regla
Sin información	El proyecto no tiene cronograma cargado. No entra en los indicadores generales.
Por iniciar	La fecha de inicio del proyecto (o, si no la tiene, la primera actividad del cronograma) es **futura**. Si la fecha de inicio ya pasó y no hay avance, **no** es "por iniciar": se evalúa como atraso.
Crítico	El cronograma vigente termina **más de 30 días** después de la fecha contractual, **o** la brecha es de **−10 p.p. o peor**, **o** hay un **bloqueo vencido** y la brecha es de **−3 p.p. o peor**.
En riesgo	El cronograma vigente termina **después** de la fecha contractual (1 a 30 días), **o** la brecha es de **−3 p.p. o peor**.
Saludable	Avance y plazo dentro de las tolerancias.

> ⚠ Por confirmar: estos umbrales (−3 p.p., −10 p.p., 30 días, bloqueo vencido con −3 p.p.) son una **propuesta pendiente de aprobación de gerencia**. La misma página lo indica en la nota al pie: *Criterios (propuestos, pendientes de aprobación)*. No los presente como política aprobada hasta que gerencia los confirme.

Calidad del dato

Se mira la fecha del **último dato de avance**: el más reciente entre la última modificación de una actividad del cronograma vigente y el último Informe Diario.

Calidad	Regla
Actualizado	Último dato de hace **7 días o menos**.
Desactualizado	Último dato de hace **8 a 21 días**.
Sin datos recientes	Último dato de hace **más de 21 días**, o ninguno.
Sin información	El proyecto no tiene cronograma.

La calidad del dato **no cambia el estado**: un proyecto sin datos recientes no se presenta como saludable ni como crítico por esa razón, pero la etiqueta avisa que sus cifras pueden estar viejas.

> ⚠ Por confirmar: cualquier modificación de una actividad del cronograma (no solo el avance) cuenta como "dato de avance". Confirmar con control de proyectos si debe contar solo el registro de avance.

Tarjetas

Tarjeta	Qué muestra
PROYECTOS	Número de proyectos activos y cuántos están en ejecución (Saludable, En riesgo o Crítico), por iniciar y sin información.
AVANCE GENERAL	Avance real promedio del portafolio, con el programado y la **brecha** en p.p. Solo incluye los proyectos **en ejecución** con cronograma. El promedio se **pondera por presupuesto** (un proyecto grande pesa más); si alguno de esos proyectos no tiene presupuesto cargado, todos pesan igual y la ayuda lo dice. El ícono **?** explica qué proyectos entraron y cómo se ponderó.
FECHAS LÍMITE	Cuántos proyectos **terminarían tarde** (fecha proyectada después de la contractual), con el nombre y los días de cada uno (ej. *La Soberana +45 d*), y cuántos tienen entrega en **menos de 6 meses**.
DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO	Sobrecosto total estimado (en rojo si es mayor que cero), el % que representa sobre el presupuesto total y cuántos proyectos tienen presupuesto cargado.
BLOQUEOS ABIERTOS	Total de restricciones abiertas o en gestión y cuántas tienen la fecha de compromiso vencida.

Gráficas

- **ESTADO DE SALUD DEL PORTAFOLIO:** dona con el número de proyectos por estado (verde Saludable, amarillo En riesgo, rojo Crítico, azul claro Por iniciar, gris Sin información), el total en el centro y el % de cada porción. **Un clic en una porción o en su nombre de la leyenda filtra** la página por ese estado; otro clic en el mismo estado quita el filtro. La dona siempre muestra todo el portafolio.
- **PRESUPUESTO APROBADO VS COSTO ESTIMADO AL CIERRE:** por proyecto con presupuesto, tres barras: presupuesto aprobado (gris), ejecutado a la fecha (azul) y costo estimado al cierre (verde si queda dentro del presupuesto, rojo si hay sobrecosto). Clic en una barra abre el Dashboard de ese proyecto.
- **AVANCE REAL VS PROGRAMADO POR PROYECTO:** por proyecto con cronograma, el programado a hoy (gris) y el real, coloreado según el estado (verde saludable, amarillo en riesgo, rojo crítico). Al pasar el mouse se ve la brecha. **Clic en una barra abre el Dashboard del proyecto.**

Estas dos gráficas de barras y la tabla respetan el filtro de estado activo.

Tabla de proyectos

Ordenada de lo más grave a lo menos grave (Crítico, En riesgo, Saludable, Por iniciar, Sin información y, dentro de cada estado, la peor brecha primero). **Clic en una fila abre el Dashboard del proyecto.**

Columna	Contenido
Proyecto	Nombre, código y capacidad (kWp o MWp).
Estado	Etiqueta del estado; el motivo aparece al pasar el mouse.
Dato	Calidad del dato.
Prog. / **Real** / **Brecha**	Avance programado, real y brecha en p.p. ("Sin inf." si no hay cronograma; "—" en la brecha de un proyecto por iniciar).
Fecha contractual	Fecha fin de la ficha del proyecto.
Plazo	**A tiempo**, o en rojo **+N d** con la fecha proyectada debajo.
Costo al cierre	Costo estimado al cierre en millones de pesos y, si hay, el sobrecosto en rojo. "Sin inf." si no hay presupuesto.
Principal bloqueo	Descripción del principal bloqueo, su responsable y, si aplica, *vencido hace N d*.
Último dato	Fecha del último dato de avance.

Resumen ejecutivo

Texto armado con los datos, listo para copiar en un informe:

- Por cada proyecto **Crítico** o **En riesgo**: su estado y motivo, avance real frente a programado, sobrecosto estimado (o, si no tiene presupuesto, cuánto lleva pagado o comprometido *sin presupuesto cargado*), el principal bloqueo con su número, días de vencido y el **plan** registrado. Si no hay restricciones abiertas, dice que no hay restricciones que expliquen la desviación y que hay que registrarlas.
- Los proyectos **Saludables**, con un aviso si alguno no tiene datos de los últimos 7 días.
- Los **Por iniciar**, con su fecha de inicio, y los **Sin información**, que no entran en los indicadores generales.

Al final, una nota recuerda los criterios (propuestos) y cómo se calcula el costo al cierre.

Paso a paso

Revisar el portafolio en la reunión semanal

1. Entra a la app: el **Centro de control** es la primera página. Verifica la fecha de **Corte** arriba a la derecha.
2. Lee las cinco tarjetas: cuántos proyectos hay, avance general y brecha, fechas límite, desviación del presupuesto y bloqueos.
3. En la dona **ESTADO DE SALUD DEL PORTAFOLIO**, haz clic en **Crítico** (o **En riesgo**) para ver solo esos proyectos.
4. En la tabla, revisa el **Motivo** (pasando el mouse por el estado), el **Plazo**, el **Costo al cierre** y el **Principal bloqueo**.
5. Revisa la columna **Dato**: si dice **Desactualizado** o **Sin datos recientes**, pide al equipo del proyecto que actualice el avance antes de sacar conclusiones.
6. Haz clic en la fila (o en la barra de la gráfica) para abrir el **Dashboard del proyecto** y ver el detalle por actividad y por área.

7. Quita el filtro con **quitar** (junto a *Filtro activo*), eligiendo **Todos los estados** en la lista, o con otro clic sobre el mismo estado de la dona.

Usar el resumen ejecutivo

1. Baja a **RESUMEN EJECUTIVO**.
2. Copia los párrafos de los proyectos críticos y en riesgo en el informe o el correo de gerencia.
3. Si un proyecto dice *No hay restricciones abiertas que expliquen la desviación*, pide al equipo que registre las restricciones en **Restricciones** del proyecto, con responsable, fecha de compromiso y plan.

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Calculando indicadores del portafolio... tarda	La página recalcula todos los proyectos (cronograma, curva, costos y restricciones) al abrirse.	Espera unos segundos.
No se pudieron calcular los indicadores del portafolio	Error al leer los datos de algún proyecto.	Recarga la página; si persiste, repórtalo a la administración de la plataforma.
Un proyecto aparece **Sin información**	No tiene cronograma cargado.	Carga el cronograma en **Cronograma de Actividades** del proyecto.
Un proyecto que ya debía empezar aparece **En riesgo** o **Crítico** y no **Por iniciar**	Su fecha de inicio ya pasó y no tiene avance suficiente: eso es atraso.	Es lo esperado. Registra el avance real o reprograma si corresponde.
Plazo dice "Sin inf."	Falta la fecha fin contractual en la ficha del proyecto o el cronograma.	Complétala en la ficha del proyecto.
Costo al cierre dice "Sin inf."	El proyecto no tiene presupuesto cargado en Costos.	Carga el presupuesto (capítulo 5).
El resumen dice *pagados o comprometidos sin presupuesto cargado*	El proyecto tiene pagos, pero no presupuesto: no se puede hablar de sobrecosto.	Carga el presupuesto del proyecto.
La ayuda del **AVANCE GENERAL** dice *con el mismo peso*	Algún proyecto en ejecución no tiene presupuesto.	Carga el presupuesto de todos los proyectos para que el promedio se pondere.
El avance o el estado no coincide con lo que se ve en el Dashboard del proyecto	No debería pasar: ambas pantallas usan el mismo cálculo.	Recarga las dos páginas (F5) para comparar con el mismo corte. Si sigue distinto, repórtalo.
El **Dato** sale **Desactualizado**	No se ha registrado avance (Informe Diario o cronograma) en más de 7 días.	Pide la actualización al equipo del proyecto.
Bloqueos abiertos muestra restricciones que ya se resolvieron	No se marcaron como levantadas.	En **Restricciones** del proyecto pulsa ✓ **Levantar**.

Situación	Causa probable	Qué hacer
Los montos de un proyecto en dólares se ven raros	La TRM del proyecto está desactualizada.	Actualiza la TRM en Costos → Presupuesto.

Relación con otros módulos

- **Dashboard del proyecto** (14): mismo cálculo de estado, avance, plazo y costos; cada clic en un proyecto lleva allí.
- **Cronograma de Actividades y Restricciones** (2): fechas, avance, versión vigente (fecha proyectada) y bloqueos.
- **Informe Diario** (3): avance real y fecha del último dato.
- **Costos** (5): presupuesto, ejecutado y comprometido; el ejecutado se recalcula con el Seguimiento de pagos.
- **Proyectos** (1): fechas de inicio y fin contractual, capacidad, estado (Cancelado / Completado salen del portafolio) y TRM.

Buenas prácticas

- **Mantén al día los datos de cada proyecto** (avance semanal, Seguimiento de pagos, restricciones): el Centro de control solo es tan bueno como los datos que recibe.
- **Lee siempre la columna Dato** antes de juzgar un estado: un "Saludable" con dato desactualizado puede no serlo.
- **Registra las restricciones con fecha de compromiso, responsable y plan**: así aparecen como bloqueo, explican la desviación en el resumen ejecutivo y alertan cuando se vencen.
- **Completa la fecha contractual y el presupuesto** de todos los proyectos, para que el plazo, el sobrecosto y el promedio ponderado del portafolio sean correctos.
- **No presentes los umbrales de estado como política aprobada** hasta que gerencia los confirme.
- Para analizar un proyecto, **ve a su Dashboard**: el Centro de control muestra el panorama, el detalle está en cada proyecto.

19. Helvis — asistente de WhatsApp

> **Para qué sirve:** consultar desde WhatsApp el avance, las alertas documentales y las actividades asignadas de cada proyecto, y administrar quién puede hacerlo. **Quién lo usa:** el equipo de obra y de gestión (consulta por WhatsApp) y las personas administradoras de Helvis (panel en RenergeIA). **Dónde está:** menú lateral → **Helvis** (`/helvis`). El detalle completo está en el **Instructivo de Helvis** (`docs/instructivo-helvis/Instructivo-Helvis-WhatsApp.md`).

Conceptos clave

Término	Qué significa
Helvis	Asistente de RenergeIA en WhatsApp. Responde con menús y botones a partir de los datos de la plataforma.
Contacto	Persona registrada con su celular. **El celular es su identidad**: sin registro, Helvis no entrega información.
Permisos	Consultar información, Reportar avances, Corregir avances, Aprobar informes y Administrador de Helvis. Son independientes.
Proyecto activo	Proyecto sobre el que se está conversando; Helvis lo recuerda 12 horas.
Asignación	Actividad hoja del cronograma vigente asignada a un responsable (y opcionalmente a un frente).
Número de prueba	Número temporal de Meta que solo admite 5 celulares autorizados. Se reemplazará por el número real de Renergeia.

Cómo funciona

- La persona escribe al número de Helvis; RenergeIA la reconoce por su celular, le pregunta sobre qué proyecto trabaja (si tiene varios) y le muestra el menú: 📊 **Ver avance**, 📋 **Alertas** y 📝 **Informe diario**.
- **Ver avance** usa el mismo cálculo de la Curva S del Dashboard (14); **Alertas** usa los semáforos de Documentos (4); **Informe diario** muestra las actividades asignadas (el registro de avance por WhatsApp llega en la Etapa 2).
- Saluda por el nombre solo en el primer mensaje del día. Sin el permiso **Consultar información** no entrega datos.
- Fotos, notas de voz y textos que parecen reportes de obra reciben un aviso de que **todavía no se guardan** (llega en la Etapa 2).
- Números no registrados reciben una respuesta cordial sin información; lo que escriban queda en **Conversaciones** y Helvis avisa por WhatsApp a los contactos **Administrador de Helvis**.
- Fuera de ese aviso, Helvis **no envía mensajes automáticos**: solo responde.
- Todo mensaje entrante y saliente queda guardado.

Paso a paso

Registrar a una persona

1. **Helvis → Contactos → Nuevo contacto**.
2. Nombre, Celular (un celular colombiano de 10 dígitos recibe el 57 automáticamente), Cargo y Correo.
3. Marca **Proyectos que puede ver** y **Qué puede hacer**.
4. **Guardar**.

Asignar actividades

1. **Helvis → Asignaciones**, elige **Responsable** y **Proyecto**.
2. Marca las actividades (o **✓ Asignar todas**) y escribe el **Frente** si aplica.
3. **Guardar**.

Revisar conversaciones

1. **Helvis → Conversaciones**, elige el número.
2. Lee el hilo (hora Colombia) y el estado de cada respuesta (**enviado** / **fallo**).

Qué hacer en caso de...

Situación	Causa probable	Qué hacer
Helvis no responde a un celular	Con el número de prueba, ese celular no está autorizado.	Ver el Instructivo de Helvis, sección 7.
"Este número aún no está registrado conmigo"	Celular sin registrar, mal escrito o inactivo.	Revisar el contacto en **Contactos**.
Respuestas con estado **fallo** en Conversaciones	Token de Meta vencido o rechazo de Meta.	Ver el Instructivo de Helvis, sección 7.2.
Aviso de asignaciones en una versión anterior	Hubo reprogramación del cronograma.	**Desactivarlas** y asignar de nuevo en la versión vigente.

Relación con otros módulos

- **Cronograma de Actividades** (2): de aquí salen las actividades que se asignan.
- **Dashboard** (14) y **Centro de control** (18): mismo cálculo de avance.
- **Documentos** (4): fuente de las alertas.
- **Informe Diario** (3): en la Etapa 2 se alimentará desde WhatsApp.

Buenas prácticas

- Desactiva contactos en lugar de eliminarlos para conservar su historial.
- Revisa **Conversaciones** cada semana.

- Nunca compartas tokens ni códigos de Meta por chat o correo.